GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

Módulo de Formación Básica

ÁLGEBRA



viu Universidad Internacional de Valencia

Este material es de uso exclusivo para los alumnos de la VIU. No está permitida la reproducción total o parcial de su contenido ni su tratamiento por cualquier método por aquellas personas que no acrediten su relación con la VIU, sin autorización expresa de la misma.

Edita
Universidad Internacional de Valencia

Grado en

Ingeniería Informática

Álgebra

Módulo de Formación Básica

6ECTS

Índice

TEMA 1. CONJUNTOS, RELACIONES Y APLICACIONES 7
1.1. Conjuntos 7
1.1.1. Relaciones entre conjuntos 8
1.1.2. Operaciones entre conjuntos 10
1.1.3. Partes de un conjunto 12
1.2. Relaciones 14
1.2.1. Relaciones entre conjuntos 14
1.2.2. Relaciones de equivalencia 15
1.3. Aplicaciones 17
1.3.1. Aplicaciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas 19
1.3.2. Composición de aplicaciones 21
1.3.3. Aplicación inversa 22
1.3.4. Numerabilidad 22

TEMA 2. INTRODUCCIÓN A LA COMBINATORIA 25
2.1. Principios de cardinalidad 25
2.1.1. Principio de la adición 25
2.1.2. Principio de Dirichlet 26
2.1.3. Principio de inclusión-exclusión 27
2.1.4. Principio de la multiplicación 28
2.2. Permutaciones, combinaciones y variaciones 28
2.2.1. Permutaciones sin repetición 28
2.2.2. Permutaciones con repetición 29
2.2.3. Combinaciones sin repetición 29
2.2.4. Combinaciones con repetición 30
2.2.5. Variaciones sin repetición 30
2.2.6. Variaciones con repetición 31

TEMA 3. ARITMÉTICA ENTERA Y MODULAR. CUERPOS FINITOS 33
3.1. Aritmética entera 33
3.1.1. Divisibilidad 34
3.1.2. Bases de numeración 39
3.1.3. Números primos 41
3.2. Aritmética modular 45
3.2.1. Los anillos $\mathbb{Z}_n$ 46
3.2.2. Los cuerpos $\mathbb{Z}_p$ 52
3.2.3. Ecuaciones y sistemas de congruencias 52

TEMA 4. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES Y MATRICES 55
4.1. Sistemas de ecuaciones lineales 55
4.2. Matrices 60
4.2.1. Definición, propiedades e invariantes 60
4.2.2. Discusión de sistemas de ecuaciones lineales con matrices 71

TEMA 5. ESPACIOS VECTORIALES, APLICACIONES LINEALES Y DIAGONALIZACIÓN 81
5.1. Espacios vectoriales 81
5.1.1. Dependencia e independencia lineal 83
5.1.2. Subespacios vectoriales 86
5.1.3. Sistemas libres, sistemas generadores y bases 88
5.2. Aplicaciones lineales 90
5.2.1. Representación matricial 90
5.2.2. Vectores propios y valores propios 91
5.3. Diagonalización 93

APÉNDICE. USO DE MATLAB PARA EL ÁLGEBRA LINEAL 101

GLOSARIO 105
ENLACES DE INTERÉS 107
BIBLIOGRAFÍA 109
Referencias bibliográficas 109
Bibliografía recomendada 109

Leyenda

abc **Glosario**
Términos cuya definición correspondiente está en el apartado "Glosario".

Tema 1.
Conjuntos, relaciones y aplicaciones

1.1. Conjuntos

Los conceptos de **conjunto** y **elemento** (de un conjunto) no disponen de una definición formal desde el punto de vista matemático, si bien la intuición permite hacerse una idea de su significado como entes abstractos. Así pues, un conjunto puede entenderse como una colección de objetos que se encuentran en una misma categoría, en calidad de elementos de éste, como entes *pertenecientes* a dicho conjunto. Éstos pueden ser finitos o infinitos en función del número de elementos que tengan y pueden representarse entre llaves listando cada uno de sus elementos separados por una coma, como veremos en los ejemplos que se muestran a continuación:

- Días de la semana:
  {lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo}

- Posibles valores obtenidos al lanzar un dado de parchís:
  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

- Las tres primeras letras del abecedario en minúsculas:
  $\{a, b, c\}$

- Números naturales pares:
  $\{2, 4, 6, 8, 10, 12, \dots\}$

- Números primos menores que 20:
  $\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$

Como hemos podido observar, el penúltimo ejemplo consiste en un conjunto infinito, motivo por el cual se ha dejado indicado con puntos suspensivos que los elementos continúan indefinidamente en la progresión indicada. Existen ciertos tipos de conjuntos infinitos, como el que nos acontece, que pueden expresarse de una forma más elegante desde el punto de vista matemático, haciendo un uso adecuado de la notación. Así pues, el conjunto de los números naturales pares podría representarse como sigue:

$$\{2n \,/\, n \in \mathbb{N}\}.$$

La expresión anterior puede leerse de izquierda a derecha como "el conjunto de los valores de la forma $2n$ *tales que* n *pertenece* a los números naturales" que corresponde, efectivamente, al conjunto formado por los números pares, que son todos los múltiplos de 2.

Notas:

- Cada uno de los elementos de un conjunto sólo debe aparecer una única vez; es decir, no pueden repetirse elementos. Por ejemplo, es incorrecto expresar el conjunto formado por las tres primeras letras del abecedario como $\{a, b, c, c, c, a\}$, ya que tanto el elemento a como el elemento c aparecen repetidos al menos una vez.

- De entre todos los conjuntos, cabe destacar un caso especial, que es el conjunto vacío, formado por cero elementos, y que se denota como $\emptyset$.

Definición:

El cardinal de un conjunto es el número de elementos que tiene y se denota por $|A|$.

- Si el conjunto es finito y tiene elementos decimos que $|A| = n$.

- Si, por el contrario, tiene infinitos elementos, se escribe $|A| = \infty$.

1.1.1. Relaciones entre conjuntos

Dos conjuntos pueden compararse entre sí con el fin de establecer una posible relación de igualdad o inclusión entre éstos. Veremos a continuación qué se entiende por igualdad entre conjuntos y sus posibles relaciones de inclusión.

Definición:

- Dos conjuntos A, B son iguales (y se denota por $A = B$) si se cumple que todo elemento de A pertenece también a B y viceversa, es decir:

$$\forall x, (x \in A \rightarrow x \in B) \wedge (x \in B \rightarrow x \in A)$$

- Se dice que A está incluido en B (y se denota por $A \subseteq B$ o bien $B \supseteq A$) si todo elemento de A verifica estar en B, esto es:

$$\forall x, x \in A \rightarrow x \in B$$

Además, en caso de que $A \neq B$, se puede escribir $A \subset B$ o bien $B \supset A$.

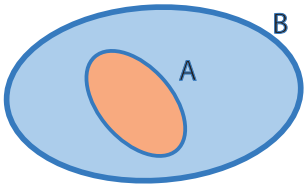


Figura 1. Ejemplo gráfico en el que un conjunto A está incluido en otro conjunto B.

Propiedades:

De las definiciones anteriores se deducen las siguientes propiedades:

1. $A = B$ si y sólo si $A \subseteq B \wedge B \subseteq A$.
2. $A \subseteq B \subseteq C \rightarrow A \subseteq C$.

Nota:

El conjunto vacío siempre es un subconjunto de cualquier conjunto, esto es, $\forall A, \emptyset \subseteq A$. Asimismo, todo conjunto es subconjunto de sí mismo, es decir, $\forall A$, $A \subseteq A$.

Ejemplos:

1. Sean $A = \{a, b, c\}$ y $B = \{b, c, a\}$. Dado que todos los elementos de A están en B y, recíprocamente, todos los elementos de B están en A, se deduce que $A = B$. Obsérvese que este ejemplo ilustra que un conjunto se mantiene invariable ante las alteraciones del orden de representación de sus elementos.

2. Consideremos $A = \{1, 2, 10\}$ y $B = \{1, 2, 3, 6, 10\}$. Entonces se tiene que $A \subset B$, ya que todo elemento de A también pertenece a B. No obstante, B no está incluido en A, ya que por ejemplo $3 \in B$ pero $3 \notin A$.

3. Definimos $A = \{a, b, c\}$ y $B = \{b, c, d\}$. En este caso ni son iguales ni hay ninguna relación de inclusión entre ellos. En efecto, por una parte se tiene que $a \in A$ pero $a \notin B$, y al mismo

tiempo $d \in B$ pero $d \notin A$, con cual deducimos que ni A está incluido en B ni B está incluido en A, respectivamente.

4. Se tiene la siguiente cadena de relaciones de inclusión:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}.$$

Por orden de aparición, estos conjuntos se corresponden con los números naturales, enteros, racionales, reales y complejos.

1.1.2. Operaciones entre conjuntos

Además de haber formas de relacionar conjuntos, también existen operaciones entre ellos que son ampliamente utilizadas en diferentes campos de las matemáticas. Veremos a continuación las operaciones más básicas entre ellos.

Definición:

La **intersección** de dos conjuntos $A,\ B$ es el conjunto formado por todos los elementos comunes a ambos conjuntos y se denota por $A \cap B$, es decir, los elementos que pertenecen *simultáneamente* a A y B. Formalmente, puede definirse como sigue:

$$A \cap B = \{x \,/\, x \in A \wedge x \in B\}.$$

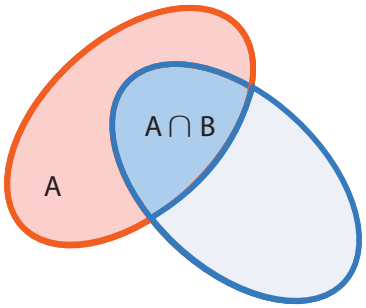


Figura 2. Ejemplo en el que se ilustra gráficamente la noción de intersección entre dos conjuntos.

Ejemplos:

1. Sean $A = \{-1, 3, 5, 2, 6, 9\}$ y $B = \{-1, 0, 4, 3, 7, 9, 10\}$. Para calcular su intersección, observamos qué elementos tienen en común, que en este caso son los valores -1,3 y 9. Por tanto, se tiene que $A \cap B = \{-1, 3, 9\}$.

2. Consideremos ahora $A = \{a, b, c\}$ y $B = \{d, e, f\}$. En este caso, observamos que no presentan ningún elemento en común. Cuando esto ocurre, decimos que la intersección es **vacía** e igual al conjunto vacío, definido anteriormente como el conjunto que no está formado por ningún elemento: $A \cap B = \emptyset$. En este caso, se dice que A y B son **disjuntos**.

Definición:

La **unión** entre dos conjuntos A, B es el conjunto formado tanto por los elementos de A como por los elementos de B y se denota por $A \cup B$, es decir, los elementos que pertenecen a A *o bien* a B. Su expresión formal es la siguiente:

$$A \cup B = \{x \,/\, x \in A \vee x \in B\}.$$

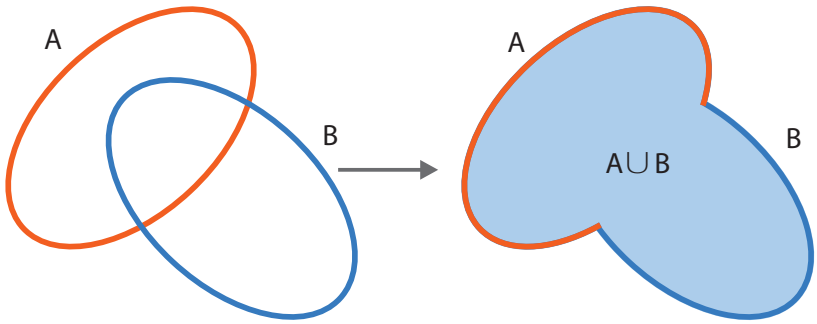


Figura 3. Ejemplo en el que se ilustra gráficamente la noción de unión entre dos conjuntos.

Ejemplos:

1. Sean $A = \{a, b, c, e\}$ y $B = \{c, e, f\}$. Su unión está formada por los elementos tanto de A como de B, luego $A \cup B = \{a, b, c, e, f\}$. Obsérvese que tanto el elemento c como el elemento e son comunes a ambos conjuntos, pero no se han puesto repetidos en el resultado, ya que, tal y como se ha indicado anteriormente, es incorrecto repetir elementos en los conjuntos.

2. Se consideran $A = \{1, 3, 5\}$ y $B = \{2, 4, 6\}$. En este caso los conjuntos son disjuntos entre sí (no tienen ningún elemento en común) y su unión es $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Definición:

El **complementario** de un conjunto A sobre otro conjunto B es el conjunto formado por todos los elementos de B que no pertenecen a A y se denota por $B \setminus A$. Formalmente se expresa como sigue:

$$B \setminus A = \{x \,/\, x \in B \wedge x \notin A\}.$$

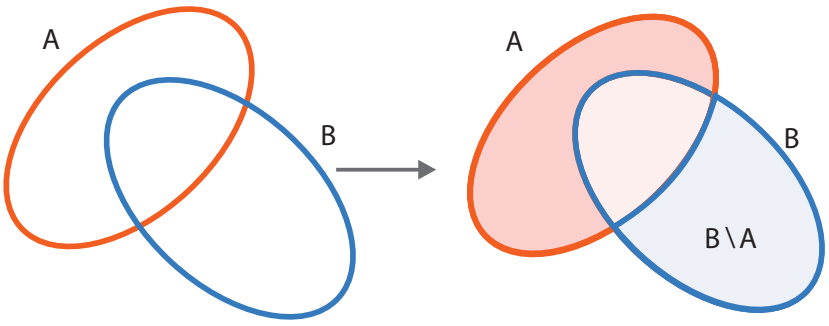


Figura 4. Ejemplo en el que se ilustra gráficamente la noción de complementario.

Nota:

En el caso en que se trabaje con un conjunto X que se toma como el total, es decir, que contiene todos los elementos posibles con los que se trabaja, podemos hablar del complementario de A (sin especificar sobre qué conjunto), entendiendo que se realiza sobre el conjunto total X. En este caso, se denota $A^c = X \setminus A$.

Ejemplos:

1. Sean $A = \{a, b, c, f\}$ y $B = \{b, c, e, f, g, j\}$. Entonces $B \setminus A$ consiste en quitar a B todos los elementos que estén en A, en este caso, b, c y f, por lo que $B \setminus A = \{e, g, j\}$.

2. Definimos ahora $A = \{a, b, c\}$ y $B = \{d, e, f\}$. En este caso, B no tiene ningún elemento que forme parte de A, por lo que el complementario de A con respecto a B continúa siendo B, en tanto que no se elimina ninguno de sus elementos, esto es, $B \setminus A = \{d, e, f\} = B$.

3. Consideremos $A = \{a, b, c, d\}$ y $B = \{b, c\}$. Ahora se observa que todos los elementos de B forman parte de A, luego el resultado de realizar el complementario de A sobre B consiste en eliminar todos los elementos de este último, con lo cual se obtiene el conjunto vacío: $B \setminus A = \emptyset$.

4. Sea $A = \{2, 4, 6, 8,...\} = \{2n \,/\, n \in \mathbb{N}\}$ el conjunto formado por los números pares sobre el conjunto total de los números naturales, $\mathbb{N}$. Entonces el complementario de A es el conjunto formado por los números impares, es decir, $A^c = \{1, 3, 5, 7, 9,...\} = \{2n + 1 \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Propiedades:

Sean A, B, C conjuntos cualesquiera. Se cumplen las siguientes relaciones:

1. $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$.
2. $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.
3. $A \cup B = B \cup A$.
4. $A \cap B = B \cap A$.
5. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
6. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.
7. $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.
8. $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

1.1.3. Partes de un conjunto

Recuérdese que cuando trabajamos con conjuntos y sus elementos, estos últimos pueden ser de todo tipo, sin limitación en el nivel abstracción que los determina: números, letras, días de la semana,

colores, figuras… o incluso, conjuntos en sí mismos. Es decir, podemos considerar conjuntos cuyos elementos sean a su vez conjuntos que contengan uno o varios elementos y así sucesivamente, creando una relación de jerarquía.

Ejemplo:

Consideremos el conjunto $A = \{\{a, b\}, c\}$. Obsérvese que este conjunto tiene dos elementos, uno de ellos es a su vez otro conjunto, $\{a, b\} \in A$ y el otro es $c \in A$. A su vez, el conjunto $\{a, b\}$ que, como decíamos, tiene el rol de elemento de A, y que a su vez está formado por dos elementos, $a \in \{a, b\}$ y $b \in \{a, b\}$. Esta relación no implica que los elementos a y b pertenezcan a A, de hecho en este caso es falso, ya que A sólo tiene dos elementos: $\{a, b\}$ y c, y como podemos observar ninguno de los dos son ni a ni b.

A partir de cada conjunto, puede construirse otro conjunto de interés que se define como sigue.

Definición:

Sea A un conjunto. El conjunto de las **partes de A**, denotado por $\mathcal{P}(A)$, consiste en el conjunto formado por todos los subconjuntos posibles de A; es decir, es el conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos de A:

$$\mathcal{P}(A) = \{B \,/\, B \subseteq A\}.$$

Ejemplo:

Tomemos el conjunto $A = \{1, 2, 3\}$ y calculemos $\mathcal{P}(A)$. Para ello, vamos a calcular todos los subconjuntos posibles de A separándolos por número de elementos (cardinal).

- Cardinal 0: $\emptyset$.
- Cardinal 1: $\{1\}, \{2\}, \{3\}$.
- Cardinal 2: $\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}$.
- Cardinal 3: $\{1, 2, 3\}$.

Así pues, el conjunto partes de A está formado por 8 elementos (1 de cero elementos, 3 de un elemento, 3 de dos elementos y 1 de tres elementos) y es:

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}.$$

En general, puede generalizarse la siguiente propiedad, que relaciona el cardinal de un conjunto finito con el de sus partes.

Teorema:

Sea A un conjunto finito. Si $|A| = n$, entonces $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$.

1.2. Relaciones

Dados dos conjuntos A, B, pueden establecerse relaciones entre los elementos de ambos conjuntos. Para formalizar esta noción, necesitamos en primer lugar establecer la noción de *par ordenado*.

Definición:

Sean A, B dos conjuntos, $a \in A$ y $b \in B$ elementos de A y B, respectivamente. Podemos unificar siguiendo un orden ambos elementos y formar un nuevo elemento, denotado por (a, b) y que recibe el nombre de **par ordenado,** cuya primera componente es a y con segunda componente b.

Esta noción permite establecer a su vez la definición de *producto cartesiano*:

Definición:

Sean A, B dos conjuntos. El producto cartesiano de A y B, denotado por $A \times B$, consta del conjunto formado por todos los pares ordenados que pueden formarse con elementos de A en primer lugar y elementos de B en segundo lugar. Formalmente:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}.$$

Ejemplos:

1. Sea $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{c, d\}$. El producto cartesiano de A y B está formado por todas las combinaciones posibles de pares ordenados con primer elemento en A y segundo elemento en B, luego:
$$A \times B = \{(1, c), (1, d), (2, c), (2, d), (3, c),(3, d)\}.$$
2. Consideremos esta vez $A = \mathbb{R}$ y $B = \mathbb{R}$. Entonces el producto cartesiano de ambos conjuntos es el plano real, ya que:
$$A \times B = \mathbb{R} \times \mathbb{R}=\{(x, y) \mid x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}^2.$$
Un cálculo sencillo permite determinar el número de elementos de un producto cartesiano en función del número de elementos de los dos conjuntos que lo forman.

Tras estas definiciones preliminares, ya estamos en condiciones de introducir el concepto de relación. Dados dos conjuntos A y B, podemos relacionar diferentes elementos de A con diferentes elementos de B mediante una regla específica. Esto al final puede identificarse como un conjunto concreto de pares de elementos (a, b), con $a \in A$ y $b \in B$ que cumplen la relación, es decir, que verifiquen que a esté relacionado con b. Así pues, una relación determina en realidad un subconjunto de $A \times B$, que se corresponde con la definición formal que introduciremos de relación.

1.2.1. Relaciones entre conjuntos

Definición:

Sean A, B conjuntos cualesquiera. Una relación R de A en B es un subconjunto de $A \times B$, cuyos pares representan los elementos que están relacionados entre sí. Si $a \in A$ y $b \in B$ están relacionados entre sí, se denota $a\Re b$. Por tanto, puede escribirse:

$$R = \{(a, b) \in A \times B \mid a\Re b\} \subseteq A \times B.$$

Ejemplos:

1. Tomamos $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $B = \{-2, 0, 1, -3\}$ y, fijando $a \in A$ y $b \in B$, establecemos la relación $a\Re b$ si a es par y b es negativo. Así pues, se tiene:

$$\Re = \{(2, -2), (2, -3), (4, -2), (4, -3)\}.$$

2. Siguiendo con los mismos conjuntos de antes, tomamos ahora la relación $a\Re b$ si su suma, $a + b$, es múltiplo de 3. Sumando cada elemento de A con cada elemento de B y observando en qué casos el resultado es múltiplo de 3, se obtiene:

$$\Re = \{(2, -2), (2, 1), (3, 0), (3, -3), (5, -2), (5, 1)\}.$$

1.2.2. Relaciones de equivalencia

Existe un caso especial de relaciones particularmente interesante por sus propiedades y utilidad para construir nuevas estructuras, que son las llamadas *relaciones de equivalencia,* y que vamos a tratar a continuación.

Definición:

Una relación $\Re$ de un conjunto A sobre sí mismo se dice que es de **equivalencia** si cumple las tres propiedades siguientes:

1. **Reflexiva:** $\forall a \in A, a\Re a$.
2. **Simétrica:** $\forall a, b \in A, a\Re b \rightarrow b\Re a$.
3. **Transitiva:** $\forall a, b, c \in A, a\Re b \wedge b\Re c \rightarrow a\Re c$.

Ejemplos:

1. Sea A un conjunto cualquiera. El ejemplo trivial de relación de equivalencia es la igualdad en sí misma: dados $a, b \in A$, $a\Re b$ si $a = b$. Comprobemos que efectivamente es relación de equivalencia:

   a) Reflexiva: sea $a \in A$. Como $a = a$, se tiene por definición que $a\Re a$.

   b) Simétrica: sean $a, b \in A$ y supongamos que $a\Re b$. Por definición, se tiene que $a = b$, que puede escribirse como $b = a$, lo cual, nuevamente por definición, se traduce en $b\Re a$.

   c) Transitiva: sean $a, b, c \in A$, con $a\Re b$ y $b\Re c$. Veamos que $a\Re c$. En efecto, de $a\Re b$ se tiene por definición que $a = b$ y de $b\Re c$ se tiene $b = c$. Por tanto, se concluye que $a = c$, por lo que por definición se obtiene $a\Re c$.

2. Consideremos ahora el conjunto de los números enteros, $\mathbb{Z}$, y establecemos la siguiente relación: dados $a, b \in \mathbb{Z}$, $a\Re b$ si $\exists m \in \mathbb{Z} / b - a = 3m$, es decir, si su diferencia es un múltiplo de 3. Veamos que es una relación de equivalencia:

a) Reflexiva: sea $a \in \mathbb{Z}$. Entonces $a - a = 0 = 3 \cdot 0$ (obviamente 0 es un múltiplo de 3), luego $a\Re a$.

b) Simétrica: sean $a, b \in \mathbb{Z}$ y supongamos que $a\Re b$. Eso implica que $\exists m \in \mathbb{Z}$ tal que $b - a = 3m$. Ahora, para probar que $b\Re a$, tenemos que encontrar $m' \in \mathbb{Z}$ tal que $a - b = 3m'$, pero esto es inmediato, ya que como $b - a = 3m$, se tiene que $a - b = -3m = 3 \cdot (-m)$, por lo que tomando $m' = -m$ se tiene el resultado deseado y demuestra que $b\Re a$.

c) Transitiva: sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$, con $a\Re b$ y $b\Re c$. Entonces se tiene por una parte que $b - a = 3m$ y por otra parte que $c - b = 3m'$. Para probar que aRc, tenemos que encontrar $m'' \in Z$ tal que $c - a = 3m''$. Esto es inmediato utilizando las igualdades anteriores, ya que $c - a = c - b + b - a = 3m' - 3m = 3(m' - m)$. Así pues, basta con tomar $m'' = m' - m$, siendo éste el valor que buscábamos, para concluir que $a\Re c$.

Las relaciones de equivalencia determinan una serie de elementos que están relacionadas entre sí y los dividen en grupos según la naturaleza de la relación en cuestión. Por una parte, en el primer ejemplo previo, podemos ver que, dado un elemento cualquiera, éste sólo está relacionado con sí mismo y con ninguno más, por lo que cada elemento queda aislado dentro de la relación en cuestión. Por otra parte, el segundo ejemplo da más de sí, de modo que, por ejemplo, el 0 está relacionado con el 3, 6, 9,… y así sucesivamente, así como con el –3, –6, –9…; el 1 con el 4, 7, 10… y con el –2, –5, –8…; el 2 con el 5, 8, 11… y con el –1, –4, –7…; etc.

Veremos a continuación que está división está bien estructurada cuando se trata de relaciones de equivalencia, en el sentido que los grupos de elementos relacionados entre sí está *bien* determinado y separado de los demás. Dichos grupos reciben el nombre de *clase de equivalencia,* que se define como sigue.

Definición:

Sea A un conjunto cualquiera, $\Re$ una relación de equivalencia sobre A y $a \in A$. Se define la clase de equivalencia del elemento $a \in A$ asociada a la relación R como sigue:

$$[a]_{\Re} = \{b \in A \,/\, a\Re b\}.$$

Nota:

$\forall a \in A$, $[a]_{\Re} \neq \emptyset$, ya que es evidente que por ejemplo $a \in [a]_{\Re}$, puesto que $a\Re a$. El elemento que aparece entre los corchetes, en este caso a, suele llamarse el **representante de la clase.**

Teorema:

Sea $\Re$ una relación de equivalencia sobre un conjunto A y $a, b \in A$. Las afirmaciones siguientes son equivalentes:

1. $a\Re b$.
2. $[a]_{\Re} = [b]_{\Re}$.

3. $[a]_{\Re} \cap [b]_{\Re} \neq \emptyset$.

Obsérvese que la propiedad anterior nos indica que sólo puede haber dos posibilidades cuando se toman las clases equivalencias de dos elementos cualesquiera: que ambos elementos estén relacionados, en cuyo caso es equivalente a que sus clases de equivalencia sean los mismos conjuntos; o bien que no estén relacionados, lo cual implica que no sólo sus clases son diferentes como conjuntos, sino que como tal *no tienen nada que ver,* ya que son disjuntos, es decir, no tienen ningún elemento en común.

Ejemplos:

Recordemos los ejemplos anteriores para ver qué clases de equivalencia se obtienen a partir de cada una de las relaciones de equivalencia.

1. Dado el conjunto A, tomamos la relación de equivalencia $a\Re b$ si $a = b$. Fijado un elemento $a \in A$, se tiene $[a]_{\Re} = \{b \in A \,/\, a\Re b\} = \{b \in A \,/\, a = b\} = \{a\}$. Así pues, en este caso toda clase de equivalencia asociada a un elemento a cualquiera está formada únicamente por ese mismo elemento; es decir, esta relación de equivalencia induce las clases de equivalencia lo más pequeñas posibles, habiendo tantas como elementos de A.

2. Tomemos ahora la relación de equivalencia sobre $\mathbb{Z}$ $a\Re b$ si $b - a$ es múltiplo de 3. Por ejemplo, tomando el elemento 0, se observa que éste está relacionado con todos los múltiplos de 3. Por otra parte, tomando el elemento 1, está relacionado con los números de la forma $3m + 1$, puesto que su diferencia en cualquier caso es un múltiplo de 3. Finalmente, tomando el elemento 2, este está relacionado con todos los números de la forma $3m + 2$, ya que su diferencia en cualquiera de los casos es también un múltiplo de 3. En definitiva, hay tres clases de equivalencia, que vienen determinadas por el resto obtenido al dividir entre 3, con los números 0, 1 y 2 como representantes de cada clase:

   a) $[0]_{\Re} = \{..., -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9, ...\}$.

   b) $[1]_{\Re} = \{..., -8, -5, -2, 1, 4, 7, 10, ...\}$.

   c) $[2]_{\Re} = \{..., -7, -4, -1, 2, 5, 8, 11, ...\}$.

Por último, nótese que podríamos haber elegido cualquier otro representante para cada clase, siempre y cuando sea un elemento de ésta. Por ejemplo, $[0]_{\Re} = [3]_{\Re}$, $[1]_{\Re} = [-5]_{\Re}$ o $[2]_{\Re} = [11]_{\Re}$, entre una infinidad de posibilidades más.

1.3. Aplicaciones

Veamos ahora otro caso particular de relación entre dos conjuntos con condiciones específicas, conocidas como **aplicaciones** o **funciones** y que se definen de la siguiente manera.

Definición:

Sean A, B conjuntos y f una relación de A en B. Diremos que f es una **aplicación** o **función** si se cumple que $\forall a \in A$, $\exists!\, b \in B \,/\, afb$, es decir, que para cada uno de los elementos de A existe *un único* elemento

de b que está relacionado con A. En este caso, la aplicación suele denotarse por $f: A \to B$ y se escribe $f(a) = b$ cuando afb.

El conjunto A recibe el nombre de **dominio** de f y se denota por $Dom(f)$ y el conjunto $f(A)$ definido por $f(A) = \{f(a) / a \in A\}$ recibe el nombre de **codominio, recorrido** o **imagen,** denotado por $Im(f)$.

Nótese que $Im(f) \subseteq B$, pero no necesariamente se da la igualdad.

Ejemplos:

Tomamos $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{1, 3, 5, 8\}$.

1. Sea $f: A \to B$ de forma que $f(1) = 3, f(2) = 5$ y $f(3) = 3$. Entonces f es una aplicación, ya que a cada elemento de A le corresponde un único elemento de B. En este caso, $Dom(f) = A = \{1, 2, 3\}$ e $Im(f) = \{3, 5\} \subset B$.

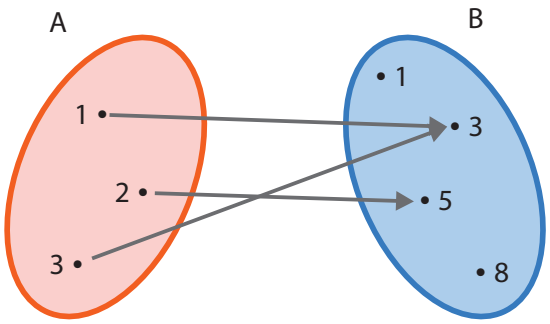


Figura 5. Esquema gráfico de la aplicación.

2. Tomemos $f: A \to B$ tal que $f(1) = 1, f(1) = 3, f(2) = 5$ y $f(3) = 8$. Entonces f no es una aplicación, puesto que a $1 \in A$ no le corresponde un único elemento de B, ya que tiene asignados más de un valor de B, el 1 y el 3.

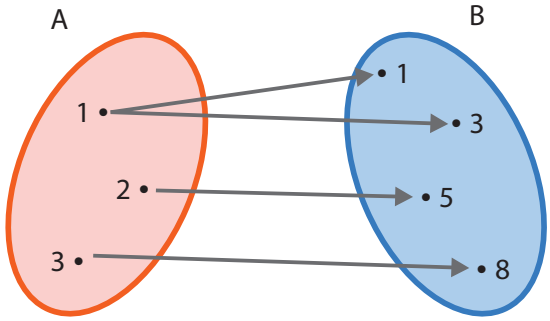


Figura 6. No es una aplicación, ya que el elemento 1 de A se asigna a dos elementos de B.

3. Consideremos $f: A \to B$ tal que $f(1) = 5$ y $f(3) = 8$. Entonces f no es una aplicación, ya que el valor $2 \in A$ no tiene asignado ningún valor de B a través de f.

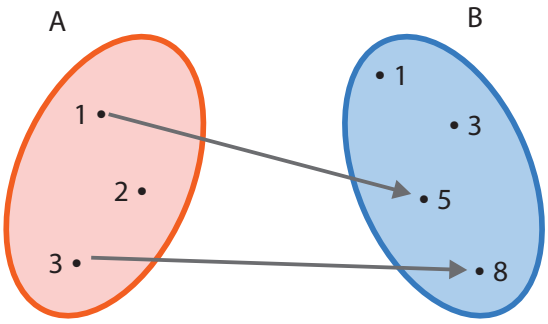


Figura 7. No es una aplicación, ya que el elemento 2 de A no está asignado a ningún elemento de B.

1.3.1. Aplicaciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas

Dependiendo de lo que ocurre en el codominio, las aplicaciones pueden clasificarse en tres tipos: inyectivas, sobreyectivas (o suprayectivas) y biyectivas. Veremos con detalle los tres tipos a continuación.

Definición:

Sea $f: A \to B$ una aplicación. Diremos que f es **inyectiva** si $\forall a, b \in A, f(a) = f(b) \to a = b$. Dicho de otra forma, una aplicación es inyectiva cuando no hayan dos elementos distintos en A a los que f lleve al mismo elemento de B.

Ejemplos:

1. La aplicación del primer ejemplo anterior (véase figura 5) **no** es inyectiva, ya que hay dos elementos de A, 1 y 3, a los que f lleva a un mismo elemento de B: el 3.

2. Manteniendo A y B como en los ejemplos anteriores, sea $f: A \to B$ tal que $f(1) = 1, f(2) = 3$ y $f(3) = 8$. Entonces f es inyectiva, puesto que no hay ningún valor de f repetido.

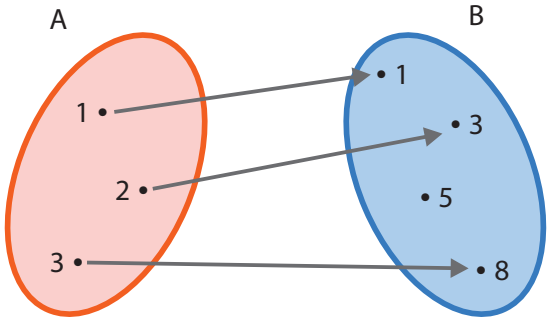


Figura 8. Es inyectiva, ya que todos los elementos de A van a parar a diferentes elementos de B.

Propiedad:

Sea $f: A \to B$ una aplicación inyectiva, con A, B conjuntos finitos. Entonces $|A| = |f(A)|$. En particular, como $f(A) \subseteq B$, se deduce que $|A| \leq |B|$.

Definición:

Sea $f: A \to B$ una aplicación. Se dice que f es **sobreyectiva** o **suprayectiva** si $f(A) = B$, o lo que es lo mismo, $\forall b \in B\ \exists a \in A / f(a) = b$. Es decir, una aplicación es sobreyectiva cuando cada elemento de B tiene asociado al menos un elemento de A al que envía f.

Ejemplos:

1. La aplicación del segundo apartado del ejemplo anterior es inyectiva, pero **no** es sobreyectiva, puesto que f no envía ningún elemento de A al elemento $5 \in B$ (véase figura 8).

2. Tomemos $A = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$ y $B = \{-1, 0, 1\}$. Definimos $f: A \to B$ de forma que $f(\alpha) = -1, f(\beta) = 1$, $f(\gamma) = 1$ y $f(\delta) = 0$. Entonces f es sobreyectiva, ya que cada elemento de B tiene asociado al menos un elemento de A.

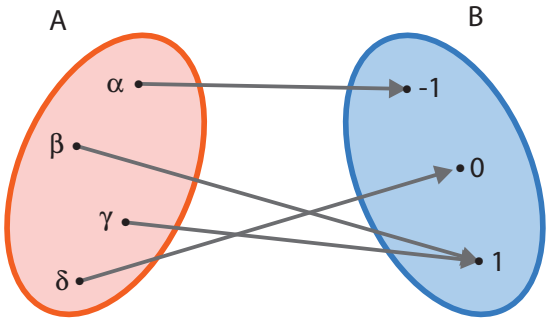


Figura 9. Es sobreyectiva, puesto que cada elemento de B tiene asociado al menos un elemento de A que va a parar a éste.

Propiedad:

Sea $f: A \to B$ una aplicación sobreyectiva, con A, B conjuntos finitos. Entonces $|A| \geq |B|$.

Definición:

Sea $f: A \to B$ una aplicación. Se dice que f es **biyectiva** si es inyectiva y sobreyectiva simultáneamente. Esta condición se traduce matemáticamente como sigue: $\forall b \in B\ \exists!\ a \in A / f(a) = b$.

Nótese que esta definición es muy similar a la de aplicación sobreyectiva, con la salvedad de que esta vez se exige la existencia de un *único* elemento de A que sea enviado a $b \in B$ por la acción de f, lo cual corresponde a la noción de inyectividad. En esencia, lo que viene a representar la noción de biyección es que hay una correspondencia 1 a 1 entre los elementos de A y los elementos de B, es decir, a cada elemento de A le corresponde un único elemento de B y viceversa.

Ejemplo:

Sean $A = \{\alpha, \beta, \gamma\}$, $B = \{-1, 0, 1\}$ y $f: A \to B$ dada por $f(\alpha) = 0, f(\beta) = -1$ y $f(\gamma) = 1$. Entonces f es biyectiva, ya que por una parte es inyectiva al enviar elementos diferentes de A a elementos diferentes de B y, por otra parte, cada elemento de B tiene asignado un (único) elemento de A vía f.

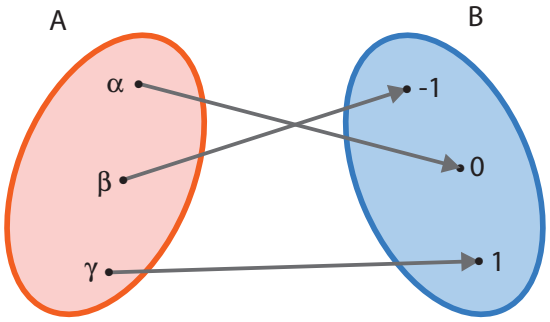


Figura 10. Ejemplo de una aplicación biyectiva.

Propiedad:

Sea $f : A \to B$ una aplicación biyectiva, con A, B conjuntos finitos. Combinando las propiedades correspondientes para el caso de inyectividad y sobreyectividad, se tiene que entonces $|A| = |B|$.

1.3.2. Composición de aplicaciones

Dadas dos aplicaciones, y bajo ciertas condiciones, éstas pueden combinarse para formar una nueva aplicación.

Definición:

Sean A, B, C conjuntos cualesquiera, $f: A \to B$ y $g : B \to C$. Entonces puede considerarse la composición de g con f, $g \circ f : A \to C$, que viene dada por, dado $a \in A$, $(g \circ f)\ (a) = g(f(a)) \in C$.

Ejemplo:

Tomemos $A = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$, $B = \{-1, 0, 1, 2\}$, $C = \{\rho, \sigma, \tau\}$, $f: A \to B$ dada por $f\ (\alpha) = -1, f\ (\beta) = 0, f\ (\gamma) = 0$ y $f\ (\delta) = 1$, y $g : B \to C$ dada por $g(-1) = \sigma, g\ (0) = \rho, g(1) = \sigma$ y $g(2) = \tau$.

Calculemos $g \circ f: A \to D$; para ello, tendremos que averiguar su valor en cada uno de los elementos de A:

- $(g \circ f)(\alpha) = g(f(\alpha)) = g(-1) = \sigma$.
- $(g \circ f)\ (\beta) = g(f(\beta)) = g(0) = \rho$.
- $(g \circ f)\ (\gamma) = g(f(\gamma)) = g(0) = \rho$.
- $(g \circ f)\ (\delta) = g(f(\delta)) = g(1) = \sigma$.

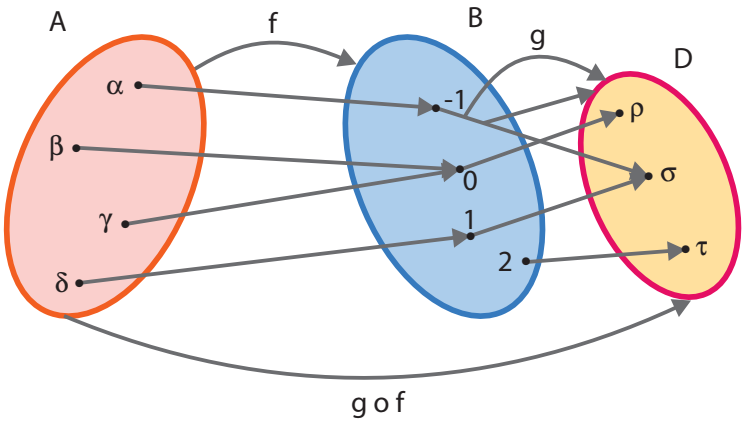


Figura 11. Esquema gráfico acerca de cómo actúa la composición de f con g.

Propiedades:

Sean A, B, C tres conjuntos cualesquiera, $f: A \to B$ y $f: B \to C$. Entonces:

1. Si f y g son inyectivas, entonces $g \circ f$ también lo es.
2. Si f y g son sobreyectivas, entonces $g \circ f$ también lo es.
3. De las dos propiedades anteriores se deduce que si f y g son biyectivas, entonces $g \circ f$ también lo es.

1.3.3. Aplicación inversa

Definición:

Sea A un conjunto cualquiera. La aplicación **identidad**, $\mathrm{Id}_A : A \to A$, es aquella que viene dada por $\mathrm{Id}_A(a) = a \ \forall a \in A$.

La noción de aplicación biyectiva junto con el concepto de composición de aplicaciones y la de aplicación identidad dan lugar a otra aplicación asociada cuyo estudio es interesante y cuya existencia viene dada por el siguiente resultado.

Teorema:

Sean A, B dos conjuntos cualesquiera. Entonces $f: A \to B$ es biyectiva si y sólo si $\exists!\ g : B \to A$ tal que $g \circ f = f \circ g = \mathrm{Id}_A$.

Definición:

La (única) aplicación g encontrada en el resultado anterior se denomina **aplicación inversa** de f y se denota por $g = f^{-1}$.

La forma de obtener esta aplicación es sencilla, como muestra el ejemplo siguiente.

Ejemplo:

Sea $A = \{\alpha, \beta, \gamma\}$, $B = \{\rho, \sigma, \tau\}$ y $f: A \to B$ tal que $f(\alpha) = \tau, f(\beta) = \sigma$ y $f(\gamma) = \rho$. Entonces f^{-1} se calcula enviando cada elemento de B al correspondiente elemento de A al que le asocia f. Por tanto, se tiene $f^{-1}(\rho) = \gamma, f^{-1}(\sigma) = \beta$ y $f^{-1}(\tau) = \alpha$.

1.3.4. Numerabilidad

Las biyecciones entre conjuntos guardan una estrecha relación con el cardinal de un conjunto. Tanto es así que, como ya hemos visto, en el caso de una biyección entre conjuntos finitos, se concluye que su cardinal ha de ser igual. Así pues, de algún modo cabe pensar que si existe una biyección entre conjuntos entonces éstos son del mismo "tamaño" en cuanto a número de elementos.

Ahora bien, ¿qué ocurre con los conjuntos infinitos? ¿Son todos los conjuntos infinitos igual de "grandes"? Veremos más adelante que la respuesta es negativa utilizando biyecciones. Antes de ello,

conviene establecer un conjunto infinito de referencia, que en este caso tomaremos como los números naturales, $\mathbb{N}$.

Definición:

Sea A un conjunto infinito. Diremos que A es un conjunto infinito **numerable** si $\exists\, f: \mathbb{N} \to A$ biyectiva.

La definición anterior viene a decir, con menos rigor, que un conjunto es numerable cuando todos y cada uno de sus elementos se pueden indexar, sin repetirse y sin dejarse ninguno de ellos por listar, mediante índices que varían a lo largo de todos los números naturales.

Ejemplos:

1. Obviamente $\mathbb{N}$ es numerable, puesto que la aplicación $\mathrm{Id}_{\mathbb{N}} : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ dada por $\mathrm{Id}_{\mathbb{N}}(n) = n$, $\forall n \in \mathbb{N}$ es una biyección.

2. Veamos que el conjunto de números pares, $2\mathbb{N} = \{2n \;/\; n \in N\}$, es también numerable. En efecto, consideremos la aplicación $f: \mathbb{N} \to 2\mathbb{N}$ dada por $f(n) = 2n$ y veamos que es biyectiva. Por una parte es inyectiva, ya que si $f(n) = f(n') \to 2n = 2n' \to n = n'$. Por otra parte, es suprayectiva. Efectivamente, si tomamos $m \in 2\mathbb{N}$ entonces m es par y por tanto puede escribirse como $m = 2n$, para un cierto $n \in \mathbb{N}$. Si consideramos ese mismo valor n, se tiene que $f(n) = 2n = m$. Por tanto, f es biyectiva y deducimos con ello que $2\mathbb{N}$ es numerable.

3. Comprobemos que $\mathbb{Z}$ también es numerable. En efecto, basta con definir $f : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ de la siguiente forma, para cada $n \in \mathbb{N}$:

$$f(n) = \begin{cases} \dfrac{n}{2}, & n \text{ par} \\ -\dfrac{n-1}{2}, & n \text{ impar} \end{cases}$$

   Puede comprobarse sin demasiada dificultad que esta aplicación es biyectiva.

4. El conjunto de los números racionales, $\mathbb{Q}$, también es numerable. La forma en la que se argumenta en este caso es identificando el numerador y denominador de los elementos de $\mathbb{Q}$, vistos como fracciones, con un subconjunto de $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, probando previamente que este último es también numerable.

5. El conjunto de los números reales, $\mathbb{R}$ **no** es numerable. Cantor fue el primero en probar, hacia el 1891, esta afirmación utilizando su *argumento de la diagonal,* obteniéndose una demostración muy elegante.

Para más detalles acerca de los últimos ejemplos y sobre cuestiones relativas a la numerabilidad en general, puede consultarse el libro de Bruno Juliá-Díaz y Montserrat Guilleumas (Análisis matemático de una variable).

Tema 2.
Introducción a la combinatoria

En este tema vamos a introducir técnicas útiles para contar, haciendo uso de lo que hemos visto hasta ahora sobre teoría de conjuntos. Para ello, partiremos de unos principios básicos relativos a la cardinalidad de conjuntos, para luego dar paso a las cuentas más complicadas.

Aprovecharemos también para conectar los conceptos abstractos inherentes a la teoría de conjuntos con situaciones de conteo rutinarias que permiten establecer una relación y un sentido práctico a su estudio.

2.1. Principios de cardinalidad

2.1.1. Principio de la adición

Sean A, B dos conjuntos. El principio de cardinalidad dice que, si ambos conjuntos son disjuntos, es decir, si no tienen ningún elemento en común, entonces el cardinal de su unión es la suma de sus cardinales. En otras palabras, si $A \cap B \neq \emptyset$ entonces:

$$|A \cup B| = |A| + |B|.$$

Este principio resulta sencillo de entender ya que, si dos conjuntos no tienen ningún elemento en común, quiere decir que al unirlos no está "quitándose" ningún elemento de A ni de B, puesto que no hay ninguno repetido, por lo que los elementos de $A \cup B$ comprenden *todos* los de A y *todos* los de B, siendo por tanto el número total de elementos los de A más los de B.

Esto puede generalizarse a más de un conjunto de la siguiente forma. Si ahora, en lugar de tener 2 conjuntos, tenemos una colección finita de n conjuntos de la forma A_1, A_2, ..., A_n, de forma que son disjuntos dos a dos, es decir, $A_i \cap A_j = \emptyset$ si i ≠ j, entonces se tiene:

$$|A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n| = |A_1| + |A_2| + \cdots + |A_n|.$$

Ejemplo:

De entre todos los alumnos presentados a un examen, han aprobado 34 alumnos, mientras que 15 de ellos han suspendido. ¿Cuántos alumnos se presentaron en total?

Solución:

Sea A el conjunto formado por los alumnos que han aprobado y B el conjunto de alumnos que han suspendido. Por tanto, se tiene que $|A| = 34$ y $|B| = 15$. Naturalmente, $A \cup B$, la unión de los estudiantes que han aprobado con los que han suspendido, constituye el conjunto formado por la totalidad de alumnos presentados. Asimismo, $A \cap B = \emptyset$, ya que no se puede aprobar y suspender a la vez, por lo que no puede existir ningún alumno que haya aprobado y suspendido simultáneamente. Por tanto, estamos en condiciones de aplicar el principio de adición:

$$|A \cup B| = |A| + |B| = 34 + 15 = 49,$$

y, por tanto, hay un total de 49 alumnos presentados.

2.1.2. Principio de Dirichlet

El principio de Dirichlet, también conocido como *principio del palomar* o *principio de las cajas* se trata de un caso particular del principio de adición e indica que, si tenemos n conjuntos conteniendo cada uno de ellos como mucho un elemento, entonces el total de elementos, m, cumple $m \leq n$; o lo que es lo mismo, hay menos elementos que cajas.

Ejemplo:

El principio de Dirichlet garantizar que, por ejemplo, en una reunión de 8 personas hay al menos una coincidencia en el día de la semana en el que cada uno de ellos nació. En efecto, llamemos A_1, A_2, ..., A_7 a los conjuntos de forma que en A_i forman parte las personas que nacieron el día de la semana en la posición i-ésima, es decir, A_1 es el conjunto formado por las personas que nacieron un lunes, A_2 el martes y así sucesivamente hasta llegar a A_7, asociado al domingo. Tenemos en total 7 conjuntos, y si suponemos que no hay ninguna coincidencia, esto quiere decir que los conjuntos anteriores están formados por una única persona o ninguna, lo cual por el principio de Dirichlet tendríamos que el número de personas sería menor que el de conjuntos, esto es, 8 ≤ 7, lo cual es una contradicción.

Este principio, en apariencia básico y elemental, tiene múltiples aplicaciones en informática. Por ejemplo, sirve para demostrar que no existe ningún algoritmo de *hashing* capaz de evitar colisiones, en tanto que el número posible de valores que puede tomar un vector excede a menudo el número de sus índices. Asimismo, también es aplicable en el caso de los algoritmos de comprensión sin pérdida para demostrar que, si ésta es capaz de lograr un archivo más pequeño que el original, también existirá otro archivo de entrada que el algoritmo haga irremediablemente más grande, ya que si, de lo contrario, el algoritmo hiciese todos los archivos más pequeños, por el principio de Dirichlet habrían dos archivos diferentes cuyas versiones comprimidas son archivos idénticos, generando por tanto una inconsistencia en el algoritmo en cuestión.

2.1.3. Principio de inclusión-exclusión

Este principio representa una generalización del principio de adición, que proporciona una fórmula para el cardinal de la unión de conjuntos cuando no son necesariamente disjuntos. En el caso de dos conjuntos A y B genéricos, se tiene que:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

Observemos que en este caso la fórmula también se corresponde con una intuición directa, puesto que, al calcular el número de elementos en un conjunto resultante de unir dos conjuntos no necesariamente disjuntos para obtener $|A \cup B|$, se cuentan una única vez los elementos comunes de sendos conjuntos que han formado la unión. No obstante, cuando se calcula la suma del cardinal de los dos conjuntos por separado, $|A| + |B|$, se cuentan por duplicado los elementos en común, lo cual se soluciona restando una vez la cantidad de dichos elementos comunes, que no es más que el cardinal de la intersección, $|A \cap B|$, lo cual responde a la fórmula expuesta previamente.

Este principio adquiere una complejidad creciente cuando el número de conjuntos involucrados aumenta. Por ejemplo, en el caso de 3 conjuntos A, B, C se tiene:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

En general, se puede comprobar que para n conjuntos $A_1, A_2, \ldots, A_n$ se cumple:

$$|A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n| = s_1 - s_2 + s_3 - \cdots + (-1)^{n-1} s_n,$$

siendo s_i la suma de los cardinales de todos los conjuntos formados por la intersección entre i conjuntos de entre los n conjuntos totales.

Ejemplo:

Un grupo de amigos está formado por 15 estudiantes de matemáticas y 10 de física, aunque 3 de ellos estudian simultáneamente ambas titulaciones. ¿Cuántos estudiantes de alguna de estas disciplinas hay en total en el grupo de amigos?

Solución:

Sea A el conjunto de alumnos que estudian matemáticas y B el conjunto de alumnos que estudian física. Con esta nomenclatura, la traducción de los datos del problema a lenguaje algebraico es la siguiente: $|A| = 15$, $|B| = 10$, $|A \cap B| = 3$ y se pide calcular $|A \cup B|$, por tanto:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 15 + 10 - 3 = 22.$$

2.1.4. Principio de la multiplicación

El principio de la multiplicación hace referencia al cardinal del producto cartesiano de dos conjuntos A, B, denotado por $A \times B$, que viene dado por:

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|.$$

Este principio también es intuitivo, ya que si para cada elemento $a \in A$ fijado, existen tantos elementos de la forma (a, b) con $b \in B$ variable como elementos en B hay, es decir, $|B|$, entonces, variando ahora los elementos de A, que en total son $|A|$, tenemos que el número total de pares de la forma (a, b) es $|A| \cdot |B|$.

Su generalización a n conjuntos $A_1, A_2, \ldots, A_n$ es natural y viene dada por:

$$|A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n| = |A_1| \cdot |A_2| \cdots |A_n|.$$

Ejemplo:

¿De cuántas maneras diferentes podemos personalizar un ordenador al que se le reemplaza el disco duro del sistema si debemos decidir entre HDD o SSD y como sistema operativo Ubuntu, Debian o Fedora? Si tomamos A como el conjunto formado por los tipos de disco duro, tenemos $A = \{\text{HDD, SSD}\}$, luego $|A| = 2$ y B como el conjunto formado por el tipo de sistema operativo, se tiene $B = \{\text{Ubuntu, Debian, Fedora}\}$, siendo por tanto $|B| = 3$. Dado que las duplas de valores posibles vienen dadas por el conjunto $A \times B$, por el principio de la multiplicación se tiene que el número de combinaciones posibles es:

$$|A \times B| = |A| \cdot |B| = 2 \cdot 3 = 6.$$

2.2. Permutaciones, combinaciones y variaciones

2.2.1. Permutaciones sin repetición

Una permutación sin repetición de un conjunto A de n objetos diferentes consiste en cualquier ordenación que se pueda hacer con éstos, teniendo en cuenta que el orden de secuenciación importa. Por ejemplo, algunas de las permutaciones asociadas al conjunto $A = \{a, b, c, d\}$ pueden ser secuencias como $abcd$, $bdca$ o $dcba$.

Ahora bien, ¿cuántas permutaciones posibles puede haber? En el ejemplo anterior, observamos que en la primera posición podemos colocar 4 letras posibles. Una vez hecho esto, para cada una de esas cuatro posibilidades, podemos colocar 3 letras en la segunda posición, ya que una de ellas ya está utilizada en la primera posición. A continuación, para cada de las posibilidades anteriores habrá 2 letras posibles en la tercera posición, ya que ya hay dos usadas en las posiciones anteriores. Finalmente, para cada una de las posibilidades generadas, queda una única letra a la que asignar en la cuarta y última posición. Así pues, las posibilidades son $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 4! = 24$.

En general, para el caso de un conjunto de n elementos, se tiene que el número de permutaciones posible para sus elementos se denota por P_n y es:

$$P_n = n!.$$

2.2.2. Permutaciones con repetición

Dados n elementos de r tipos diferentes, con n_i el número de elementos del tipo i, $1 \leq i \leq r$, una permutación con repetición es aquella consistente en una reordenación de estos n elementos, cuya cantidad viene dada por:

$$P_n^{n_1,n_2,\ldots,n_r} = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdots n_r!}.$$

Ejemplo:

¿Cuántas reordenaciones posibles pueden hacerse con todos los dígitos del número 112223?

Solución:

Observemos que en este caso aparecen elementos repetidos, como es el 1, que aparece 2 veces, el 2, que aparece 3 veces y el 3, que sólo aparece una vez. Así pues, tenemos $n = 6$ dígitos totales de $r = 3$ tipos diferentes (1, 2 y 3), habiendo $n_1 = 2$ unos, $n_2 = 3$ doses y $n_3 = 1$ treses. Por tanto, el número de reordenaciones posibles es:

$$P_6^{2,3,1} = \frac{6!}{2! \cdot 3! \cdot 1!} = 120.$$

2.2.3. Combinaciones sin repetición

Una combinación sin repetición consiste en tomar k elementos dentro de un conjunto de n elementos diferentes y contar todas las posibles elecciones, teniendo en cuenta que no se pueden repetir elementos, es decir, no se pueden elegir elementos ya escogidos previamente, y donde además el orden no importa. El número de elecciones posible viene dado por el número combinatorio n sobre k.

$$C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}.$$

Ejemplo:

¿De cuántas maneras posibles se pueden formar grupos de 3 letras dentro del conjunto de 4 letras $\{a, b, c, d\}$?

Solución:

Tenemos $k = 3$ y $n = 4$, por lo que el número es elecciones posibles es:

$$C_{4,3} = \binom{4}{3} = \frac{4!}{3! \cdot (4-3)!} = 4,$$

siendo dichas posibilidades *abc, abd, acd* y *bcd*.

2.2.4. Combinaciones con repetición

Una combinación con repetición se basa en elegir k elementos de un conjunto de n elementos diferentes, donde esta vez puede elegirse un mismo elemento más de una vez, y donde el orden sigue sin importar, cuyo número de resultados posibles responde a la fórmula siguiente:

$$CR_{n,k} = \binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{k! \cdot (n-1)!}.$$

Ejemplo:

Siguiendo con el ejemplo anterior, el número de grupos de 3 dentro del conjunto de 4 letras $\{a, b, c, d\}$ que se pueden formar si esta vez se permite elegir más de una vez un elemento de éste es:

$$CR_{4,3} = \binom{4+3-1}{3} = \binom{6}{3} = 20,$$

siendo todas las posibilidades *aaa, aab, aac, aad, abc, abd, acd, bbb, bba, bbc, bbd, bcd, ccc, cca, ccb, ccd, ddd, dda, ddb* y *ddc*.

2.2.5. Variaciones sin repetición

Una variación sin repetición consiste en tomar k elementos dentro de un conjunto formado por n elementos diferentes y contar todas las posibles elecciones teniendo en cuenta que no se pueden repetir elementos del conjunto que ya se han elegido previamente, donde, a diferencia de las combinaciones, el orden importa. La expresión para obtener en este caso el número de elementos es:

$$V_{n,k} = n \cdot (n-1) \cdots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Ejemplo:

¿Cuántos números de dos cifras pueden formarse a partir de las cifras de 1234?

Solución:

En este caso tenemos que elegir $k = 2$ cifras sobre el conjunto de $n = 4$ cifras diferentes, $\{1, 2, 3, 4\}$. Como en este caso el orden de las cifras sí que importa (ya que su alteración genera números distintos) y no se nos permite repetir cifras, tenemos que el número posibilidades responde a la fórmula de variaciones sin repetición:

$$V_{4,2} = \frac{4!}{2!} = 12,$$

siendo los posibles números los siguientes: $12, 13, 14, 21, 23, 24, 31, 32, 34, 41, 42$ y 43.

2.2.6. Variaciones con repetición

Tomamos de nuevo k elementos en un conjunto formado por n elementos diferentes. Una variación con repetición consiste en considerar todas las posibles elecciones, donde es posible elegir un mismo elemento varias veces y el orden importa. El número de posibilidades responde a la siguiente expresión:

$$VR_{n,k} = n^k.$$

Ejemplo:

¿Cuántos números de dos cifras hay conteniendo únicamente las cifras $1, 2, 3$ y 4?

Solución:

En este caso sólo se refiere a contener cifras comprendidas entre 1 y 4, por lo que también se contempla la posibilidad de que se repitan. Así pues, el total de números que pueden formarse es:

$$VR_{4,2} = 4^2 = 16,$$

siendo dichos números: $11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43$ y 44.

Tema 3.
Aritmética entera y modular. Cuerpos finitos

En este tema vamos a trabajar con los números enteros y algunas de sus propiedades más importantes, enfocado principalmente a cuestiones relacionadas con divisibilidad y un subconjunto de éstos muy importante: el de los números primos. Seguidamente, lo anterior servirá como base para dar paso a la aritmética modular, que en combinación con las propiedades de los números primos dará paso a los cuerpos finitos.

3.1. Aritmética entera

Como ya es conocido, los números enteros $\mathbb{Z}$ consisten en realizar una extensión de los números naturales, añadiéndoles el elemento nulo, 0, y los números negativos, con el fin de que todos los elementos tengan inverso para la operación "suma". Esto, junto con la operación "producto", dotan a la terna $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ de una estructura de **anillo conmutativo,** que cumple las siguientes propiedades:

1. $(\mathbb{Z}, +)$ es un **grupo abeliano,** es decir:

   a) $(a + b) + c = a + (b + c)\ \forall a, b, c \in \mathbb{Z}$ (propiedad asociativa).

   b) $a + b = b + a\ \forall a, b \in \mathbb{Z}$ (propiedad conmutativa).

c) $\exists e \in \mathbb{Z} \,/\, a + e = a \; \forall a \in \mathbb{Z}$, siendo $e = 0$ (existencia de elemento neutro).

d) $\forall a \in \mathbb{Z} \; \exists b \in \mathbb{Z} \,/\, a + b = 0$, siendo $b = -a$ (existencia de elemento inverso).

2. $(\mathbb{Z}, \cdot)$ es un **monoide conmutativo,** esto es:

a) $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) \; \forall a, b, c \in \mathbb{Z}$ (propiedad asociativa).

b) $a \cdot b = b \cdot a \; \forall \; a, b \in \mathbb{Z}$ (propiedad conmutativa).

c) $\exists \; e \in \mathbb{Z} \,/\, a \cdot e = a \; \forall a \in \mathbb{Z}$, siendo $e = 1$ (existencia de elemento neutro).

3. El producto es **distributivo** con respecto a la suma:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \; \forall a, b, c \in \mathbb{Z}.$$

Nota:

Obsérvese que, si bien para la suma todo elemento $a \in \mathbb{Z}$ tiene inverso, es decir, otro elemento $-a \in \mathbb{Z}$ tal que $a + (-a) = 0$, o, lo que es lo mismo, da lugar al elemento neutro (en este caso, 0), esto no es cierto para el producto, donde el elemento neutro es 1. Por ejemplo, $2 \in \mathbb{Z}$ y no hay ningún elemento $b \in \mathbb{Z}$ tal que $2 \cdot b = 1$. Es más, en general, si $a \notin \{-1, 1\}$ se tiene que tampoco puede existir ningún elemento $b \in \mathbb{Z}$ tal que $a \cdot b = 1$; en otras palabras, -1 y 1 son los únicos elementos que tienen elemento inverso para el producto, siendo éstos ellos mismos, ya que $(-1) \cdot (-1) = 1$ y $1 \cdot 1 = 1$, respectivamente.

En el caso de que un anillo conmutativo tenga además la propiedad de que todos sus elementos, salvo el elemento neutro de la suma, 0, tienen inverso, entonces la estructura pasa a denominarse **cuerpo.** Por ejemplo, $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ y $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ son cuerpos.

En adelante, siempre que sea posible omitiremos el signo asociado a la operación producto, de ese modo, para referirnos a $a \cdot b$, escribiremos en su lugar ab.

3.1.1. Divisibilidad

Definición:

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, con $b \neq 0$. Diremos que b **divide** a a, o bien que b es **divisor** de a, o que a es múltiplo de b, si $\exists c \in \mathbb{Z}$ tal que $a = bc$. Cuando eso ocurre, se denota por $b|a$.

Ejemplos:

1. $3|6$, ya que $6 = 3 \cdot 2$.
2. $(-2)|14$, puesto que $14 = (-2) \cdot 7$.
3. $6|(-24)$, ya que $-24 = 6 \cdot (-4)$.
4. $(-5)|(-45)$, ya que $-45 = (-5) \cdot 9$.
5. 7 no divide a 15, ya que no existe ningún entero c tal que $15 = 7 \cdot c$.

Propiedades:

1. $\forall a \in \mathbb{Z}, a \neq 0, a|a$.
2. $\forall b \in \mathbb{Z}, b \neq 0, b|0$.
3. $1|a \ \forall a \in \mathbb{Z}$.
4. $(-1)|a \ \forall a \in \mathbb{Z}$.
5. $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}, b, c \neq 0$, si $c|b \wedge b|a$ entonces $c|a$.
6. $\forall a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$, si $b|a$ entonces:
   a) $(-b)|a$.
   b) $b|(-a)$.
   c) $(-b)|(-a)$.
7. $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}, c \neq 0$, si $c|a \wedge c|b$ entonces:
   a) $c|(a + b)$.
   b) $c|(a - b)$.
8. $\forall a, b, c, d \in \mathbb{Z}, c, \mathrm{d} \neq 0$, si $c|a \wedge d|b$ entonces $(cd)|(ab)$.

Aunque no todos los números enteros sean divisibles entre sí, ya es sabido que pueden relacionarse entre sí a través de un cociente y un resto mediante su división euclídea, como garantiza el resultado siguiente, referente al *algoritmo de la división* entre números enteros.

Teorema:

Sean $a \in \mathbb{Z}$ (dividendo) y $b \in \mathbb{Z}$, con $b \neq 0$ (divisor). Entonces $\exists!\ q \in \mathbb{Z}$ (cociente) y $\exists!\ r \in \mathbb{Z}, 0 \leq r < |b|$, (resto) tales que $a = bq + r$.

Ejemplos:

1. La división euclídea de 15 entre 7 da lugar a 2 como cociente y 1 como resto, luego $15 = 7 \cdot 2 + 1$.
2. Si nos planteamos ahora la división euclídea de 15 entre -7, se obtiene en su lugar -2 como cociente y 1 como resto, pues $15 = (-7) \cdot (-2) + 1$.
3. Si ahora dividimos –15 entre 7, esta vez se obtiene –3 como cociente y 6 como resto, ya que $-15 = 7 \cdot (-3) + 6$.
4. Por último, si dividimos –15 entre –7, obtenemos 3 como cociente y 6 como resto, puesto que $-15 = -7 \cdot 3 + 6$.

Nota:

Obsérvese que cuando trabajamos con enteros, al igual que en el caso de los naturales, racionales o reales, podemos establecer *relaciones de orden* entre todos sus elementos, por ejemplo las relaciones "ser menor que", $<$, "ser menor o igual que", $\leq$, "ser mayor o igual que", $\geq$, o "ser mayor que", $>$.

Así pues, en cualquier caso, puede ocurrir que cuando tengamos un subconjunto A de cualquiera de ellos exista, por una parte, un valor $a \in A$ tal que $a \geq b \ \forall b \in A$, es decir, que sea mayor o igual que todos y cada uno de los elementos de A (y por tanto, mayor que todos los elementos restantes). En ese caso, diremos que el conjunto tiene un máximo, que denotaremos por máx $A = a$. Análogamente, puede existir otro valor $a' \in A$ tal que $a' \leq b \ \forall b \in A$, esto es, que sea menor o igual que todos y cada uno de los elementos de A (y por tanto, menor que todos los elementos restantes). En este caso, diremos que el conjunto tiene un **mínimo,** que denotaremos por mín $A = a'$.

Ejemplos:

1. Sea $A = \{-4, 1, 2\}$. Entonces máx $A = 2$ y mín $A = -4$.
2. $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \ldots\}$ no tiene máximo, pero sí que tiene mínimo, con mín $\mathbb{N} = 1$.
3. $-\mathbb{N} = \{\ldots, -5, -4, -3, -2, -1\}$ cumple máx $-\mathbb{N} = -1$, pero no tiene mínimo.
4. $\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}$ no tiene máximo ni mínimo.

Definición:

Sean $a, b \in Z$. Definimos el **máximo común divisor** entre a y b como:

$$\text{mcd}(a, b) = \text{máx}\{d \in \mathbb{N} \,/\, d|a \wedge d|b\} = \text{máx}[\{d \in \mathbb{N}\ d|a\} \cap \{d \in \mathbb{N}\ d|b\}].$$

Si $\text{mcd}(a, b) = 1$, se dice que a y b son **coprimos** entre sí.

Ejemplos:

1. Calculemos $\text{mcm}(12, 30)$. Se tiene que:

$$\{d \in \mathbb{N} \,/\, d|12 \wedge d|30\} = \{d \in \mathbb{N} \,/\, d|12\} \cap \{d \in \mathbb{N} \,/\, d|30\}$$
$$= \{1, 2, 3, 4, 6, 12\} \cap \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\} = \{1, 2, 3, 6\}.$$

   Por tanto, $\text{mcd}(12, 30) = \text{máx}\ \{1, 2, 3, 6\} = 6$.

2. Consideremos ahora $\text{mcd}(8\ ,9)$. En este caso, el único divisor natural que tienen en común es 1, por lo que $\text{mcd}(8\ ,9) = 1$, luego 8 y 9 son coprimos entre sí.

Definición:

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Definimos el mínimo común múltiplo entre a y b como:

$$\text{mcm}(a, b) = \text{mín}\{m \in \mathbb{N} \,/\, a|m \wedge b|m\} = \text{mín}[\{m \in \mathbb{N} \,/\, a|m\} \cap \{m \in \mathbb{N} \,/\, b|m\}].$$

Ejemplos:

1. Calculemos $\mathrm{mcm}(12, 30)$. Se tiene que:

$$\{m \in \mathbb{N} \,/\, 12|m \wedge 30|m\} = \{m \in \mathbb{N} \,/\, 12|m\} \cap \{m \in \mathbb{N} \,/\, 30|m\}$$
$$= \{12, 24, 36, 48, 60, \ldots\} \cap \{30, 60, 90, 120, \ldots\} = \{60, 120, 180, \ldots\}.$$

   Así pues, $\mathrm{mcm}(12, 30) = \mathrm{mín}\{60, 120, 180, \ldots\} = 60$.

2. Vamos a calcular ahora $\mathrm{mcm}(8, 9)$. Tenemos:

$$\{m \in \mathbb{N} \,/\, 8|m \wedge 9|m\} = \{m \in \mathbb{N} \,/\, 8|m\} \cap \{m \in \mathbb{N} \,/\, 9|m\}$$
$$= \{8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, \ldots\}$$
$$\cap \{9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, \ldots\} = \{72, 144, 216, \ldots\}.$$

   Por tanto, $\mathrm{mcm}(8, 9) = \mathrm{mín}\{72, 144, 216, \ldots\} = 72$.

Teorema:

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, $d = \mathrm{mcd}(a, b)$ y $\mathrm{m} = \mathrm{mcm}(a, \mathrm{b})$. Entonces se cumple la siguiente relación:

$$dm = ab.$$

En consecuencia, si se tiene sólo el máximo común divisor o bien el mínimo común múltiplo, el otro puede obtenerse directamente gracias a este resultado, despejando el valor que proceda.

Ejemplos:

Comprobemos que, efectivamente, el resultado anterior se cumple con los ejemplos anteriores:

1. Para $a = 12$ y $b = 30$, ya hemos visto que $d = 6$ y $m = 60$. Así pues, se tiene que, en efecto, se cumple:

$$6 \cdot 60 = 12 \cdot 30 = 360.$$

2. Para $a = 8$ y $b = 9$, se tiene en este caso que $d = 1$ y $m = 72$, teniéndose por tanto que, efectivamente:

$$1 \cdot 72 = 8 \cdot 9 = 72$$

Existe un algoritmo, que recibe el nombre de algoritmo de Euclides, y que permite el cálculo del máximo común divisor entre dos números cualesquiera de una forma más rutinaria y sencilla de implementar en un ordenador, que consta de los siguientes pasos. Dados $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$, suponiendo sin pérdida de generalidad que $a > \mathrm{b}$:

- Llamamos $r_0 = a$ y $r_1 = b$. Calculamos ahora la división con resto entre r_0 y r_1, obteniéndose como cociente q_1 y como resto r_2:

$$r_0 = r_1 q_1 + r_2.$$

- Si $r_2 \neq 0$, continuamos el proceso, dividiendo ahora r_1 entre r_2, obteniéndose como cociente q_2 y como resto r_3:

$$r_1 = r_2 q_2 + r_3.$$

- En general, si estamos en el paso k y $r_k \neq 0$, dividimos r_{k-1} entre r_k, obtenidos en el paso anterior, obteniendo como cociente q_k y como resto r_{k+1}:

$$r_{k-1} = r_k q_k + r_{k+1}.$$

- El proceso finaliza en el momento en el que encontramos un paso n en el cual $r_n = 0$.

Teorema:

El algoritmo anterior siempre finaliza. Es decir, $\forall a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$ existe un paso n en el cual $r_n = 0$. Además, se cumple que:

$$\mathrm{mcd}(a, b) = r_{n-1}.$$

Es decir, el máximo común divisor es el último resto no nulo que proporciona el algoritmo.

Ejemplo:

Calculemos mediante el algoritmo anterior $\mathrm{mcd}(12, 30)$ y $\mathrm{mcm}(12, 30)$. Para el primer caso, se tiene:

1. Llamamos $r_0 = 30$ y $r_1 = 12$. Realizando la división con resto de r_0 entre r_1, obtenemos $30 = 12 \cdot 2 + 6$.

2. Tomamos ahora $r_2 = 6$. Si realizamos la división con resto de r_2 entre r_1, se obtiene $12 = 2 \cdot 6 + 0$.

3. Como el resto de la división anterior es nulo, es decir, como $r_3 = 0$, el proceso finaliza y se concluye por tanto que $\mathrm{mcm}(12, 30) = r_2 = 6$, que coincide con el valor obtenido en los ejemplos previos.

Utilizando la relación entre el máximo común divisor y el mínimo común múltiple, podemos obtener este último, ya que si llamamos $d = \mathrm{mcd}\,(12, 30) = 6$ y $m = \mathrm{mcm}\,(12, 30)$ se tiene que $6m = 12 \cdot 30$, por lo que:

$$m = \frac{12 \cdot 30}{6} = 60,$$

que nuevamente coincide con lo obtenido previamente.

Propiedad:

Si $a, b \in \mathbb{Z}$, $a \neq b$ son coprimos, es decir, si $\mathrm{mcd}(a, b) = 1$, cumpliendo $a|c \wedge b|c$ para algún $c \in \mathbb{Z}$, entonces $(ab)|c$.

Ejemplos:

1. Como ya hemos visto anteriormente, 8 y 9 son coprimos. Además, tenemos que $8|504$ y $9|504$. Así pues, por el resultado anterior, $72 = 8 \cdot 9$ también cumple $72|504$, sin necesidad de comprobación.

2. El resultado anterior no es válido si los números no son coprimos entre sí. Por ejemplo, tanto 3 como 6 dividen a 12, pero $18 = 3 \cdot 6$ no divide a 12.

3.1.2. Bases de numeración

Los números no siempre se han expresado mediante el sistema decimal (de diez dígitos) que se utiliza hoy en día. Antaño el sistema de numeración romana prevalecía, si bien su irregularidad hace que no se fundamente sobre una base de numeración regular como tal y, por lo tanto, lo convierte en un sistema más bien poco práctico.

En nuestro caso, vamos a centrarnos en bases de numeración basadas en b dígitos. Así pues, para el sistema decimal, se tiene $b = 10$, de forma que todo número puede representarse en función de sus cifras y en términos de potencias de 10. Por ejemplo, 3742 puede expresarse como sigue:

$$3742 = 3 \cdot 10^3 + 7 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^1 + 2 \cdot 10^0.$$

La misma forma de proceder se realiza para las demás bases. Por ejemplo, si $b = 2$ estamos ante el caso del sistema de numeración binario, siendo el conjunto de dígitos posibles $\{0, 1\}$. Así pues, por ejemplo el valor 11010_2 representa:

$$11010_2 = 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0.$$

En el caso de sistemas con $b > 10$ existen más dígitos que en el sistema decimal, de modo que los nuevos se suplen con letras mayúsculas. Por ejemplo, para el sistema hexadecimal, con $b = 16$, se define $A = 10$, $B = 11$, $C = 12$, $D = 13$, $E = 14$, $F = 15$. Por tanto, el valor $CD38_{16}$, por ejemplo, representa:

$$CD38_{16} = 12 \cdot 16^3 + 13 \cdot 16^2 + 3 \cdot 16^1 + 8 \cdot 16^0.$$

El siguiente resultado garantiza que, para cualquier base, todos sus números pueden expresarse de forma única en función de las cifras del sistema.

Teorema:

Sea $b \geq 2$ una base. Entonces, $\forall n \in \mathbb{N}\ \exists!\ d_1, \ldots d_k \in \mathbb{N}$, $0 \leq d_i < b$, $0 \leq i \leq k$, $d_k \neq 0$, tales que:

$$n = d_k b^k + d_{k-1} b^{k-1} + \cdots + d_1 b^1 + d_0 b^0.$$

En ese caso, se denota $n = (d_k d_{k\text{-}1} \ldots d_1 d_0)_b$.

En muchas situaciones, especialmente aquellas relacionadas con cuestiones del ámbito de la programación, conviene saber pasar del sistema decimal a otra base y viceversa. Presentamos a continuación el algoritmo para tal efecto y posteriormente concretamos con ejemplos.

Para pasar un determinado número n en base b, escrito de la forma $(d_k d_{k-1} \dots d_1 d_0)_b$, al sistema decimal, basta con realizar la siguiente operación en base 10:

$$n = d_k b^k + d_{k-1} b^{k-1} + \cdots + d_1 b^1 + d_0 b^0.$$

Ejemplo:

Vamos a convertir $2CF_{16}$ a su correspondiente representación en base 10. Como tiene tres cifras, $k = 3 - 1 = 2$, siendo $d_2 = 2$, $d_1 = C = 12$, $d_0 = F = 15$, y, por tanto:

$$2CF_{16} = 2 \cdot 16^2 + 12 \cdot 16^1 + 15 \cdot 16^0 = 512 + 192 + 15 = 719.$$

Por otra parte, para pasar un número n de base 10 a otra base b, realizamos las siguientes operaciones:

- Realizamos la división con resto de n entre b, obteniéndose como cociente q_0 y como resto r_0:

$$n = bq_0 + r_0.$$

- Tomamos ahora como dividendo el cociente anterior, q_0, y como divisor la base b, resultando como cociente q_1 y como resto r_1:

$$q_0 = bq_1 + r_1.$$

- El proceso se itera, tomando siempre como nuevo dividendo el cociente anterior y como divisor la base b hasta llegar a obtener un cociente nulo, $q_k = 0$, y un resto no nulo $r_k \neq 0$:

$$q_{k-1} = bq_k + r_k.$$

- El proceso finaliza a partir de este punto, y el número en la nueva base se escribe tomando los restos en orden inverso, es decir,

$$n = (r_k r_{k-1} \dots r_1 r_0)_b.$$

Ejemplo:

Pasemos 23 (en base decimal) a binario. Para ello, realizamos las siguientes divisiones con resto tomando como divisor $b = 2$.

- $23 = 2 \cdot 11 + 1.$
- $11 = 2 \cdot 5 + 1.$
- $5 = 2 \cdot 2 + 1.$
- $2 = 2 \cdot 1 + 0.$

- $1 = 2 \cdot 0 + 1$.

Por tanto, $23 = 10111_2$.

3.1.3. Números primos

El estudio de los números primos es fundamental en la teoría de números, ya que son éstos los que permiten conocer con más profundidad el resto de números, al tratarse de los "átomos", por decirlo de algún modo, de los todos los números. A continuación, vamos a definirlos, para más tarde establecer su relación con los números enteros, así como sus propiedades y aplicaciones.

Definición:

Sea $p \in \mathbb{N}$. Diremos que p es primo si $p > 1$ y sus únicos divisores naturales son 1 y p. En caso contrario, es decir, si $n \in \mathbb{N}$ tiene algún divisor $a|n$, $1 < a < n$, se dice que n es compuesto. El conjunto de números primos se denota por $\mathbb{P}$.

Nótese que, en el último caso, puede encontrarse otro $b \in \mathbb{N}$, $1 < b < n$, tal que $n = ab$, que no es más que el cociente de la división de n entre a.

Nota:

Aunque ya se indica en la definición, cabe reseñar que, por convenio, el número 1 no se considera primo.

Ejemplos:

1. 2 es primo, ya que sus únicos divisores naturales son 1 y 2.
2. 6 no es primo, ya que por ejemplo $2|6$.
3. Los 10 primeros números primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 y 29, luego:

$$\mathbb{P} = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, \dots\}.$$

Desde el punto de vista computacional, la búsqueda de números primos puede facilitarse si tenemos en cuenta el siguiente resultado.

Teorema:

Sea $p \in \mathbb{N}$ y $p_1, \dots, p_n \in \mathbb{P}$ todos los primos anteriores a p. Entonces p es primo si y sólo si p_k no es divisible por p $\forall k$, $1 \leq k \leq n$.

Este resultado garantiza que, si realizamos un algoritmo de listado de números primos, de forma que ya tenemos todos los primos anteriores al número que queremos averiguar si es o no primo, entonces basta sólo con dividir por los primos anteriores, de modo que, si ninguno de ellos es divisor, entonces puede garantizarse que es primo, sin necesidad de comprobar la divisibilidad por el resto de números compuestos menores que él.

Uno de los resultados más elementales y a la vez importantes de esta parte es el hecho de que todos los números "están hechos de primos", en consonancia con el calificativo de "átomos" que se ha otorgado a los primos al principio de esta sección. Este resultado es conocido como **teorema fundamental de la aritmética**, siendo Euclides el primer matemático en formularlo y demostrarlo, que dice lo siguiente.

Teorema:

Todo número $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$, puede descomponerse de manera única como productos de potencias de números primos. Formalmente, $\forall n > 1 \; \exists!\, p_1, \ldots, p_k \in \mathbb{P} \wedge \exists!\, \alpha_1, \ldots, \alpha_k \in \mathbb{N}$ de tal manera que:

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}.$$

La descomposición anterior recibe el nombre de **descomposición factorial.**

Ejemplos:

1. $4 = 2^2$.
2. $6 = 2 \cdot 3$.
3. $13 = 13$.
4. $12 = 2^2 \cdot 3$.
5. $35 = 5 \cdot 7$.
6. $12375 = 3^2 \cdot 5^3 \cdot 11$.
7. $2017 = 2017$.

Para obtener la descomposición factorial de un número existe un algoritmo muy conocido que lleva precisamente ese nombre. Vamos a ver con un ejemplo cómo se obtiene la descomposición factorial de un número dado.

Ejemplo:

Obtención de la descomposición factorial de 126.

- La idea detrás del algoritmo es ir comprobando la divisibilidad del número por los primos de menor a mayor. En este caso, el primer primo es 2, que divide a 126, dando como resultado 63.
- Cogemos el cociente de la división anterior y repetimos el proceso. Esta vez, 2 no es divisible por 63, por lo que probamos con 3, que es el siguiente primo. En este caso, tenemos suerte, ya que sí que es divisible y da como cociente 21.
- Tomamos el cociente anterior, 21 y empezamos probando por el primo que ha resultado ser divisible en el paso anterior, que es 3. En este caso, vemos que es nuevamente divisible por el número actual, dando como cociente 7.

- Partimos ahora de 7 y del último primo que ha funcionado en el paso anterior, nuevamente 3. No obstante, esta vez no funciona, así que pasamos al siguiente primo, que es 5. Éste tampoco es divisible, así que pasamos al siguiente, que es 7, resultando en este caso divisible y dando como cociente 1.

- El proceso se detiene a partir de este punto, ya que hemos llegado a 1. Ahora contamos los primos que han resultado ser divisibles en cada caso, y vemos que tenemos un 2, dos 3 y un 7, de modo que 126 se descompone como:

$$126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7,$$

  donde se ha indicado en el exponente el número de veces que ha aparecido el primo en cuestión.

La forma más cómoda de realizar la descomposición factorial es mediante una tabla del mismo estilo que la que se presenta a continuación:

126	2
63	3
21	3
7	7
1	

El algoritmo general para la descomposición factorial de un número n es el siguiente:

- Recorremos los números primos de menor a mayor hasta que encontramos el primero de ellos, p_1, que divide a n. Tomamos el cociente de la división anterior y volvemos a intentar la división con p_1, repitiendo el proceso con los cocientes que se obtienen en cada paso hasta que p_1 ya no sea divisor del último cociente obtenido. Supongamos que hemos podido dividir los diferentes cocientes por p_1 α_1 veces.

- Se recorren los primos posteriores a p_1 hasta llegar al siguiente primo, p_2, que divida al cociente actual. Repetimos el proceso del punto anterior hasta que p_2 ya no sea divisible por el cociente actual. Supongamos que hemos podido dividir por p_2 α_2 veces.

- Se repite el proceso anterior hasta llegar a un primo p_k, de forma que tras dividir α_k veces por él, el cociente acabe siendo 1.

- La descomposición factorial de n es:

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}.$$

Al presentar el algoritmo anterior, el lector puede tener una serie de dudas relativas a los números primos.

La primera de ellas concierne a la forma de obtener primos, ya que se habla de ir buscando los siguientes primos; no obstante, no se ha proporcionado previamente ninguna fórmula que permita obtener el

siguiente número primo al de otro dado. La respuesta a esta pregunta es tajante: los números primos no responden a ninguna fórmula sencilla que sea capaz de generarlos; es decir, puede considerarse que su distribución es más bien caótica. De hecho, entender cómo están distribuidos y algunas de sus propiedades representa una de las cuestiones más difíciles de la teoría de números, dando lugar a preguntas y problemas que llevan abiertos desde hace siglos atrás, sin resolverse todavía.

La segunda tiene que ver con la cantidad de primos. Se habla de un proceso iterativo en el que hay que buscar el siguiente primo a otro, pero, ¿es esto consistente? Es decir, ¿podría llegar algún momento en el que la lista se termine y ya no queden primos por comprobar? La respuesta es que no hay de qué preocuparse, ya que la lista de números primos no tiene fin, o lo que es lo mismo, el conjunto de los números primos es infinito. Este resultado, que presentamos a continuación, resulta cuanto menos sorprendente, ya que, a pesar de la extrema dificultad inherente al conocimiento de algunas cuestiones sobre los números primos, demostrar su infinitud es algo relativamente fácil. Éste constituye asimismo uno de los resultados más hermosos de las Matemáticas, probablemente por el contraste de dificultad del que se ha hablado anteriormente, y cuya demostración se debe a Euclides, la cual vamos a presentar en este caso.

Teorema:

Existen infinitos números primos.

Demostración:

Vamos a razonar por reducción al absurdo. Supongamos que el resultado es falso, es decir, que sólo existe un número finito de primos e intentemos llegar a una contradicción.

Si existe un número finito de números primos, sea $n = |\mathbb{P}|$, es decir, n es la cantidad total de números primos que hay. Sean $p_1, p_2, \ldots, p_n$ todos los números primos (es decir, si los listamos ordenadamente, $p_1 = 2, p_2 = 3, p_3 = 5, p_4 = 7, p_5 = 11$, etc.).

Ahora, construimos el siguiente número:

$$m = p_1 \cdot p_2 \cdots p_n + 1,$$

es decir, m es el producto de todos los números primos, al que a su vez se le añade una unidad. Notemos que, obviamente, $m > 1$ por ser el producto de todos los primos más una unidad.

Veamos ahora que ningún primo es divisible por m. En efecto si $\exists\, p_k$, $1 \leq k \leq n$ tal que $p_k \,|m$, entonces tenemos, por otra parte, que $p_k|r$, donde $r = p_1 \cdot p_2\, p_n$, ya que p_k es uno de los factores que aparece en r. Por tanto $p_k \,|(m - r)$, pero $m - r = 1$, por lo que p_k tiene que ser divisible por 1, lo cual es imposible ya que $p_k > 1$.

Se deduce por tanto que m es un número que no se puede dividir por ningún número primo de la lista, pero esto contradice el teorema fundamental de la Aritmética, ya que hemos encontrado un número m que no se puede descomponer como productos de potencias de los números primos al no poderse dividir por ninguno de ellos.

Con esto llegamos a una contradicción, por lo que el teorema queda demostrado. Q.E.D.

3.2. Aritmética modular

Para trabajar en esta sección, vamos a definir un nuevo concepto que relaciona dos números enteros en función de si su resto al dividirlo por un cierto número natural $n \in \mathbb{N}$ es el mismo.

Definición:

Sean a, b $\in \mathbb{Z}$ y n $\in \mathbb{N}$. Diremos que a y b son **congruentes módulo** n, denotado por:

$$a \equiv b \text{ mód } n,$$

si el resto de la división de a entre n y de b entre n es el mismo.

Ejemplos:

1. Se tiene que $23 \equiv 58 \text{ mód } 7$, ya que $23 = 7 \cdot 3 + 2$ y $58 = 7 \cdot 8 + 2$, por lo que en ambos casos los restos de las divisiones euclídeas son 2.

2. 22 no es congruente a 12 módulo 4, ya que $22 = 4 \cdot 5 + 2$ y $12 = 4 \cdot 3 + 0$, luego los restos de las divisiones no coinciden.

Propiedades:

1. La relación "congruencia" es una relación de equivalencia, es decir, se cumple:

   a) Reflexiva: $a \equiv a \text{ mód } n \; \forall a \in \mathbb{Z}$.

   b) Simétrica: $\forall a, b \in \mathbb{Z}, a \equiv b \text{ mód } n \rightarrow b \equiv a \text{ mód } n$.

   c) Transitiva: $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}, a \equiv b \text{ mód } n \wedge b \equiv c \text{ mód } n \rightarrow a \equiv c \text{ mód } n$.

2. Si $a \equiv b \text{ mód } n$ y $c \equiv d \text{ mód } n$, entonces:

   $$a + c \equiv b + d \text{ mód } n,$$

   $$c - a \equiv d - b \text{ mód } n.$$

   y

   $$ac \equiv bd \text{ mód } n.$$

3. En particular,

   $$a \equiv b \text{ mód } n \leftrightarrow b - a \equiv 0 \text{ mód } n.$$

   Es decir, que dos números tengan el mismo resto al dividirlos por un cierto número n es equivalente a decir que su diferencia tiene resto 0 al dividirla por n; o lo que es lo mismo, $n|(b - a)$.

3.2.1. Los anillos $\mathbb{Z}_n$

Las propiedades anteriores garantizan la posibilidad de crear un nuevo tipo de aritmética o, más específicamente, una infinidad de aritméticas adicionales; tantas como valores naturales $n \in \mathbb{N}$. Veremos a lo largo de esta sección cómo se construye y sus propiedades más elementales.

Fijado $n \in \mathbb{N}$ como módulo sobre el que se trabaja, definimos, para cada $a, b \in \mathbb{Z}$, la relación $a\Re b$ si $a \equiv b \text{ mód } n$. Por la propiedad anterior, se tiene que $\Re$ es una relación de equivalencia. Veamos ahora algunos ejemplos para entender mejor qué representa esta relación de equivalencia, de qué forma realiza una partición de $\mathbb{Z}$ en clases de equivalencia y cómo son dichas clases.

Ejemplos:

1. Tomemos $n = 1$. Entonces se tiene que $\forall a \in \mathbb{Z}$, $a \equiv 0 \text{ mód } 1$, ya que la división euclídea de cualquier número entero entre 1 da resto 0. Por tanto $a\Re b \ \forall a, b \in \mathbb{Z}$ y por lo tanto sólo hay una única clase, el representante del cual vamos a tomar como 0: $[0]_{\Re} = \{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...\}$.

2. Sea $n = 2$. Se tiene que, para cada $a \in \mathbb{Z}$, pueden haber dos casos:

   a) Si a es par entonces $a \equiv 0 \text{ mód } 2$.

   b) Si a es impar entonces $a \equiv 1 \text{ mód } 2$.

   Así pues, en este caso sólo hay dos clases de equivalencia, la que representa a los números pares y la que representa a los impares. Para la primera tomamos como representante 0, siendo $[0]_{\Re} = \{..., -4, -2, 0, 2, 4, ...\}$ y para la segunda 1, siendo $[1]_{\Re} = \{..., -3, -1, 1, 3, ...\}$.

3. Consideramos ahora $n = 3$. Para $a \in \mathbb{Z}$ existen las siguientes posibilidades: $a \equiv b \text{ mód } 3$, con $b \in \{0, 1, 2\}$. En este caso, $\Re$ divide $\mathbb{Z}$ en tres partes: los múltiplos de 3, cuyo representante es 0, siendo $[0]_{\Re} = \{..., -6, -3, 0, 3, 6, ...\}$; los números de la forma $3q + 1$, cuyo representante es 1, siendo $[1]_{\Re} = \{..., -5, -2, 1, 4, 7, ...\}$; y los números de la forma $3q + 2$, con representante *2*, siendo $[2]_{\Re} = \{..., -4, -1, 2, 5, 8, ...\}$.

Los ejemplos anteriores ilustran una forma general de obtener las clases de equivalencia para un n cualquiera. En general, para un módulo $n \in \mathbb{N}$ dado, existen exactamente n posibles clases de equivalencia, las asociadas a los n posibles restos de la división euclídea entre n: $0, 1, ..., n - 1$. Así pues, tomando como representantes los restos posibles, las n clases de equivalencia son de la forma $[r]_{\Re}$, con $0 \leq r < n$. La forma de determinar a qué clase pertenece un número entero dado $a \in \mathbb{Z}$ es calcular su división euclídea entre n, $a = nq + r$, $0 \leq r < n$ y tomar el resto de la división como la clase a la que pertenece, $a \in [r]_{\Re}$, lo cual es equivalente, como ya hemos visto, a $[a]_{\Re} = [r]_{\Re}$.

Pero podemos ir más allá. Nuevamente gracias a las propiedades anteriores, pueden establecerse una serie de operaciones bien definidas entre las clases módulo n, con unas definiciones muy naturales. Así pues, podemos definir la suma, resta y multiplicación de la siguiente forma:

- **Suma.** Definimos la suma de dos clases, con representantes a y b, como la clase de la suma de estos dos elementos, es decir,

$$[a]_{\Re} + [b]_{\Re} = [a + b]_{\Re}.$$

- Elemento **inverso** con respecto a la suma. Definimos el elemento inverso con respecto a la suma de una clase, con representante a como la clase del correspondiente inverso para la suma de dicho elemento, es decir,

$$-[a]_{\Re} = [-a]_{\Re}$$

Entendiéndose la **resta** $b - a$ como $b + (-a)$, se tiene

$$[b]_{\Re} - [a]_{\Re} = [b]_{\Re} + (-[a]_{\Re}) = [b + (-a)]_{\Re} = [b - a]_{\Re}.$$

- **Producto.** Definimos el producto de dos clases, con representantes a y b, como la clase del producto de estos dos elementos, es decir,

$$[a]_{\Re} \cdot [b]_{\Re} = [a \cdot b]_{\Re}.$$

La consistencia de estas operaciones motiva la siguiente definición.

Definición:

Sean $n \in \mathbb{N}$ y $\Re$ la relación de equivalencia, dados $a, b \in \mathbb{Z}$, $a\Re b$ si $a \equiv b \bmod n$. Definimos $\mathbb{Z}_n = \{[r]_{\Re} \ / \ r \in \mathbb{Z}\}$. Dado $a \in \mathbb{Z}$, denotamos $[a]_n = [a]_{\Re}$. Cuando el módulo con el que se trabaja se sobreentiende, puede denotarse $\bar{a} = [a]_n$.

Propiedades:

1. $\forall n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{Z}_n$ es un anillo conmutativo. Por tanto, goza de las mismas propiedades sobre sus operaciones con respecto a las que tienen los números enteros.

2. $\mathbb{Z}_n = \{[r]_{\Re} \ / \ r \in \mathbb{Z}, 0 \leq r < n\}$, con $|\mathbb{Z}_n| = n$.

Ejemplos:

1. Veamos el funcionamiento de las operaciones en $\mathbb{Z}_4 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$.

   a) Suma:

$$\begin{aligned}
&\bar{0} + \bar{a} = \bar{a}, \forall \bar{a} \in \mathbb{Z}_4,\\
&\bar{1} + \bar{1} = \bar{2},\\
&\bar{1} + \bar{2} = \bar{3},\\
&\bar{1} + \bar{3} = \bar{4} = \bar{0},\\
&\bar{2} + \bar{2} = \bar{4} = \bar{0},\\
&\bar{2} + \bar{3} = \bar{5} = \bar{1},\\
&\bar{3} + \bar{3} = \bar{6} = \bar{2}.
\end{aligned}$$

b) Producto:

$$\begin{aligned}
&\bar{0}\cdot\bar{a}=\bar{0},\forall\bar{a}\in\mathbb{Z}_4,\\
&\bar{1}\cdot\bar{a}=\bar{a},\forall\bar{a}\in\mathbb{Z}_4,\\
&\bar{2}\cdot\bar{2}=\bar{4}=\bar{0},\\
&\bar{2}\cdot\bar{3}=\bar{6}=\bar{2},\\
&\bar{3}\cdot\bar{3}=\bar{9}=\bar{1}.
\end{aligned}$$

2. Analicemos ahora las de $\mathbb{Z}_5=\{\bar{0},\bar{1},\bar{2},\bar{3},\bar{4}\}$.

a) Suma:

$$\begin{aligned}
&\bar{0}+\bar{a}=\bar{a},\forall\bar{a}\in\mathbb{Z}_5,\\
&\bar{1}+\bar{1}=\bar{2},\\
&\bar{1}+\bar{2}=\bar{3},\\
&\bar{1}+\bar{3}=\bar{4},\\
&\bar{1}+\bar{4}=\bar{5}=\bar{0},\\
&\bar{2}+\bar{2}=\bar{4},\\
&\bar{2}+\bar{3}=\bar{5}=\bar{0},\\
&\bar{2}+\bar{4}=\bar{6}=\bar{1},\\
&\bar{3}+\bar{3}=\bar{6}=\bar{1},\\
&\bar{3}+\bar{4}=\bar{7}=\bar{2},\\
&\bar{4}+\bar{4}=\bar{8}=\bar{3}.
\end{aligned}$$

b.) Producto:

$$\begin{aligned}
&\bar{0}\cdot\bar{a}=\bar{0},\forall\bar{a}\in\mathbb{Z}_4,\\
&\bar{1}\cdot\bar{a}=\bar{a},\forall\bar{a}\in\mathbb{Z}_4,\\
&\bar{2}\cdot\bar{2}=\bar{4},\\
&\bar{2}\cdot\bar{3}=\bar{6}=\bar{1},\\
&\bar{2}\cdot\bar{4}=\bar{8}=\bar{3},\\
&\bar{3}\cdot\bar{3}=\bar{9}=\bar{4},\\
&\bar{3}\cdot\bar{4}=\overline{12}=\bar{2},\\
&\bar{4}\cdot\bar{4}=\overline{16}=\bar{1}.
\end{aligned}$$

Con los ejemplos anteriores, que ayudan a visualizar la dinámica en la forma de realizar las operaciones, podemos resumir el funcionamiento de las operaciones modulares para $2\leq n\leq 9$ en las tablas siguientes.

- $n=2$:

$+$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{0}$

$\cdot$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$

- $n = 3$:

$+$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$
$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{0}$
$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{0}$
$\overline{2}$	$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$

$\cdot$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$
$\overline{1}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$
$\overline{1}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$
$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{2}$	$\overline{1}$

- $n = 4$:

$+$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$
$\overline{2}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$
$\overline{3}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$

$\cdot$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
$\overline{1}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{2}$
$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{3}$	$\overline{2}$	$\overline{1}$

- $n = 5$:

$+$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$
$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{0}$
$\overline{2}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$
$\overline{3}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$
$\overline{4}$	$\overline{4}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$

$\cdot$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
$\overline{1}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$
$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{2}$	$\overline{4}$	$\overline{1}$	$\overline{3}$
$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{3}$	$\overline{1}$	$\overline{4}$	$\overline{2}$
$\overline{4}$	$\overline{0}$	$\overline{4}$	$\overline{3}$	$\overline{2}$	$\overline{1}$

- $n = 6$:

$+$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$
$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{0}$
$\overline{2}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$
$\overline{3}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$
$\overline{4}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{5}$	$\overline{5}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$

$\cdot$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
$\overline{1}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$
$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{2}$	$\overline{4}$	$\overline{0}$	$\overline{2}$	$\overline{4}$
$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{3}$
$\overline{4}$	$\overline{0}$	$\overline{4}$	$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{4}$	$\overline{2}$
$\overline{5}$	$\overline{0}$	$\overline{5}$	$\overline{4}$	$\overline{3}$	$\overline{2}$	$\overline{1}$

- $n = 7$:

$+$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{6}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{6}$
$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{6}$	$\overline{0}$
$\overline{2}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{6}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$
$\overline{3}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{6}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$
$\overline{4}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{6}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{5}$	$\overline{5}$	$\overline{6}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$
$\overline{6}$	$\overline{6}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$

$\cdot$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{6}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
$\overline{1}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{6}$
$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{2}$	$\overline{4}$	$\overline{6}$	$\overline{1}$	$\overline{3}$	$\overline{5}$
$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{3}$	$\overline{6}$	$\overline{2}$	$\overline{5}$	$\overline{1}$	$\overline{4}$
$\overline{4}$	$\overline{0}$	$\overline{4}$	$\overline{1}$	$\overline{5}$	$\overline{2}$	$\overline{6}$	$\overline{3}$
$\overline{5}$	$\overline{0}$	$\overline{5}$	$\overline{3}$	$\overline{1}$	$\overline{6}$	$\overline{4}$	$\overline{2}$
$\overline{6}$	$\overline{0}$	$\overline{6}$	$\overline{5}$	$\overline{4}$	$\overline{3}$	$\overline{2}$	$\overline{1}$

- $n = 8$:

$+$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{6}$	$\overline{7}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{6}$	$\overline{7}$
$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{6}$	$\overline{7}$	$\overline{0}$
$\overline{2}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{6}$	$\overline{7}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$
$\overline{3}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{6}$	$\overline{7}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$
$\overline{4}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{6}$	$\overline{7}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{5}$	$\overline{5}$	$\overline{6}$	$\overline{7}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$
$\overline{6}$	$\overline{6}$	$\overline{7}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$
$\overline{7}$	$\overline{7}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{6}$

$\cdot$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{6}$	$\overline{7}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
$\overline{1}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{6}$	$\overline{7}$
$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{2}$	$\overline{4}$	$\overline{6}$	$\overline{0}$	$\overline{2}$	$\overline{4}$	$\overline{6}$
$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{3}$	$\overline{6}$	$\overline{1}$	$\overline{4}$	$\overline{7}$	$\overline{2}$	$\overline{5}$
$\overline{4}$	$\overline{0}$	$\overline{4}$	$\overline{0}$	$\overline{4}$	$\overline{0}$	$\overline{4}$	$\overline{0}$	$\overline{4}$
$\overline{5}$	$\overline{0}$	$\overline{5}$	$\overline{2}$	$\overline{7}$	$\overline{4}$	$\overline{1}$	$\overline{6}$	$\overline{3}$
$\overline{6}$	$\overline{0}$	$\overline{6}$	$\overline{4}$	$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{6}$	$\overline{4}$	$\overline{2}$
$\overline{7}$	$\overline{0}$	$\overline{7}$	$\overline{6}$	$\overline{5}$	$\overline{4}$	$\overline{3}$	$\overline{2}$	$\overline{1}$

- $n = 9$:

$+$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{6}$	$\overline{7}$	$\overline{8}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{6}$	$\overline{7}$	$\overline{8}$
$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{6}$	$\overline{7}$	$\overline{8}$	$\overline{0}$
$\overline{2}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{6}$	$\overline{7}$	$\overline{8}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$
$\overline{3}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{6}$	$\overline{7}$	$\overline{8}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$
$\overline{4}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{6}$	$\overline{7}$	$\overline{8}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{5}$	$\overline{5}$	$\overline{6}$	$\overline{7}$	$\overline{8}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$
$\overline{6}$	$\overline{6}$	$\overline{7}$	$\overline{8}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$
$\overline{7}$	$\overline{7}$	$\overline{8}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{6}$
$\overline{8}$	$\overline{8}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{6}$	$\overline{7}$

$\cdot$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{6}$	$\overline{7}$	$\overline{8}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
$\overline{1}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{6}$	$\overline{7}$	$\overline{8}$
$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{2}$	$\overline{4}$	$\overline{6}$	$\overline{8}$	$\overline{1}$	$\overline{3}$	$\overline{5}$	$\overline{7}$
$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{3}$	$\overline{6}$	$\overline{0}$	$\overline{3}$	$\overline{6}$	$\overline{0}$	$\overline{3}$	$\overline{6}$
$\overline{4}$	$\overline{0}$	$\overline{4}$	$\overline{8}$	$\overline{3}$	$\overline{7}$	$\overline{2}$	$\overline{6}$	$\overline{1}$	$\overline{5}$
$\overline{5}$	$\overline{0}$	$\overline{5}$	$\overline{1}$	$\overline{6}$	$\overline{2}$	$\overline{7}$	$\overline{3}$	$\overline{8}$	$\overline{4}$
$\overline{6}$	$\overline{0}$	$\overline{6}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{6}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{6}$	$\overline{3}$
$\overline{7}$	$\overline{0}$	$\overline{7}$	$\overline{5}$	$\overline{3}$	$\overline{1}$	$\overline{8}$	$\overline{6}$	$\overline{4}$	$\overline{2}$
$\overline{8}$	$\overline{0}$	$\overline{8}$	$\overline{7}$	$\overline{6}$	$\overline{5}$	$\overline{4}$	$\overline{3}$	$\overline{2}$	$\overline{1}$

En las tablas existen algunos aspectos reseñables que pueden llamar la atención. Por ejemplo, se puede apreciar para algunos n la existencia de elementos no nulos $\overline{a}$, $\overline{b} \neq 0$ cuyo producto es nulo, $\overline{a} \cdot \overline{b} = 0$, lo cual no ocurre en el caso de los enteros. A este tipo de elementos se les denomina **divisores de cero.** Por ejemplo, para $n = 4$, se observa que $\overline{2}$ es divisor de cero de sí mismo, ya que $\overline{2} \cdot \overline{2} = \overline{0}$; por otra parte, para $n = 6$ se tiene que 2 y 3 son divisores de cero, pues $\overline{2} \cdot \overline{3} = \overline{0}$.

Manteniéndonos con el producto, también resulta llamativo el hecho de que en todos y cada uno de los casos donde el elemento en cuestión no es un divisor de cero, se tiene que su producto con algún otro elemento da como resultado $\overline{1}$, que es en todos los casos el elemento neutro para el producto. Es decir, si $\overline{a}$ no es divisor de cero, entonces $\exists \overline{b}$ tal que $\overline{a} \cdot \overline{b} = \overline{1}$. En este caso, se dice que $\overline{a}$ es **invertible** y se denomina el **elemento inverso** para el producto a $\overline{a}^{-1} = \overline{b}$. Por ejemplo, para $n = 5$, $\overline{2}^{-1} = \overline{3}$, pues $\overline{2} \cdot \overline{3} = \overline{1}$.

Formalmente, ambos conceptos pueden definirse como sigue.

Definición:

Sea $n \in \mathbb{N}$. Diremos que $\overline{a} \in \mathbb{Z}_n$, $\overline{a} \neq 0$, es un **divisor de cero** si $\exists \overline{b} \in \mathbb{Z}_n$, $\overline{b} \neq 0$, tal que $\overline{a} \cdot \overline{b} = \overline{0}$.

Definición:

Sea $n \in \mathbb{N}$. Diremos que $\overline{a} \in \mathbb{Z}_n$ es un elemento invertible si $\exists \overline{b} \in \mathbb{Z}_n$, $\overline{b} \neq 0$, de forma que $\overline{a} \cdot \overline{b} = \overline{1}$. Al elemento $\overline{b}$ se le denomina inverso de $\overline{a}$ y se denota por $\overline{a}^{-1} = \overline{b}$.

Y, en efecto, las evidencias que muestran las tablas pueden generalizarse para cualquier n en forma del siguiente teorema.

Teorema:

Sea $n \in \mathbb{N}$ y $\overline{a} \in \mathbb{Z}_n$, con $\overline{a} \neq 0$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. $\overline{a}$ es invertible.
2. $\overline{a}$ no es divisor de cero.
3. a es coprimo con n.

Realicemos ahora otra observación. ¿Para qué valores de n se da la inexistencia de divisores de cero? O, lo que es lo mismo, ¿para qué valores de n todos los elementos salvo el $\overline{0}$ son invertibles? Vemos que la respuesta a esta pregunta, dentro de lo observable en las tablas, es decir, para $n < 10$, es si $n \in \{2, 3, 5, 7\}$. El hecho de que hayan resultado ser todos los primos menores que 10 no es casualidad, ya que es una consecuencia directa del resultado anterior, obteniéndose por tanto el siguiente resultado como consecuencia.

Corolario:

Sea $n \in \mathbb{N}$. Las siguientes condiciones son equivalentes:

1. Todos los elementos de $\mathbb{Z}_n$ no nulos son invertibles.
2. $\mathbb{Z}_n$ no tiene divisores de cero.
3. $n \in \mathbb{P}$.

Gracias a estas propiedades, este tipo de anillos tienen una estructura *superior* con respecto al resto, por lo que en la siguiente sección nos encargaremos de hacer un estudio a grandes rasgos.

3.2.2. Los cuerpos $\mathbb{Z}_p$

El resultado anterior garantiza que si p es un número primo, y sólo en ese caso, el anillo $\mathbb{Z}_p$ goza de la propiedad de que todos sus elementos no nulos poseen un inverso en el mismo conjunto. Si denotamos por $\mathbb{Z}_p^\times = \mathbb{Z}_p \backslash \{\overline{0}\}$, esta propiedad puede resumirse en que $\forall \overline{a} \in \mathbb{Z}_p^\times \; \exists \overline{a}^{-1} \in \mathbb{Z}_p^\times \; / \; \overline{a} \cdot \overline{a}^{-1} = \overline{1}$.

Definición:

Si un anillo conmutativo K cumple además la propiedad anterior, es decir, $\forall \overline{a} \in K \backslash \{0\} \; \exists \overline{a}^{-1} \in K \backslash \{0\} \; / \; \overline{a} \cdot \overline{a}^{-1} = \overline{1}$, entonces se dice que K es un **cuerpo.**

Por ejemplo, $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R}$ son cuerpos, que en este caso son infinitos. Lo que hemos encontrado en este capítulo son un número infinito de cuerpos más, $\mathbb{Z}_p$, $p \in \mathbb{P}$ (pues la cantidad de números primos es infinita, como ya hemos visto), que a su vez son finitos como conjunto.

Todas las consideraciones anteriores proporcionan una serie de herramientas para demostrar el siguiente resultado, que es fundamental tanto en el marco de la teoría de números en sí como en el marco de sus aplicaciones fuera del ámbito de las matemáticas.

Teorema (Fermat):

Sea p un número primo y $a \in \mathbb{Z}$. Entonces:

1. $a^p \equiv a \text{ mód } p$.
2. Si p no divide a a, $a^{p-1} \equiv 1 \text{ mód } p$.

3.2.3. Ecuaciones y sistemas de congruencias

Al igual que en el caso de las estructuras previamente conocidas ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, etc.), podemos plantear el concepto de ecuación sobre congruencias, por ejemplo:

$$x - 2 \equiv 3 \text{ mód } 6.$$

Utilizando las propiedades de las congruencias, la ecuación anterior es equivalente a

$$x \equiv (3 + 2) \text{ mód } 6,$$

es decir,

$$x \equiv 5 \text{ mód } 6.$$

Por tanto, esta ecuación se lee como x tal que el resto de su división euclídea entre 6 tiene resto 5. Naturalmente, esta ecuación tiene infinitas soluciones, ya que todos los números de la forma $6k + 5$ verifican ser solución, por lo que el conjunto formado por todas las soluciones de la ecuación, S, es:

$$S = \{6k + 5 \ / \ k \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, -13, -7, -1, 5, 11, \dots\}.$$

El análisis de estas ecuaciones puede complicarse bastante. Por ejemplo, consideremos ahora la siguiente ecuación de congruencias:

$$2x \equiv 1 \text{ mód } 6.$$

Si llamamos $y = 2x$, tenemos que la ecuación se escribe ahora como $y \equiv 1 \text{ mód } 6$. Ahora bien, esto implica que y es de la forma un múltiplo de 6 más 1, es decir, se tiene que $y = 6k + 1$ para $k \in \mathbb{Z}$, con lo que y es impar, en tanto que puede escribirse como $y = 2m + 1$, con $m = 3k$. Pero esto es una contradicción con la definición inicial, $y = 2x$, pues en ese caso y debería ser par. Esto implica por tanto que no existen soluciones a la ecuación anterior.

Cambiemos ahora la ecuación a

$$2x \equiv 0 \text{ mód } 6.$$

En este caso, puede comprobarse que sus soluciones son infinitas y su conjunto consiste en todos los múltiplos de 3, es decir, $3\mathbb{Z}$.

Podemos ir más allá y plantear sistemas de congruencias. En particular, nos limitaremos a estudiar el siguiente tipo de sistemas de congruencias, involucrando una única incógnita.

Definición:

Un sistema de k congruencias con incógnita x es de la forma:

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \text{ mód } n_1 \\ x \equiv a_2 \text{ mód } n_2 \\ \vdots \\ x \equiv a_k \text{ mód } n_k \end{cases}$$

donde $a_i \in \mathbb{Z}$, $n_1 \in \mathbb{N}$.

No obstante, tratar con este tipo de sistemas es complicado (ya hemos visto que lo es en el caso de una única ecuación), pero existe un resultado que, bajo ciertas condiciones, facilita su proceso de búsqueda de solución.

Teorema Chino del Resto:

Si el sistema de congruencias:

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \text{ mód } n_1 \\ x \equiv a_2 \text{ mód } n_2 \\ \vdots \\ x \equiv a_k \text{ mód } n_k \end{cases}$$

donde $a_i \in \mathbb{Z}$, $n_1 \in \mathbb{N}$, cumple que los módulos n_i son coprimos dos a dos, es decir, $\text{mcd}\,(n_i, n_j) = 1\ \forall i$, $j, 1 \leq i, j \leq k, i \neq j$, entonces existe $a \in \mathbb{Z}$ tal que el sistema anterior es equivalente a la ecuación:

$$x \equiv a \text{ mód } n,$$

donde $n = \text{n}_1\, n_2 \cdots n_k$.

Ejemplo:

Consideremos el sistema:

$$\begin{cases} x \equiv 2 \text{ mód } 3 \\ x \equiv 1 \text{ mód } 4 \end{cases}$$

Como $\text{mcd}\,(3, 4) = 1$, se tiene que los módulos son coprimos y se deduce que $\exists a \in \mathbb{Z}$ tal que:

$$x \equiv a \text{ mód } n,$$

donde $n = 3 \cdot 4 = 12$. Así pues, el problema se reduce a encontrar un valor a que cumpla que:

$$x \equiv a \text{ mód } 12.$$

Dado que podemos trabajar módulo 12, podemos limitarnos a buscar a entre 0 y 11, es decir, limitándonos a buscar entre los correspondientes representantes de sus clases como elementos de $\mathbb{Z}_{12}$.

Así pues, de la primera ecuación, se obtiene que x tiene la forma de un múltiplo de 3 más 2, esto es, $x = 3k + 2$. Así pues, el conjunto de los posibles candidatos por una parte es $S_1 = \{2, 5, 8, 11\}$.

Por otra parte, en lo que respecta a la segunda ecuación, se obtiene que x debe ser por otra parte de la forma un múltiplo de 4 más 1, es decir, $x = 4k + 1$. Los candidatos por tanto en este caso forman parte del conjunto $S_2 = \{1, 5, 9\}$.

Así pues, como debe ser parte de la solución de ambas ecuaciones simultáneamente, se tiene que $S_0 = S_1 \cap \text{S}_2 = \{5\}$. Por tanto, el conjunto de soluciones sobre $\mathbb{Z}$ es

$$S = \{12k + 5 \ / \ k \in \mathbb{Z}\}.$$

Tema 4.
Sistemas de ecuaciones lineales y matrices

En este capítulo vamos a estudiar en profundidad los sistemas de ecuaciones lineales, sus tipos en términos de sus soluciones posibles y métodos diversos para proceder a su resolución en caso de ser posible. A continuación, introduciremos el anillo de matrices, como primer ejemplo de anillo no conmutativo, el estudio de sus propiedades más importantes e invariantes, para, finalmente, relacionarlas con la primera parte, como una herramienta muy útil para estudiar y resolver sistemas de ecuaciones.

4.1. Sistemas de ecuaciones lineales

Definición:

Un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas, x_1, x_2, ..., x_n, es un conjunto de m ecuaciones involucrando un total de n cantidades desconocidas, las cuales deben verificarse simultáneamente y que presentan la forma siguiente:

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + \cdots + a_{m,n}x_n = b_m \end{cases}$$

Con $a_{i,j}$, $b_i \in \mathbb{R}$, $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$.

Habitualmente, los sistemas de ecuaciones con estas características se abrevian como sistemas $m \times n$. Un sistema se denomina **cuadrado** si $m = n$.

Ejemplos:

1. Consideremos:

$$\begin{cases} 2x - y = -1 \\ 3x + y = 6 \end{cases}$$

La expresión anterior se corresponde con un sistema de $m = 2$ ecuaciones lineales con $n = 2$ incógnitas, $x_1 = x$, $x_2 = y$, siendo $b_1 = -1$ y $b_2 = 6$.

2. Sea:

$$\begin{cases} 2x - y = -1 \\ 3x + y = 6 \\ x - 3y = -8 \end{cases}$$

Esta expresión constituye un sistema de $m = 3$ ecuaciones lineales con $n = 2$ incógnitas, $x_1 = x$, $x_2 = y$, siendo $b_1 = -1$ y $b_2 = 6$ y $b_3 = -8$.

3. Tomemos:

$$\begin{cases} 3x - y + z = 4 \\ 5x - 6y + z = 0 \end{cases}$$

Que en este caso se trata de un sistema de $m = 2$ ecuaciones lineales con $n = 3$ incógnitas, $x_1 = x$, $x_2 = y$, $x_3 = z$, siendo $b_1 = 4$ y $b_2 = 0$.

Como es natural, el interés inherente a la presentación de un sistema de ecuaciones es resolverlo adecuadamente, con lo cual debe definirse previamente el concepto de solución de un sistema de ecuaciones lineales.

Definición:

Diremos que un vector $(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ es **solución** de un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas con la forma anterior si al sustituir sus correspondientes componentes se verifican simultáneamente todas las igualdades.

Veamos algunos ejemplos acerca de cómo resolver sistemas de ecuaciones en casos sencillos, empezando por sistemas cuadrados $(n = m)$.

Ejemplo:

Tomemos la ecuación del primer ejemplo anterior:

$$\begin{cases} 2x \quad - y = -1 \\ 3x + y = 6 \end{cases}$$

Realicemos el **método de reducción,** que consiste en combinar las dos ecuaciones para eliminar el máximo número de incógnitas posible, con el fin de despejar las restantes. Así pues, si multiplicamos la primera ecuación por -3 y la segunda por 2, obtenemos:

$$\begin{cases} -6x + 3y = 3 \\ 6x + 2y = 12 \end{cases}$$

Ahora, si a la segunda ecuación le sumamos la primera, obtenemos:

$$\begin{cases} -6x + 3y = 3 \\ 5y = 15 \end{cases}$$

Despejando la incógnita y de la segunda ecuación, obtenemos:

$$y = 3.$$

Por otra parte, sustituyendo y en la primera ecuación, obtenemos:

$$-6x + 3 \cdot 3 = 3,$$

por lo que despejando x obtenemos:

$$-6x + 9 = 3 \rightarrow -6x = -6 \rightarrow x = \frac{-6}{-6} = 1.$$

Así pues, la solución de este sistema es $(1, 3) \in \mathbb{R}^2$.

La razón por la cual hemos escogido el método de reducción es porque éste es generalizable a cualquier número de ecuaciones e incógnitas, el cual pasa a llamarse **método de la triangulación**. Veamos otro ejemplo con un sistema 3×3 para entender mejor esta técnica.

Ejemplo:

Sea el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 2x - y + z = 1 \\ x + y - 2z = 2 \\ -x - 3y + 4z = -8 \end{cases}$$

En un primer paso, vamos a combinar las ecuaciones para eliminar la incógnita x tanto de la segunda ecuación como de la tercera. Para ello, multiplicamos en primer lugar la segunda ecuación por -2 y la tercera por 2, obteniéndose:

$$\begin{cases} 2x - y + z = 1 \\ -2x - 2y + 4z = -4 \\ -2x - 6y + 8z = -16 \end{cases}$$

Ahora, sumamos a la segunda ecuación la primera ecuación, mientras que a la tercera ecuación le sumamos nuevamente la primera ecuación, obteniéndose:

$$\begin{cases} 2x - y + z = 1 \\ -3y + 5z = -3 \\ -7y + 9z = -15 \end{cases}$$

Nuestro siguiente objetivo es el de eliminar la incógnita y de la tercera ecuación. Para ello, combinaremos convenientemente la segunda y tercera ecuación para lograr su eliminación. Así pues, multiplicamos por 7 la segunda ecuación y por –3 la tercera con el fin de lograr el mismo coeficiente con signo cambiado en ambas:

$$\begin{cases} 2x - y + z = 1 \\ -21y + 35z = -21 \\ 21y - 27z = 45 \end{cases}$$

Ahora, basta con sumar a la tercera ecuación la segunda para obtener el resultado deseado.

$$\begin{cases} 2x - y + z = 1 \\ -21y + 35z = -21 \\ 8z = 24 \end{cases}$$

con lo cual ya estamos en condiciones de despejar z en la tercera ecuación, obteniéndose:

$$z = \frac{24}{8} = 3.$$

Esto permite a su vez despejar y en la segunda ecuación, sustituyendo previamente z:

$$-21y + 35 \cdot 3 = -21 \rightarrow -21y = -21 - 105 \rightarrow -21y = -126 \rightarrow y = \frac{-126}{-21} = 6.$$

Finalmente, sustituyendo y, z en la primera ecuación puede obtenerse x:

$$2x - 6 + 3 = 1 \rightarrow 2x = 1 + 6 - 3 = 4 \rightarrow x = \frac{4}{2} = 2.$$

No obstante, podemos comprobar la existencia de algunos sistemas de ecuaciones que no tienen una solución única, o incluso otro que no tienen ninguna. Veamos ejemplos de casos en los que esto ocurre.

Ejemplos:

1. Veamos un primer caso en el cual un sistema tiene infinitas soluciones. Consideremos el sistema formado por una única ecuación:

   $$\{-2x + y = 0.$$

   En este caso, es claramente apreciable la falta de *información* para poder resolver la ecuación, donde únicamente puede deducirse una relación entre las dos incógnitas:

   $$y = 2x$$

pero sin poder fijar ningún valor específico para cada una de ellas. Esto se debe a que realmente es válido cualquier valor siempre y cuando cumpla la condición anterior. Así pues, por ejemplo $(1, 2)$ es solución, pero también $(2, 4)$, $(1/2, 1)$ o $(0, 0)$, entre una infinidad de posibilidades más. En general, la solución puede escribirse de la forma $(\lambda, 2\lambda)$, con $\lambda \in \mathbb{R}$. Es decir, hay tantas soluciones como números reales.

2. Consideremos ahora el sistema siguiente:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ 4x + 6y = 2 \end{cases}$$

En este caso, si intentamos aplicar el método de reducción, multiplicando por ejemplo la primera ecuación por -2, se obtiene:

$$\begin{cases} -4x - 6y = -2 \\ 4x + 6y = 2 \end{cases}$$

por lo que restando se llega a una **tautología**, $0 = 0$.

Si intentamos analizar a fondo el porqué de este problema, observamos que la cuestión que hay detrás de este fenómeno es el hecho de que la información es redundante, en el sentido que lo que aporta una ecuación con respecto a la otra no es nada nuevo.

En efecto, observamos que la segunda ecuación se obtiene multiplicando la primera por 2 y, recíprocamente, la primera se deduce a partir de la segunda multiplicándola por $1/2$.

Así pues, podemos limitarnos a trabajar únicamente con una de las ecuaciones, por ejemplo, la primera, obteniéndose la relación siguiente:

$$2x = 1 - 3y \rightarrow x = \frac{1 - 3y}{2}.$$

Por tanto, si parametrizamos, por ejemplo, la incógnita y con $y = \lambda$, se tiene que todas las posibles soluciones pueden escribirse de la forma:

$$\left(\frac{1 - 3\lambda}{2}, \lambda\right), \lambda \in \mathbb{R}.$$

3. Si cambiamos ahora el sistema anterior por:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ 4x + 6y = 3 \end{cases}$$

al intentar aplicar el método de reducción se llega a la contradicción $0 = 1$, lo cual indica que, de algún modo, ambas ecuaciones son *incompatibles*, en el sentido que ambas no pueden verificarse simultáneamente.

En efecto, si multiplicamos la primera por 2, obtenemos $4x + 6y = 2$, que está en clara contradicción con la segunda, donde el primer miembro, que es el mismo, $4x + 6y$, es ahora igual a 3 en lugar de 2, lo cual es imposible.

Los ejemplos anteriores motivan las definiciones siguientes.

Definición:

Dependiendo del número de soluciones, los sistemas pueden ser de dos tipos, donde uno de ellos incluye a su vez dos subtipos:

- **Compatible:** un sistema recibe esta denominación cuando tiene alguna solución. Según el número de sus soluciones, se divide en dos subcategorías:
  - **Compatible determinado:** un sistema se denomina de esta forma cuando tiene una única solución.
  - **Compatible indeterminado:** se llaman así a los sistemas con más de una solución.
- **Incompatible:** reciben este nombre los sistemas que no tienen ninguna solución.

El estudio de este tipo de sistemas resultado más cómodo empleando teoría de matrices, por lo que procederemos a su estudio a continuación.

4.2. Matrices

4.2.1. Definición, propiedades e invariantes

Definición:

Una matriz A de tamaño $m \times n$ sobre el cuerpo de los números reales $\mathbb{R}$ es un conjunto formado por $m \cdot n$ valores reales, $a_{i,j}$, $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$, distribuidos en m filas y n columnas de la siguiente forma:

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix}$$

Escribimos $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, siendo $\mathbb{R}^{m \times n}$ el conjunto formado por todas las matrices $m \times n$. Asimismo, diremos que una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ es **cuadrada** si $m = n$, es decir, si tiene el mismo número de filas y de columnas.

Si A, B son matrices $m \times n$, con:

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} & \cdots & b_{1,n} \\ b_{2,1} & b_{2,2} & \cdots & b_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m,1} & b_{m,2} & \cdots & b_{m,n} \end{pmatrix}$$

podemos definir la operación **suma** de matrices como sigue:

$$A+B=\begin{pmatrix} a_{1,1}+b_{1,1} & a_{1,2}+b_{1,2} & \cdots & a_{1,n}+b_{1,n} \\ a_{2,1}+b_{2,1} & a_{2,2}+b_{2,2} & \cdots & a_{2,n}+b_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1}+b_{m,1} & a_{m,2}+b_{m,2} & \cdots & a_{m,n}+b_{m,n} \end{pmatrix}.$$

También podemos definir el producto de un escalar $\lambda \in \mathbb{R}$ por A, consistente en multiplicar todas sus entradas por λ, es decir,

$$\lambda \cdot A=\begin{pmatrix} \lambda a_{1,1} & \lambda a_{1,2} & \cdots & \lambda a_{1,n} \\ \lambda a_{2,1} & \lambda a_{2,2} & \cdots & \lambda a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{m,1} & \lambda a_{m,2} & \cdots & \lambda a_{m,n} \end{pmatrix}.$$

Puede definirse también el producto entre matrices, pero antes daremos unas definiciones básicas que ayudarán a definirlo de forma más cómoda.

Definición:

Dado un vector fila, $u \in \mathbb{R}^{1\times s}$,

$$\begin{pmatrix} u_1 & u_2 & \cdots & u_s \end{pmatrix}$$

o bien columna, $u \in \mathbb{R}^{1\times s}$,

$$\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_s \end{pmatrix}$$

denotamos la componente i-ésima de u como $u(i)=u_i$.

Dada una matriz $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, definimos el elemento ubicado en la fila i y columna j como $A(i,j)=a_{i,j}$.

Por otra parte, se denota la fila i de dicha matriz como $A(i,:) \in \mathbb{R}^{1\times n}$, donde:

$$A(i,:)=\begin{pmatrix} a_{i,1} & a_{i,2} & \cdots & a_{i,n} \end{pmatrix}.$$

Finalmente, denotamos la columna j de la misma matriz como $A(:,j) \in \mathbb{R}^{m\times 1}$, donde:

$$A(:,j)=\begin{pmatrix} a_{1,j} \\ a_{2,j} \\ \vdots \\ a_{m,j} \end{pmatrix}.$$

Definición:

Sean $u \in \mathbb{R}^{1\times s}$ y $v \in \mathbb{R}^{s\times 1}$. Definimos el producto escalar de u con v, como $u \cdot v \in \mathbb{R}$, donde:

$$u \cdot v = (u_1 \quad u_2 \quad \cdots \quad u_s) \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_s \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^{s} u_i v_i = \sum_{i=1}^{s} u(i)v(i).$$

Con estas definiciones previas, podemos definir el **producto** entre dos matrices como sigue.

Dadas $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{s \times n}$, definimos el producto de las matrices A, B como $C = A \cdot B$, donde $C \in \mathbb{R}^{m \times n}$ cumple que $C(i,j) = A(i,:) \cdot B(:,j)$; es decir, la componente (i,j) del producto matricial es el producto escalar de la fila i de A con la columna j de B. Desglosadas las operaciones, la componente (i,j) del producto matricial puede escribirse como:

$$(A \cdot B)(i,j) = \sum_{k=1}^{s} A(i,k)B(k,j).$$

Nota:

Obsérvese que para que dos matrices se puedan multiplicar, el número de columnas del factor de la izquierda del producto debe coincidir con el número de filas del factor de la derecha del producto.

Teorema:

El conjunto de las matrices cuadradas es un anillo, esto es, $(\mathbb{R}^{n \times n}, +, \cdot)$ es un anillo $\forall n \in \mathbb{N}$.

Nota:

Obsérvese que en la definición anterior no se ha especificado que se trate de un anillo conmutativo, ya que de hecho no lo es, puesto que el producto en general se ve alterado por el orden de los factores, es decir, existen matrices $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tales que se cumple que $A \cdot B \neq B \cdot A$.

Ejemplos:

- Sean:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$$

entonces:

$$A + B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+0 & 0+1 \\ -1+(-3) & 2+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -4 & 6 \end{pmatrix}.$$

Por otra parte, también podemos considerar su diferencia al tratarse de un anillo:

$$A - B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-0 & 0-1 \\ -1-(-3) & 2-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

Vamos a plantear ahora su producto:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 0 + 0 \cdot (-3) & 1 \cdot 1 + 0 \cdot 4 \\ (-1) \cdot 0 + 2 \cdot (-3) & (-1) \cdot 1 + 2 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -6 & 7 \end{pmatrix}.$$

Analicemos ahora el resultado del producto en orden inverso.

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) & 0 \cdot 0 + 1 \cdot 2 \\ (-3) \cdot 1 + 4 \cdot (-1) & (-3) \cdot 0 + 4 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -7 & 8 \end{pmatrix}.$$

Por tanto, acabamos de ver un ejemplo en el cual hemos podido comprobar que el producto de matrices no es conmutativo.

- Consideremos ahora:

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

En este caso, no es posible sumarlas, ya que no tienen la misma dimensión. No obstante, sí que podemos multiplicarlas en un orden determinado, puesto que el número de columnas de A coincide con el número de filas de B. Dado que estamos multiplicando una matriz 2×3 por otra matriz 3×2, el resultado esperable es una matriz 2×2. Así pues:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 0 & -2 \cdot 0 + 1 \cdot (-1) + 0 \cdot 0 \\ 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 0 & 0 \cdot 0 + 0 \cdot (-1) + 1 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Obsérvese que el producto en orden inverso también puede realizarse en este caso, en tanto que el número de columnas de B, 2, coincide con el número de filas de A, 2. Como B es una matriz 3×2 y A es una matriz 2×3, el resultado del producto es una matriz 3×3:

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot (-2) + 0 \cdot 0 & 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 & 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 \\ 0 \cdot (-2) + (-1) \cdot 0 & 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 & 0 \cdot 0 + (-1) \cdot 1 \\ 0 \cdot (-2) + 0 \cdot 0 & 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 & 0 \cdot 0 + 0 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- Tomemos esta vez:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & -2 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Como A es una matriz 2×3 y B es 3×1, puede realizarse el producto $A \cdot B$ obteniéndose esta vez una matriz 2×1:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot 2 + (-1) \cdot 4 + 1 \cdot (-4) \\ 2 \cdot 2 + (-3) \cdot 4 + (-2) \cdot (-4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

A diferencia del caso anterior, no puede considerarse el producto en orden inverso, en tanto que el número de columnas de B es 1 y el número de filas de A es 2.

Ya hemos visto que el producto matricial no es conmutativo. Sin embargo, podríamos preguntarnos si en el caso de matrices cuadradas existe siempre algo similar a un elemento inverso para dicha operación. La respuesta a esta pregunta es negativa; no obstante, existen matrices que sí que son invertibles. Ahora bien, cuando se habla de elemento inverso, hay intrínseco otro concepto que es el de elemento neutro para el producto. Dicho elemento se conoce como **matriz identidad,** que en el caso de matrices cuadradas viene dada por:

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

Es decir, es una matriz formada por unos en la diagonal y ceros en el resto de entradas. Puede comprobarse como facilidad que $I_n \cdot A = A \cdot I_n = A, \forall A \in \mathbb{R}^{n \times n}, \forall n \in \mathbb{N}$.

Así pues, puede definirse el concepto de matriz inversa de la siguiente forma.

Definición:

Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Diremos que A es **invertible** o **regular** si $\exists B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tal que $A \cdot B = B \cdot A = I_n$. En ese caso, se denota $A^{-1} = B$. En caso contrario, se dice que A es **singular.**

Hallar una matriz inversa no es fácil (en términos de cantidad de operaciones necesarias para obtenerla), pero la utilidad de calcularla estriba en el hecho de que permite solucionar sistemas de ecuaciones compatibles determinados, como veremos más adelante. En cuanto a los sistemas compatibles indeterminados e incompatibles, las siguientes nociones son de gran ayuda para su estudio.

Definición:

Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ de la forma:

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}.$$

Definimos el **determinante** de A de forma recurrente como sigue.

Para $n = 1$, para una matriz 1×1 de la forma $A = (a_{1,1})$, se define $\det(A) = a_{1,1}$.

En general, para un n cualquiera, se define:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{1+j} a_{1,j} \det(A_{1,j}),$$

donde $A_{i,j} \in \mathbb{R}^{(n-1) \times (n-1)}$ es la matriz resultante de eliminar la fila i y la columna j.

Ejemplos:

- Calculemos el determinante de la matriz A dada por:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Se tiene que, por definición:

$$\det(A) = 1 \cdot \det(0) - 2 \det(-1) = 1 \cdot 0 - 2 \cdot (-1) = 2.$$

- Sea:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 4 & 2 & 3 \\ -2 & -4 & -3 \end{pmatrix}.$$

Entonces:

$$\begin{aligned} \det(A) &= 1 \cdot \det\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -4 & -3 \end{pmatrix} - 0 \cdot \det\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} + (-1) \cdot \det\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -2 & -4 \end{pmatrix} \\ &= 1 \cdot [2 \cdot (-3) - 3 \cdot (-4)] + (-1) \cdot [4 \cdot (-4) - 2 \cdot (-2)] = 18. \end{aligned}$$

Si observamos la definición, la recurrencia se desarrolla a partir de la primera fila, pero puede demostrarse que puede realizarse en cualquier fila y cualquier columna, tal y como indica el resultado siguiente:

Teorema:

En las mismas condiciones de la definición anterior, el determinante de una matriz A puede escribirse de las siguientes formas:

- Desarrollo por la fila i, $1 \leq i \leq n$:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{i,j} \det\left(A_{i,j}\right).$$

- Desarrollo por la columna j, $1 \leq i \leq n$:

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{i,j} \det\left(A_{i,j}\right).$$

Ejemplo:

Vamos a desarrollar el determinante del último ejemplo anterior por la segunda columna y veamos que, efectivamente, el resultado es el mismo.

$$\begin{aligned} \det(A) &= -0 \cdot \det\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} + 2 \cdot \det\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} - (-4) \cdot \det\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \\ &= 2 \cdot [1 \cdot (-3) - (-1) \cdot (-2)] + 4 \cdot [1 \cdot 3 - (-1) \cdot 4] = 18. \end{aligned}$$

Propiedad:

Se cumple que $\forall A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$,

$$\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B).$$

En particular, como $\det(I_n) = 1$, se deduce que

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

Nota:

La propiedad anterior no se cumple en el caso de la suma. Tomemos, por ejemplo,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -2 & 0 \end{pmatrix},$$

con lo que tenemos:

$$A + B = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Por una parte, se tiene:

$$\det(A) = 1 \cdot 2 - (-1) \cdot 0 = 2, \qquad \det(B) = 2 \cdot 0 - (-4) \cdot (-2) = -8,$$

por lo que:

$$\det(A) + \det(B) = 2 - 8 = -6.$$

Pero, por otra parte, tenemos:

$$\det(A + B) = 3 \cdot 2 - (-5) \cdot (-2) = 6 - 10 = -4.$$

Por tanto, hemos encontrado un ejemplo en el que $\det(A + B) \neq \det(A) + \det(B)$, por lo que la propiedad no se cumple en general.

El concepto de determinante permite proporcionar una definición de rango de una matriz, que es el que proporciona la clave para el análisis de sistemas de ecuaciones, pero para ello es necesaria previamente la definición de menor de una matriz.

Definición:

Sea $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Un **menor** de A de tamaño $k \times k$, con $1 \leq k \leq \min(m, n)$, es una matriz de la forma $A_{I,J}$, consistente en eliminar las filas correspondientes a los índices del conjunto $I \subseteq \{1, 2, ..., m\}$, con $|I| = m - k$, y las columnas correspondientes a los índices del conjunto $J \subseteq \{1, 2, ..., n\}$, con $|J| = n - k$.

Ejemplo:

Sea:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 10 & 11 & 12 & 13 & 14 \\ 15 & 16 & 17 & 18 & 19 \end{pmatrix}.$$

Vamos a considerar, por ejemplo, algún menor 2×2. Para ello, como tenemos 4 filas, deberemos eliminar $4 - 2 = 2$ de ellas; por otra parte, como tenemos 5 columnas, necesitamos eliminar $5 - 2 = 3$ de ellas. Por ejemplo, consideremos, $I = \{2, 4\}$ y $J = \{1, 3, 4\}$. Es decir, vamos a eliminar las filas 2 y 4 y las columnas 1, 3 y 4. Señalando qué filas y columnas deben eliminarse se aprecia con mayor claridad qué entradas hay que seleccionar:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 10 & 11 & 12 & 13 & 14 \\ 15 & 16 & 17 & 18 & 19 \end{pmatrix}$$

Así pues, el menor resultante es:

$$A_{I,J} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 11 & 14 \end{pmatrix}.$$

Definición:

El **rango** de una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ es el valor de k más grande para el cual existe algún menor de tamaño $k \times k$, M, tal que $\det(M) \neq 0$. Se denota por:

$$\operatorname{rank}(A) = k.$$

Si el rango es el máximo posible, es decir, si $\operatorname{rank}(A) = \min(m, n)$, se dice que A tiene **rango máximo.**

Ejemplo:

Calculemos el rango de la matriz 2×3:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & -4 \end{pmatrix}.$$

Debemos empezar analizando el determinante de los menores de A de tamaño 2×2, pues en este caso son los menores de tamaño máximo que puede tener la matriz A. En este caso, como el número de filas ya es 2, no hay que eliminar ninguna; en lo que respecta al número de columnas, es necesario eliminar una de ellas, obteniéndose por tanto como posibles índices $I_r = \emptyset, 1 \leq r \leq 3$, pues no hay que eliminar ninguna columna, y $J_1 = \{1\}, J_2 = \{2\}, J_3 = \{3\}$. Así pues:

$$A_{I_1,J_1} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}.$$

$$A_{I_2,J_2} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}.$$

$$A_{I_3,J_3} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

En lo que respecta al primer y al tercer menor, es obvio que $\det(A_{I_1,J_1}) = \det(A_{I_3,J_3}) = 0$, ya que desarrollando por su columna nula se obtiene inmediatamente el resultado. En cuanto al segundo, se tiene:

$$\det(A_{I_2,J_2}) = \det\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} = -1 \cdot (-4) - 2 \cdot 2 = 0.$$

Así pues, como todos los determinantes de sus menores de tamaño 2×2, su rango es menor que 2, por lo que ahora hay que comprobar si es 1.

Como los menores de tamaño 1×1 son simplemente cada una de las entradas de la matriz y no todas ellas son nulas (por ejemplo, $\det(-1) = -1 \neq 0$), se tiene que $\operatorname{rank}(A) = 1$.

Teorema:

Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. A es regular.
2. $\det(A) \neq 0$.
3. El rango de A es máximo, esto es, $\operatorname{rank}(A) = n$.

El resultado anterior garantiza en particular que, si el determinante de una matriz no es nulo, que a su vez es lo mismo que tener rango máximo, entonces ésta es invertible y, de hecho, sólo será invertible cuando se dé dicha condición.

Definición:

Sea $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Definimos la **traspuesta** de la matriz A como la matriz $A' \in \mathbb{R}^{n \times m}$ tal que $A'(i,j) = A(j, i), \forall i, j, 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m$.

En definitiva, la matriz traspuesta simplemente consiste en intercambiar los papeles de las filas y de las columnas, "rotando" de esa forma la matriz 90°.

Ejemplo:

Sea:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 3 & -9 & 4 \end{pmatrix}.$$

Entonces:

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -9 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Con todo lo anterior, ya podemos proporcionar una forma de obtener explícitamente la inversa de una matriz regular, cuyo procedimiento viene dado por el siguiente resultado.

Teorema:

Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ regular. Entonces la inversa de A, A^{-1}, viene dada por:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \operatorname{adj}(A),$$

donde $\operatorname{adj}(A)$ es la **matriz adjunta** de A, dada por $\operatorname{adj}(A) = C'$, con $C(i,j) = (-1)^{i+j} A_{i,j}$, $1 \leq i, j \leq n$.

Ejemplos:

1. Calculemos la matriz inversa de:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por una parte:

$$\det(A) = 2 \cdot 1 - 0 \cdot (-1) = 2.$$

Calculemos ahora la matriz adjunta. Para ello, calculemos primero la matriz C, dada por:

$$C = \begin{pmatrix} A_{1,1} & -A_{1,2} \\ -A_{2,1} & A_{2,2} \end{pmatrix},$$

donde recordemos que $A_{i,j}$ es el determinante de la matriz $(\mathrm{n}-1) \times (\mathrm{n}-1)$ resultante de eliminar la fila i y la columna j. En este caso, como $\mathrm{n} = 2$, se trata de los determinantes de la única entrada que queda tras dicha eliminación, con lo cual su determinante es la propia entrada, por lo que:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -(-1) \\ -0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Por tanto, la adjunta de A es:

$$\mathrm{adj}(A) = C' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix},$$

por lo que:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \mathrm{adj}(A) = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}.$$

Comprobemos que en efecto A^{-1} es realmente la inversa de A. Para ello, basta con comprobar que $A^{-1} \cdot A = I_2$.

$$A^{-1} \cdot A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \cdot 2 + 0 \cdot 0 & \frac{1}{2} \cdot 0 + 0 \cdot 1 \\ \frac{1}{2} \cdot 2 + 1 \cdot (-1) & \frac{1}{2} \cdot 0 + 1 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.$$

2. Vamos a calcular ahora la inversa de la siguiente matriz 3×3:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Por una parte:

$$\det(A) = 1 \cdot \det\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} - 0 \cdot \det\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} + 0 \cdot \det\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = -4.$$

Por otra parte, $\mathrm{adj}(A) = C$, donde:

$$C = \begin{pmatrix} A_{1,1} & -A_{1,2} & A_{1,3} \\ -A_{2,1} & A_{2,2} & -A_{2,3} \\ A_{3,1} & -A_{3,2} & A_{3,3} \end{pmatrix},$$

siendo:

$$A_{1,1} = \det\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = -4, \quad A_{1,2} = \det\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = 0, \quad A_{1,3} = \det\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0,$$

$$A_{2,1} = \det\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = 0, \quad A_{2,2} = \det\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = -2, \quad A_{2,3} = \det\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0,$$

$$A_{3,1} = \det\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = 0, \quad A_{3,2} = \det\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -1, \quad A_{3,3} = \det\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 2.$$

Así pues:

$$C = \begin{pmatrix} -4 & -0 & 0 \\ -0 & -2 & -0 \\ 0 & -(-1) & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Por tanto:

$$\operatorname{adj}(A) = C' = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

por lo que la inversa de A es:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \operatorname{adj}(A) = \frac{1}{-4} \cdot \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Por último, comprobemos que A^{-1} es efectivamente la inversa de A.

$$A^{-1} \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1\cdot 1 + 0\cdot 0 + 0\cdot 0 & 1\cdot 0 + 0\cdot 2 + 0\cdot 0 & 1\cdot 0 + 0\cdot(-1) + 0\cdot(-2) \\ 0\cdot 1 + \frac{1}{2}\cdot 0 - \frac{1}{4}\cdot 0 & 0\cdot 0 + \frac{1}{2}\cdot 2 - \frac{1}{4}\cdot 0 & 0\cdot 0 + \frac{1}{2}\cdot(-1) - \frac{1}{4}\cdot(-2) \\ 0\cdot 1 + 0\cdot 0 - \frac{1}{2}\cdot 0 & 0\cdot 0 + 0\cdot 2 - \frac{1}{2}\cdot 0 & 0\cdot 0 + 0\cdot(-1) - \frac{1}{2}\cdot(-2) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3.$$

Tras todas estas consideraciones previas, ya estamos en condiciones de aplicar la teoría de matrices en el contexto de sistemas de ecuaciones, en forma de una combinación que se presenta a continuación en la siguiente sección.

4.2.2. Discusión de sistemas de ecuaciones lineales con matrices

Para combinar el estudio matricial con la discusión de los distintos tipos de sistemas de ecuaciones, observemos en primer lugar que un sistema de ecuaciones lineal de la forma:

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + \cdots + a_{m,n}x_n = b_m \end{cases}$$

puede escribirse matricialmente como:

$$A\boldsymbol{x} = b,$$

donde $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $\boldsymbol{x} \in A \in \mathbb{R}^{m\times 1}$, b $\in A \in \mathbb{R}^{m\times 1}$ son tales que:

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

Definición:

Definimos la **matriz ampliada** de un sistema en las condiciones como las anteriores, $A|b$, como la concatenación por columnas de A con b, es decir, la matriz $(n+1)\times m$ dada por:

$$A|b = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} & b_1 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} & b_m \end{pmatrix}$$

Con estas consideraciones, podemos proceder a la discusión de los tipos de sistemas, gracias al **Teorema de Rouché-Frobenius.**

Teorema:

- Si $\text{rank}\,(A) = \text{rank}\,(A|b) = k$, entonces el sistema es **compatible,** pudiéndose dar los casos siguientes:
  - ➢ Si $k = n$, es decir, si el rango coincide con el número de incógnitas, entonces el sistema es **compatible determinado.**
  - ➢ Si $k < n$, entonces el sistema es **compatible indeterminado.**
- Si $\text{rank}\,(A) \neq \text{rank}\,(A|b)$, entonces el sistema es **incompatible.**

El resultado anterior permite determinar, sin necesidad de proceder a su resolución, cuál es el tipo del sistema con el que se trabaja. No obstante, este resultado es sólo concluyente en el caso de que el

sistema sea incompatible, pues al no haber solución ya no es necesario buscarla. No obstante, en el caso de ser compatible hay que proceder a su resolución.

A continuación, indicaremos las pautas que hay que seguir para resolución de sistemas compatibles, sean determinados o indeterminados.

- Para sistemas compatibles determinados, tenemos dos posibilidades.

  ➢ Si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, con $\text{rank}\ (A) = \text{rank}\ (A|b) = n$, donde n es el número de incógnitas (y de ecuaciones, en este caso), entonces se puede proceder directamente a su resolución sin más, donde pueden considerarse varias técnicas, como la ya conocida basada en triangular el sistema (método de Gauss).

  Otra posibilidad, puede ser escribir el sistema de forma matricial:

  $$A\boldsymbol{x} = b,$$

  teniendo en cuenta que, ahora, como A es una matriz cuadrada $n \times n$ con $\text{rank}\ (A) = n$, se tiene que A es invertible, por lo que multiplicando por A^{-1} por la izquierda en ambos miembros de la igualdad se tiene:

  $$A^{-1}A\boldsymbol{x} = A^{-1}b \rightarrow I_n\boldsymbol{x} = A^{-1}b \rightarrow \boldsymbol{x} = A^{-1}b,$$

  por lo que el vector de soluciones x se obtiene multiplicando la matriz inversa de la matriz de coeficientes A por la matriz de términos independientes b.

  Por otra parte, también pueden considerarse métodos alternativos, como la **Regla de Cramer**.

  ➢ Si $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, con $m > n$, se tiene que hay más ecuaciones que incógnitas, pero si el sistema es compatible determinado quiere decir que hay $m - n$ ecuaciones que son redundantes (es decir, que se deducen a partir de las demás) y por tanto pueden ser eliminadas.

  Así pues, la forma de proceder es la siguiente: buscar entre los menores de tamaño $n \times n$ de A alguno cumpliendo que $\det(A_{I,J}) \neq 0$ (seguro que existe, pues por hipótesis $\text{rank}\ (A) \neq 0$), con $I \subset \{1, 2, ..., m\}$, tal que $|I| = m - n$, y $J = \emptyset$ (es decir, no se elimina ninguna columna). Una vez encontrado, se eliminan las filas que no formen parte del menor, es decir, se elimina la fila i si $i \in I$, obteniéndose una nueva matriz $A_* \in \mathbb{R}^{n \times n}$, y, de la misma forma, las correspondientes filas de b, obteniéndose un nuevo vector columna $b_* \in \mathbb{R}^{n \times 1}$, de forma que el sistema:

  $$A_*\boldsymbol{x} = b_*$$

  es equivalente al sistema original, pudiéndose resolver por cualquiera de los métodos especificados en el caso anterior; por ejemplo, mediante el de la matriz inversa:

  $$\boldsymbol{x} = A_*^{-1}b_*.$$

- Para sistemas compatibles indeterminados, tenemos los casos siguientes.

  ➢ Si $\text{rank}\ (A) = \text{rank}(A|b) = m$, donde m es el número de ecuaciones, entonces existen $n - m$ incógnitas que pueden parametrizarse.

  Para encontrar dichas incógnitas, hay que encontrar primero un menor de A de tamaño m×m con determinante no nulo (que existe, pues $\text{rank}\ (A) = m$). Si $A_{I,J}$ es dicho menor, con $I = \emptyset$ (es decir, no se elimina ninguna fila) y $J \subset \{1, 2, ..., n\}$, tal que $|J| = n - m$, entonces pueden parametrizarse las n - m incógnitas del vector x que formen parte de las filas cuyo índice cumpla $j \in J$, haciendo $x_j = \lambda_j, j \in J$.

  Una vez parametrizadas dichas incógnitas, las pasamos a la parte de los términos independientes, obteniéndose un sistema transformado $m \times m$ que matricialmente puede expresarse como:

$$A_* \boldsymbol{x} = b_*$$

  donde $A_* \in \mathbb{R}^{m \times m}$ es la matriz resultante de eliminar las columnas asociadas a los coeficientes que multiplican a las incógnitas parametrizadas, $\boldsymbol{x}_* \in \mathbb{R}^{m \times 1}$ es el nuevo vector de incógnitas resultante de eliminar las columnas asociadas a las incógnitas que han sido parametrizadas y $b_* \in \mathbb{R}^{m \times 1}$ es el correspondiente vector de términos independientes resultante de pasar a dicho lado de la igualdad las incógnitas convertidas en parámetros.

  ➢ Si $\text{rank}\ (A) = \text{rank}(A|b) = k < m$, entonces hay $m - k$ ecuaciones que son redundantes, por lo que hay que determinar cuáles pueden ser eliminados encontrando un menor de tamaño $k \times k$ con determinante no nulo y eliminando las filas que no formen parte de dicho menor, como en el segundo caso del sistema compatible determinado.

  Una vez realizada esta operación, puede procederse como en el caso anterior, parametrizando esta vez las $n - k$ incógnitas correspondientes a las columnas que quedan fuera del menor anterior, obteniéndose, tras pasar las incógnitas convertidas en parámetros a la parte de los términos independientes, el sistema $k \times k$,

$$A_* \boldsymbol{x} = b_*$$

  donde $A_* \in \mathbb{R}^{k \times k}$ es la matriz resultante de eliminar las filas asociadas a las ecuaciones redundantes y de eliminar las columnas correspondientes a los coeficientes que multiplican a las incógnitas parametrizadas, $\boldsymbol{x}_* \in \mathbb{R}^{k \times 1}$ es el nuevo vector incógnita resultante de eliminar las columnas asociadas a las incógnitas parametrizadas y $b_* \in \mathbb{R}^{k \times 1}$ es el vector de términos independientes asociado a pasar al otro lado de la igualdad las incógnitas convertidas en parámetros.

Ejemplos:

1. Consideremos el sistema:

$$\begin{cases} x + 3y = -2 \\ 2x + 2y = 0 \end{cases}$$

Este sistema tiene $m = 2$ ecuaciones, $n = 2$ incógnitas y puede escribirse como

$$A\boldsymbol{x} = b,$$

donde:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Se tiene que:

$$\det(A) = 1 \cdot 2 - 3 \cdot 2 = -4 \neq 0,$$

por lo que $\text{rank}\,(A) = 2$. Además, la matriz ampliada es:

$$A|b = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

que obviamente también tiene rango 2, pues uno de sus menores 2×2 es propiamente A, con $\det(A) \neq 0$, por lo que $\text{rank}\,(A \mid b) = 2$.

Así pues, como $\text{rank}\,(A) = \text{rank}\,(A \mid b) = n = 2$, se tiene que el sistema es compatible determinado, lo cual quiere decir que tiene una única solución, que calculamos a continuación.

Procediendo por el método de la matriz inversa, se obtiene en primer lugar que:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{3}{4} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \end{pmatrix},$$

con lo cual la solución del sistema resulta:

$$\boldsymbol{x} = A^{-1}b,$$

esto es:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{3}{4} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Por tanto, la solución a este sistema es $(1, -1)$.

2. Sea el sistema:

$$\begin{cases} x - 2y = 2 \\ 3x + y = 6 \\ -2x + y = -4 \end{cases}$$

En este caso, estamos ante un sistema de $m = 3$ ecuaciones con $n = 2$ incógnitas, que puede escribirse como:

$$A\boldsymbol{x} = b,$$

donde:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Estudiemos ahora qué tipo de sistema es. Para ello, estudiemos primero el rango de A y de su ampliada. En cuanto al primer caso, al ser una matriz 3×2, tenemos que estudiar en primer lugar los menores de tamaño 2×2.

Observamos que, por ejemplo, el menor consistente en eliminar la última fila tiene determinante no nulo, pues:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot 1 - (-2) \cdot 3 = 7 \neq 0.$$

Por tanto, hemos encontrado un menor 2×2 con determinante no nulo, con lo cual $\operatorname{rank}(A) = 2$.

Por otra parte, la matriz ampliada en este caso es:

$$A|b = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 3 & 1 & 6 \\ -2 & 1 & -4 \end{pmatrix}.$$

Como es una matriz 3×3, primero hay que empezar estudiando el determinante de los menores 3×3, que en este caso sólo hay uno y coincide con la propia matriz. Realizando los cálculos, puede comprobarse que:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 3 & 1 & 6 \\ -2 & 1 & -4 \end{pmatrix} = 0.$$

Por tanto, ya sabemos que el rango de la ampliada, puesto que todos sus menores 3×3 (que en este caso sólo hay uno) tienen determinante 0. Pero ya sabemos que tiene un menor 2×2 no nulo, pues nos sirve el mismo que en el caso de A, por lo que $\operatorname{rank}(A|b) = 2$.

Se tiene por tanto que $\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(A|b) = n = 2$, por lo que nos encontramos de nuevo ante un sistema compatible determinado.

Dado que el menor 2×2 con determinante no nulo coge las dos primeras filas, podemos eliminar la tercera sin perder información, obteniéndose el nuevo sistema equivalente:

$$A_*\boldsymbol{x} = b_*,$$

con:

$$A_* = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \qquad b_* = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Realizando las operaciones pertinentes, se tiene que:

$$A_*^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{7} & \frac{2}{7} \\ -\frac{3}{7} & \frac{1}{7} \end{pmatrix},$$

por lo que la solución del sistema es:

$$\boldsymbol{x} = A_*^{-1} b_*,$$

es decir:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{7} & \frac{2}{7} \\ -\frac{3}{7} & \frac{1}{7} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix},$$

siendo por tanto la solución $(2, 0)$.

3. Consideremos el sistema:

$$\{2x - y + z = 2$$

Este sistema está formado por una única ecuación, $m = 1$, y $n = 3$ incógnitas, el cual puede escribirse como:

$$A\boldsymbol{x} = b,$$

con:

$$A = (2 \quad -1 \quad 1), \qquad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \qquad b = (2).$$

Obviamente tanto el rango de A como el de $A|b$ es 1, puesto que hay menores de tamaño 1×1, que coinciden con sus elementos, cuyo determinante es no nulo

Así pues, se tiene $\text{rank}\ (A) = \text{rank}\ (A|b) = 1 < 3 = n$, por lo que se trata de un sistema compatible indeterminado.

Por otra parte, por ejemplo, el menor formado por el primer elemento de A, (2), tiene determinante no nulo, por lo que podemos parametrizar las incógnitas asociadas a los índices restantes, es decir, la segunda y la tercera. Así pues, hacemos $y = \lambda$ y $z = \mu$, que sustituyendo en el sistema resulta:

$$\{2x - \lambda + \mu = 2,$$

con lo cual, pasando los términos relativos a los parámetros a la parte de los términos independientes, se tiene:

$$\{2x = 2 + \lambda - \mu.$$

Esto puede verse como un sistema 1×1 de la forma:

$$A_* \boldsymbol{x}_* = b,$$

con:

$$A_* = (2), \qquad \boldsymbol{x} = (x), \qquad b = (2 + \lambda - \mu),$$

que puede resolverse directamente como:

$$x = \frac{2 + \lambda - \mu}{2},$$

por lo que su conjunto de soluciones puede escribirse como:

$$S = \left\{\left(\frac{2 + \lambda - \mu}{2}, \lambda, \mu\right) \ / \ \lambda, \mu \in \mathbb{R}\right\}.$$

4. Sea el sistema:

$$\begin{cases} 2x + 3y - z = 6 \\ 4x + 6y - 2z = 12 \\ x \quad\quad + 3z = -2 \end{cases}$$

Se tiene que está formado por $m = 3$ ecuaciones y $n = 3$ incógnitas, pudiéndose escribir de la forma:

$$A\boldsymbol{x} = b,$$

con:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & 6 & -2 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 6 \\ 12 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Para analizar el sistema, calculemos primero el rango de A. Como es una matriz 3×3, analicemos primero el determinante de los menores 3×3, que sólo hay uno y coincide con la matriz, pudiéndose comprobar que:

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & 6 & -2 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} = 0,$$

con lo cual se deduce que $\operatorname{rank}(A) < 3$. Veamos si es 2 o si, por el contrario, es menor. Tomando el menor 2×2 asociado a las primeras filas y columnas, se tiene:

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix} = 0,$$

por lo que hay que seguir comprobando los demás menores. Ciñéndonos a la primera fila, se tiene que las dos combinaciones restantes, seleccionando la primera y tercera columna y la segunda y tercera columna, respectivamente, se tiene:

$$\det\begin{pmatrix}2 & -1\\ 4 & -2\end{pmatrix}=0, \qquad \det\begin{pmatrix}3 & -1\\ 6 & -2\end{pmatrix}=0.$$

Así pues, debemos continuar buscando en los restantes. Comprobemos por ejemplo el menor resultante de eliminar la segunda fila y la última columna:

$$\det\begin{pmatrix}2 & 3\\ 1 & 0\end{pmatrix}=-3\neq 0.$$

Por tanto, hemos encontrado un menor 2×2 no nulo, con lo cual $\operatorname{rank}(A)=2$.

Estudiemos ahora la matriz ampliada:

$$A|b=\begin{pmatrix}2 & 3 & -1 & 6\\ 4 & 6 & -2 & 12\\ 1 & 0 & 3 & -2\end{pmatrix}.$$

El menor 3×3 resultante de eliminar la última columna ya sabemos que tiene determinante 0, pues coincide con la matriz A. Veamos ahora el determinante del resto de menores.

Eliminando ahora la tercera, segunda y primera columna se tiene, respectivamente:

$$\det\begin{pmatrix}2 & 3 & 6\\ 4 & 6 & 12\\ 1 & 0 & -2\end{pmatrix}=0, \qquad \det\begin{pmatrix}2 & -1 & 6\\ 4 & -2 & 12\\ 1 & 3 & -2\end{pmatrix}=0, \qquad \det\begin{pmatrix}3 & -1 & 6\\ 6 & -2 & 12\\ 0 & 3 & -2\end{pmatrix}=0.$$

Se concluye por tanto que todos los menores 3×3 de $A|b$ tienen determinante nulo, por lo que $\operatorname{rank}(A)<3$.

Ahora, como uno de los menores 2×2 de $A|b$ es el mismo menor que anteriormente comprobamos que tiene determinante no nulo para el caso de A, se tiene que $\operatorname{rank}(A|b)=2$.

Así pues, tenemos $\operatorname{rank}(A)=\operatorname{rank}(A|b)=2<3=\mathrm{n}$, por lo que se trata de un sistema compatible indeterminado.

Además, llamando $k=\operatorname{rank}(A)=\operatorname{rank}(A|b)=2$, tenemos que eliminar $m-k=3-2=1$ ecuaciones. Pero vemos que no podemos eliminar cualquiera. De hecho, específicamente no podemos eliminar la tercera ecuación, puesto que hemos visto que todos los menores 2×2 correspondientes a eliminar la tercera fila tienen determinante nulo. No obstante, tenemos un menor resultante de eliminar la segunda fila (y la tercera columna) en el que su determinante no es nulo. Eso nos permite eliminar la segunda ecuación.

Así pues, obtenemos el siguiente sistema equivalente, resultante de eliminar la segunda ecuación, que es redundante:

$$\begin{cases} 2x + 3y - z = 6 \\ x \quad\quad + 3z = -2 \end{cases}$$

Además, que el menor con determinante no nulo ha resultado de eliminar la tercera columna, podemos parametrizar la tercera incógnita, como $z = \lambda$, y por tanto el sistema se convierte de la siguiente forma:

$$\begin{cases} 2x + 3y - \lambda = 6 \\ x \quad\quad + 3\lambda = -2 \end{cases}$$

con lo cual, pasando los parámetros a la parte de los términos independientes:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 6 + \lambda \\ x \quad\quad = -2 - 3\lambda \end{cases}$$

Así pues, el nuevo sistema puede escribirse como:

$$A_* \boldsymbol{x}_* = b_*,$$

donde:

$$A_* = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{x}_* = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \qquad b_* = \begin{pmatrix} 6 + \lambda \\ -2 - 3\lambda \end{pmatrix},$$

que puede resolverse por el método de la matriz inversa o bien aprovechando que la incógnita x ya aparece despejada en la segunda ecuación como:

$$x = -2 - 3\lambda,$$

por lo que, despejando en la primera ecuación:

$$2(-2 - 3\lambda) + 3y = 6 + \lambda \rightarrow y = \frac{2 - 5\lambda}{3}.$$

Así pues, las soluciones de este sistema suponen el conjunto:

$$S = \left\{ \left(-2 - 3\lambda, \frac{2 - 5\lambda}{3}, \lambda \right) \ / \ \lambda \in \mathbb{R} \right\}.$$

5. Sea el sistema:

$$\begin{cases} 2x - y = 0 \\ -4x + 2y = 1 \end{cases}$$

Este sistema puede escribirse como:

$$A\boldsymbol{x} = b,$$

donde:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Se tiene que:

$$\det(A) = 0,$$

pero tiene entradas no nulas, por lo que $\text{rank}\,(A) = 1$.

Por otra parte:

$$A|b = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -4 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

donde, si tomamos por ejemplo el menor 2×2 resultante de eliminar la primera columna, se tiene:

$$\det\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = -1 \neq 0,$$

por lo que $\text{rank}\,(A \mid b) = 2$.

Así pues, como $1 = \text{rank}\,(A) \neq \text{rank}\,(A \mid b) = 2$, se tiene que el sistema es incompatible, por lo que no existe ninguna solución.

Tema 5.
Espacios vectoriales, aplicaciones lineales y diagonalización

En este último tema estudiaremos las características más fundamentales de los espacios vectoriales, para centrarnos posteriormente en el caso concreto en el que trabajaremos mayoritariamente, consistentes en los hiperplanos reales, veremos un tipo especial de aplicaciones que puede formarse entre ellos, las cuales reciben el nombre de aplicaciones lineales y las matrices que las representan, y finalmente veremos cómo a partir de ellas se construye la noción de diagonalización, un proceso que facilita el cálculo matricial en algunos aspectos.

5.1. Espacios vectoriales

Definición:

Un **espacio vectorial** asociado a un cuerpo K, cuyos elementos se denominan **escalares,** consiste en un conjunto $V \neq \emptyset$ dotado de una operación interna, suma, $+$, y una operación producto externa $\cdot$, involucrando elementos de K y de V, de forma que se cumplen las propiedades siguientes:

1. La suma es asociativa:

$$u + (v + w) = (u + v) + w \quad \forall u, v, w \in V.$$

2. La suma es conmutativa:

$$u + v = v + u \ \ \forall u, v \in V.$$

3. Existencia de elemento neutro para la suma:

$$\exists e \in V \ / \ u + e = u \ \ \forall u \in V.$$

Habitualmente, se suele denotar $e = 0$.

4. Existencia de elemento opuesto para suma:

$$\forall u \in V \ \exists v \in V \ / \ u + v = 0.$$

Habitualmente, suele denotarse $v = -u$. Asimismo, también suele inducirse la operación "resta" dada por dados $u, v \in V$ cualesquiera, $u - v = u + (-v)$, siendo $-v$ el opuesto de v con respecto a la suma.

5. El producto cumple la propiedad asociativa:

$$a \cdot (b \cdot u) = (a \cdot b) \cdot u, \forall a, b \in K, \forall u \in V.$$

6. Existe un elemento neutro multiplicativo:

$$\exists e \in K \ / \ e \cdot u = u \ \forall u \in V.$$

Habitualmente, suele denotarse $e = 1$.

7. El producto es distributivo respecto a la suma de dos vectores:

$$a \cdot (u + v) = a \cdot u + a \cdot v, \forall a \in K, \forall u, v \in V.$$

8. El producto es distributivo con respecto a la suma de dos escalares:

$$(a + b) \cdot u = a \cdot u + b \cdot u, \forall a, b \in K, \forall u \in V.$$

Ejemplos:

1. $\mathbb{R}^n$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$, $\forall n \in \mathrm{N}$, dotado de las siguientes operaciones suma y producto:

Dados $u, v \in \mathbb{R}^n \ u = (u_1, u_2, \dots, u_n), v = (v_1, v_2, \dots, v_n) \ \lambda \in \mathbb{R}$

$$u + v = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, \dots, u_n + v_n),$$
$$\lambda \cdot u = (\lambda u_1, \lambda u_2, \dots, \lambda u_n).$$

2. El grupo de matrices $\mathbb{R}^{m \times n}$ también es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$, mediante sus operaciones suma y producto por escalares habituales.

5.1.1. Dependencia e independencia lineal

Uno de los conceptos fundamentales relacionados con los espacios vectoriales que nos va a acompañar a lo largo del tema es el de combinación lineal y dependencia lineal, que definimos a continuación.

Definición:

Dados $v_1, \ldots v_k \in V$, una **combinación lineal** de los k elementos anteriores es cualquier expresión de la forma:

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + \cdots + a_k v_k,$$

con $a_1, \ldots, a_k \in K$.

Definición:

Sean $v_1, \ldots v_k \in V$. Diremos que los vectores $v_1, \ldots v_k$ son linealmente independientes si se cumple que la ecuación:

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + \cdots a_k v_k = 0$$

tiene como única solución $a_1 = a_2 = \cdots = a_k = 0$. La afirmación anterior es equivalente a decir que no hay ningún vector de la lista que pueda escribirse como combinación lineal del resto. En caso contrario, se dice que los vectores son **linealmente dependientes.**

Vamos a ver algunos ejemplos para llevar a la práctica estas nociones, donde apreciaremos la fuerte influencia y utilidad inherente al estudio de sistemas de ecuaciones lineales, visto en el tema anterior.

Ejemplos:

Sea $V = \mathbb{R}^3$ y $K = \mathbb{R}$.

1. Los vectores $v_1 = (1, 0, 2)$ y $v_2 = (-2, 0, -4)$ son linealmente dependientes, puesto que puede escribirse:

   $$(-2, 0, -4) = (-2) \cdot (1, 0, 2),$$

   por lo que se tiene:

   $$2v_1 + v_2 = 0,$$

   donde en este caso $0 = (0\ ,0, 0)$.

   Es decir, puede escribirse:

   $$a_1 v_1 + a_2 v_2 = 0,$$

   con $a_1 = 1$ y $a_2 = -2$.

2. Los vectores $v_1 = (1, -1, 2)$ y $v_2 = (0, 1, 1)$ son linealmente independientes. Veámoslo.

Supongamos que tenemos:

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 = 0,$$

es decir:

$$a_1 \cdot (1, -1, 2) + a_2 \cdot (0, 1, 1) = 0,$$

donde aplicando las propiedades correspondientes se tiene:

$$(a_1, -a_1 + a_2, 2a_1 + a_2) = (0, 0, 0).$$

Por tanto, igualando componente a componente, se tiene un sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas.

$$\begin{cases} a_1 = 0 \\ -a_1 + a_2 = 0 \\ 2a_1 + a_2 = 0 \end{cases}$$

Para ver si realmente son linealmente independientes, tenemos que ver que no existe ninguna solución más allá de la **trivial** $(a_1 = a_2 = 0)$. Y, para ello, deberemos probar que el sistema es compatible determinado.

Estudiemos, pues, los correspondientes rangos de la matrices A y $A|b$, donde en este caso:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A|b = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Se observa que el menor resultante de eliminar la última fila de A tiene por determinante:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = 1.$$

Por tanto, $\operatorname{rank}(A) = 2$. Por otra parte, se observa que la única parte nueva añadida a la matriz $A|b$ es una columna de ceros. En estas condiciones, puede probarse fácilmente que el rango siempre se mantiene, por lo que $\operatorname{rank}(A|b) = \operatorname{rank}(A) = 2$. Obsérvese que esto es coherente con el hecho de que un **sistema lineal de ecuaciones homogéneo,** es decir, con todos los términos independientes nulos, siempre tiene al menos una solución, que es la nula, por lo que el sistema siempre será compatible. Es por ello que, de ahora en adelante, se omitirá el estudio del rango de $A|b$ por ser siempre el mismo.

Y, en este caso concreto, es compatible determinado, pues $\operatorname{rank}(A) = 2$, siendo 2 el número de incógnitas, por lo que la solución es única, demostrando lo que queríamos.

3. Veamos que los vectores $v_1 = (1, 0, -1)$, $v_2 = (1, -2, 0)$, $v_3 = (1, 4, -3)$ son linealmente dependientes.

En efecto, planteamos en primer lugar la ecuación:

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3 = 0$$

y veamos que tiene más soluciones aparte de la trivial. La relación anterior se traduce es:

$$(a_1 + a_2 + a_3, -2a_2 + 4a_3, -a_1 - 3a_3) = (0, 0, 0),$$

de la cual se infiere un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas al llevarla componente a componente:

$$\begin{cases} a_1 + a_2 + a_3 = 0 \\ -2a_2 + 4a_3 = 0 \\ -a_1 - 3a_3 = 0 \end{cases}$$

Tal y como hemos visto en el ejemplo anterior, basta con estudiar el rango de A, donde A es la matriz de coeficientes del sistema:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 4 \\ -1 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

Como en este caso es cuadrada, empecemos por estudiar su determinante, en representación de su único menor 3×3, que es la propia matriz, el cual puede comprobarse que es:

$$\det(A) = 0.$$

Asimismo, puede comprobarse con facilidad que hay menores 2×2 con determinante no nulo; por ejemplo, el resultante de eliminar la primera fila y la última columna, obteniéndose:

$$\det \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = -2 \neq 0.$$

Se concluye por tanto que $\mathrm{rank}(A) = 2 < \mathrm{n}$, siendo $n = 3$ el número de ecuaciones. Esto nos permite concluir por tanto que existe más de una solución, y por ende los vectores son linealmente dependientes.

De hecho, podemos ir más allá y encontrar explícitamente algunas combinaciones lineales que dan como resultado el vector nulo resolviendo el sistema anterior. Veámoslo.

Dado que la eliminación de la primera fila y la última columna ha dado lugar al menor que ha determinado el rango de la matriz, podemos eliminar la primera ecuación y parametrizar la tercera incógnita, $a_3 = \lambda$, resultando el sistema de ecuaciones como sigue:

$$\begin{cases} -2a_2 + 4\lambda = 0 \\ -a_1 - 3\lambda = 0 \end{cases}$$

con lo cual se cumple, observando la segunda y primera ecuación, respectivamente, que:

$$a_1 = -3\lambda, \qquad a_2 = 2\lambda.$$

Así pues, el conjunto de las soluciones posibles es:

$$S = \{(-3\lambda, 2\lambda, \lambda) \ / \ \lambda \in \mathbb{R}\}.$$

Así pues, no sólo hay una combinación lineal nula posible sino infinitas. Por ejemplo, para $\lambda = 1$, se tiene que $a_1 = -3$, $a_2 = 2$, $a_3 = 1$ y, efectivamente, puede comprobarse que:

$$-3v_1 + 2v_2 + v_3 = 0.$$

5.1.2. Subespacios vectoriales

Definición:

Sea V un espacio vectorial sobre un cuerpo K. Diremos que un subconjunto $W \subseteq V$ es un **subespacio** vectorial de V, y se denotará por $W \leq V$, si se cumple que:

$$\forall u, w \in W \ \forall a, b \in V, a \cdot u + b \cdot w \in W.$$

La condición anterior resume el hecho de que W actúa en sí mismo como un espacio vectorial, heredando las operaciones en V, que envían elementos de W a otros elementos de W, y por tanto tratándose de una estructura cerrada.

Ejemplos:

1. Sea $V = \mathbb{R}^2$ y $K = \mathbb{R}$. Tomamos:

$$W = \{(\lambda, 0) \in \mathbb{R}^2 \ / \ \lambda \in \mathbb{R}\}.$$

De la definición se tiene que W es el subconjunto de $\mathbb{R}^2$ formado por todos los vectores con segunda componente nula. Veamos que en efecto es de hecho un espacio vectorial. En efecto, si tomamos $u, w \in$ W y $a, b \in \mathbb{R}$, tenemos que, por una parte, u y w pueden escribirse como:

$$u = (\lambda_0, 0), \qquad w = (\mu_0, 0),$$

para algún $\lambda_0, \mu_0 \in \mathbb{R}$. Por tanto:

$$au + bw = (a\lambda_0 + b\mu_0, 0) \in W.$$

2. Siguiendo con el mismo espacio vectorial que antes, consideramos ahora:

$$W = \{(\lambda, 1) \ / \ \lambda \in \mathbb{R}\}.$$

Entonces W no es un subespacio vectorial, ya que por ejemplo $u = (1, 1) \in W$, $v = (0, 1) \in W$,

pero, tomando $a = 1$ y $b = -1$, se tiene:

$$u - v = (1,0) \notin W.$$

El siguiente ejemplo merece ser destacado por su importancia.

Teorema:

El conjunto de las soluciones de un sistema de ecuaciones lineal homogéneo es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^n$, donde n es el número de incógnitas.

Existen formas de crear con facilidad subespacios vectoriales, utilizando elementos del espacio vectorial principal como elementos generadores.

Teorema:

Sea V un espacio vectorial sobre un cuerpo K y sean $v_1, \ldots, v_k \in V$. Entonces el conjunto definido por:

$$\langle \{v_1, v_2, \ldots, v_k\} \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^{k} \lambda_k v_k \ / \ \lambda_k \in K \right\}$$

es un subespacio vectorial.

Definición:

El subespacio vectorial anterior recibe el nombre de subespacio generado por $\{v_1, \ldots, v_k\}$.

Ejemplos:

Sean $V = \mathbb{R}^3$ y $K = \mathbb{R}$.

1. Tomamos:

   $$v = (1, 1, 1).$$

   Entonces:

   $$\langle v \rangle = \{\lambda v \ / \ \lambda \in \mathbb{R}\} = \{(\lambda, \lambda, \lambda) \ / \ \lambda \in \mathbb{R}\}.$$

   En este caso, hemos obtenido el subespacio vectorial consistente en los vectores del espacio con sus tres componentes iguales.

2. Sean:

   $$v_1 = (1, 2, 0), \qquad v_2 = (0, 1, -1).$$

   Entonces:

   $$\langle \{v_1, v_2\} \rangle = \{\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 \ / \ \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}\} = \{(\lambda_1, 2\lambda_1 + \lambda_2, -\lambda_2) \ / \ \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}\}.$$

5.1.3. Sistemas libres, sistemas generadores y bases

Definición:

Sea V un espacio vectorial sobre un cuerpo K. Un subconjunto $S \subseteq V$ se dice sistema libre de vectores si todos ellos son linealmente independientes.

Ejemplos:

Tomando $V = \mathbb{R}^3$ y $K = \mathbb{R}$, según hemos visto en los ejemplos anteriores, se tiene:

1. $\{(1, -1, 2),(0, 1, 1)\}$ es un sistema libre.
2. $\{(1, 0, -1), (1, -2, 0),(1, -4, 3)\}$ no es un sistema libre.

Teorema:

Sea V un espacio vectorial sobre un cuerpo K y $S \subseteq V$ finito. Entonces, si S no es un sistema libre $\exists w \in S$ tal que puede escribirse como combinación lineal de otros elementos de S y se tiene que $\langle S \setminus \{w\}\rangle = \langle S\rangle$. El proceso puede iterarse hasta quitar todos los elementos linealmente dependientes y obtener un sistema libre.

Con este procedimiento, se puede demostrar a su vez el siguiente resultado, que es de gran utilidad.

Teorema:

Sea $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Entonces $\text{rank}(A)$ coincide con el número de filas que resultan de quitar todas las filas linealmente dependientes, hasta que los vectores correspondientes a cada fila formen un sistema libre. Es decir, si se han eliminado k filas linealmente dependientes de las demás, de forma que las $m - k$ filas restantes es un sistema libre, entonces $\text{rank}\ (A) = m - k$. A su vez, éste también coincide con el número de columnas resultante de realizar la misma criba que en el caso de las filas. Es decir, si se han eliminado k' columnas linealmente dependientes de las demás, de forma que las $m - k'$ restantes es un sistema libre, entonces $\text{rank}(A) = n - k'$. El resultado también es igualmente válido para columnas.

Ahora podríamos preguntarnos si es posible generar el espacio vectorial completo de esta forma o, para ser más específicos, si es posible generarlo con un conjunto infinito de vectores y, si ése es el caso, cuál es el número mínimo de vectores con el que se puede conseguir dicho cometido.

Definición:

Sea V un espacio vectorial sobre un cuerpo K. Un subconjunto $S \subseteq V$ se dice sistema generador de vectores si $(S) = V$.

Ejemplos:

Trabajamos con $\mathbb{R}^2$ sobre $\mathbb{R}$.

1. El sistema $S = \{(1, 0), (0, 1), (1, 1)\}$ es generador de $\mathbb{R}$. En efecto, veamos que $(S) = \mathbb{R}^2$. Tomamos $v = (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2$ y veamos que puede escribirse como una combinación lineal de

elementos de S. En efecto, si tomamos, por ejemplo, los escalares $\lambda_1 = v_1$, $\lambda_2 = v_2$, $\lambda_3 = 0$, se tiene que:

$$\lambda_1 \cdot (1,0) + \lambda_2 \cdot (0,1) + \lambda_3 \cdot (1,1) = (v_1, v_2).$$

2. El sistema $S = ((1,0),(2,0))$ no es un sistema generador de $\mathbb{R}^2$, ya que cualquier combinación lineal de ambos elementos deja la segunda coordenada nula, con lo cual es imposible generar todos los elementos de $\mathbb{R}^2$.

Definición:

Sea V un espacio vectorial sobre el cuerpo K y $B \subseteq V$. Diremos que B es base de V si B es un sistema libre y generador.

Ejemplos:

1. $B = \{(1,0),(0,1)\}$ es base de $\mathbb{R}^2$.
2. $B = \{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\}$ es base de $\mathbb{R}^3$.
3. En general, $B = \{e_i\}_{i=1}^n$, con:

$$e_i(j) = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

es base de $\mathbb{R}^n$. Esta base recibe el nombre de **base canónica** de $\mathbb{R}^n$.

Teorema:

Sea V un espacio vectorial sobre un cuerpo K y B una base finita (como conjunto) de V. Entonces, si B' es otra base de V se tiene que B' es también finita y, además, $|B| = |B'|$.

Este resultado indica que, en caso de encontrar una base con un número finito de elementos de un espacio vectorial, todas las demás bases tienen el mismo número de elementos que ésta, lo cual permite definir el concepto de dimensión de un espacio vectorial.

Definición:

Sea V un espacio vectorial sobre un cuerpo K. Si B es una base finita de V, con $|B| = n$, diremos que la **dimensión** de V es n, y lo denotaremos por $\dim(V) = n$.

Ejemplo:

De la definición y las consideraciones anteriores se deduce que $\dim(\mathbb{R}^n) = n$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Nota:

Obsérvese que el concepto de dimensión es también aplicable a subespacios vectoriales de un espacio vectorial de dimensión finita, pues por sí solos también tienen estructura de espacios vectoriales, con una dimensión menor o igual que el original.

5.2. Aplicaciones lineales

Definición:

Sean U, V espacios vectoriales sobre un mismo cuerpo K. Diremos que una aplicación:

$$f: U \to V$$

es una aplicación lineal si $\forall u_1, u_2 \in U$ y $\forall a_1, a_2 \in K$ se cumple:

$$f(a_1u_1 + a_2u_2) = a_1f(u_1) + a_2f(u_2).$$

Ejemplos:

1. Sea $U = \mathbb{R}^3$, $V = \mathbb{R}^2$ y $K = \mathbb{R}$. Entonces la aplicación $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ dada por $f(x, y, z) = (x + y, 2z - x)$ es lineal. En efecto, si tomamos $(x, y, z), (x', y', z') \in \mathbb{R}^3$ y $a, b \in \mathbb{R}$. tenemos, por una parte:

$$\begin{aligned} f\big(a \cdot (x, y, z) + b(x', y', z')\big) &= f(ax + bx', ay + by', az + bz') \\ &= \big(ax + bx' + ay + by', 2(az + bz') - (ax + bx')\big) \\ &= (ax + bx' + ay + by', 2az + 2bz' - ax - bx'). \end{aligned}$$

   Por otra parte:

$$\begin{aligned} af(x, y, z) + bf(x', y', z') &= a(x + y, 2z - x) + b(x' + y', 2z' - x') \\ &= (ax + ay + bx' + by', 2az - ax + 2bz' - bx') \\ &= (ax + ay + bx' + by', 2az + 2bz' - ax - bx'). \end{aligned}$$

2. Sea $U = \mathbb{R}^2$, $V = \mathbb{R}^2$ y $K = \mathbb{R}$. Consideramos ahora la aplicación $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ dada por $f(x, y) = (x, x^2 - y)$. Entonces f no es lineal, ya que, por ejemplo, tomando $(2, 0), (0, 0) \in \mathbb{R}^2$ y $2,0 \in \mathbb{R}$, tenemos, por una parte:

$$f\big(2 \cdot (2, 0) + 0 \cdot (0, 0)\big) = f(4, 0) = (4, 16).$$

   Por otra parte:

$$2f(2, 0) + 0f(0, 0) = 2 \cdot (2, 4) + 0 \cdot (0, 0) = (4, 8).$$

5.2.1. Representación matricial

En adelante, nos centraremos en las aplicaciones lineales sobre los espacios vectoriales reales, es decir, de la forma $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$. El primer resultado importante a este respecto es que hay una conexión íntima entre las matrices y las aplicaciones lineales. Por comodidad con la notación matricial, de ahora en adelante denotaremos listaremos las componentes de los vectores por columnas, es decir, dado $v \in \mathbb{R}^n$, escribiremos:

$$v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}.$$

De la misma forma, escribiremos en columnas las componentes de la imagen de f.

Teorema:

Toda aplicación lineal $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ tiene una matriz que la representa, que además es única, es decir, $\exists!\, A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ de modo que $\forall v \in \mathbb{R}^n$ puede escribirse:

$$f(v) = A \cdot v.$$

Ejemplo:

Sea $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4$ dada por:

$$f(x,y,z) = \begin{pmatrix} x+y \\ y-z \\ 2z+y+z \\ 3z \end{pmatrix}.$$

Entonces f viene representada por A, donde:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

puesto que, dado $v = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, tenemos:

5.2.2. Vectores propios y valores propios

El siguiente resultado nos presenta los conceptos clave para proceder a la diagonalización de matrices.

Definición:

Sea $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ una aplicación lineal. Un **vector propio** o **autovector** $v \neq 0$ asociado a un valor propio o autovalor λ de f es aquel que cumple $f(v) = \lambda v$. Es decir, aquel de forma que f lo envía a un múltiplo de sí mismo.

Si A es la matriz que representa a f, podemos escribir la relación de la siguiente forma:

$$A \cdot v = \lambda v.$$

Para obtener un procedimiento que permita plantear las ecuaciones para obtener las componentes de los candidatos a vectores propios y los valores propios en sí, basta con observar que λv puede escribirse como $\lambda I_n \cdot v$, donde I_n es la matriz identidad $n \times n$. Así pues, se tiene:

$$A \cdot v = \lambda I_n \cdot v \to A \cdot v - \lambda I_n \cdot v = 0 \to (A - \lambda I_n) \cdot v = 0.$$

Por tanto, si denotamos:

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}, \qquad I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}, \qquad v = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

se tiene que la relación anterior se traduce en:

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} - \lambda & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} - \lambda & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} - \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Así pues, se trata de un problema de encontrar soluciones no triviales (puesto que, por definición de vector propio, éste no puede ser el vector nulo) a un sistema homogéneo. Obsérvese que, en caso de que el sistema fuese determinado, el sistema sería tendría una única solución, y ésta obviamente sería la trivial, que no interesa. Por tanto, para encontrar soluciones no triviales **el sistema debe ser compatible indeterminado.**

Así pues, la idea detrás de la búsqueda de valores y vectores propios estriba en el hecho de hallar valores de λ para los cuales la matriz $A - \lambda I_n$ es singular. No obstante, observemos que en este caso la matriz es cuadrada, por lo que la afirmación anterior es equivalente a decir que $\det(A - \lambda I_n) = 0$. Los valores λ que cumplan esa condición serán los valores propios y los vectores resultantes de la solución de dicho sistema compatible indeterminado los valores propios.

Definición:

La expresión $\det(A - \lambda I_n)$ es un polinomio de grado n que recibe el nombre de **polinomio característico.**

El siguiente resultado es crucial en términos de la búsqueda de vectores propios y, en última instancia para la diagonalización.

Teorema:

El conjunto de soluciones de un sistema homogéneo $n \times n$ es siempre un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^n$. En particular, el conjunto de vectores propios asociados a un valor propio λ de una aplicación lineal $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ es también un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^n$.

Además, si A es la matriz de coeficientes del sistema y S el conjunto de todas las soluciones del sistema homogéneo asociado, que por lo anterior es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^n$, se cumple que $\dim(S) = n - k$, donde $k = \text{rank}\,(A)$.

Este resultado, junto con las consideraciones anteriores, motivan la siguiente definición, que es determinante para caracterizar cuándo una matriz es diagonalizable y cuándo no.

Definición:

Sea λ un valor propio asociado a una aplicación lineal $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$. Entonces se define:

- **Dimensión algebraica:** es la multiplicidad de λ como raíz de la ecuación polinómica asociada al polinomio característico $\det(A - \lambda I_n) = 0$.

- **Dimensión geométrica:** es la dimensión del subespacio vectorial formado por los vectores propios asociados al valor propio λ, es decir, $\dim(V_\lambda)$, donde:

$$V_\lambda = \{v \in \mathbb{R}^n \,/\, A \cdot v = \lambda v\}.$$

Nota:

Obsérvese que cuando se habla de subespacio vectorial asociado a los vectores propios también se considera el vector nulo, ya que de lo contrario no sería un subespacio.

5.3. Diagonalización

Definición:

Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Diremos que A es diagonalizable si $\exists P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ regular tal que:

$$P^{-1}AP = D,$$

siendo D una matriz diagonal, es decir, de la forma:

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

El siguiente resultado proporciona una caracterización completa de las matrices diagonalizables, además de describir cómo son las matrices P y D, relacionándolas con los vectores propios y valores propios asociados a A, respectivamente.

Teorema:

Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Entonces A es diagonalizable si y sólo si tanto la suma de las dimensiones algebraicas como de las dimensiones geométricas asociadas a todos los valores propios es n y, además, la dimensión algebraica y la dimensión geométrica de cada coincide.

Además, en ese caso, la matriz D está formada por todos los valores propios (cada uno de ellos repetido tantas veces como su multiplicidad) y la matriz P por vectores propios linealmente independientes colocados por columnas, de forma que el vector propio de la columna i de P está asociado al valor propio de la entrada (i, i) de la matriz D.

Nota:

Del teorema anterior se deduce que, en el caso de que hayan exactamente n valores propios diferentes, esto quiere decir que su multiplicidad es 1, y con ello puede comprobarse que la dimensión algebraica asociada coincide con la geométrica, que también es 1, por lo que la matriz resulta diagonalizable.

Ejemplos:

Veamos una serie de ejemplos para ilustrar la forma de proceder a la hora de diagonalizar una matriz y todos los casos que pueden presentarse.

1. Sea:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 6 & -4 \end{pmatrix}.$$

Vamos a diagonalizar A. El primer paso es calcular las raíces del polinomio característico

$$\det(A - \lambda I_2) = 0.$$

Se tiene por tanto:

$$A - \lambda I_2 = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 6 & -4 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5-\lambda & -3 \\ 6 & -4-\lambda \end{pmatrix}$$

por lo que:

$$\det(A - \lambda I_2) = (5-\lambda)(-4-\lambda) - (-3)\cdot 6 = \lambda^2 - \lambda - 2.$$

Así pues, como $\det(A - \lambda I_2) = 0$, se tiene que:

$$\lambda^2 - \lambda - 2 = 0.$$

Por tanto, se obtiene:

$$\lambda = \frac{-(-1) \pm \sqrt{1 + 2 \cdot 1 \cdot (-4)}}{2 \cdot 1} = \frac{1 \pm 3}{2},$$

con lo cual obtenemos dos **raíces simples:**

$$\lambda_1 = -1, \qquad \lambda_2 = 2.$$

Así pues, se han obtenido 2 raíces, que resultan ser los valores propios asociados a la matriz A. Como su multiplicidad algebraica es 1 y hay 2 en total, que coincide con el número de filas y columnas de A, se tiene que A es diagonalizable, y podemos escribir la matriz D como:

$$D = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Ahora, para calcular la matriz P, estudiemos los vectores propios asociados a los valores propios obtenidos.

Empecemos por el caso $\lambda_1 = -1$. En ese caso, tenemos que la matriz:

$$A - (-1)\cdot I_2 = A + I_2 = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 6 & -4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ 6 & -3 \end{pmatrix}$$

es singular, pues como hemos visto en ese caso su determinante es nulo. Por ese motivo, se tiene que el sistema homogéneo:

$$\begin{pmatrix} 6 & -3 \\ 6 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

o lo que es lo mismo:

$$\begin{cases} 6x - 3y = 0 \\ 6x - 3y = 0 \end{cases}$$

es compatible indeterminado, por lo que existen más soluciones además de la trivial, $(0, 0)$.

Como por ejemplo el menor 1×1 asociado a la entrada de la segunda fila y segunda columna es no nulo, tenemos que $\text{rank}\,(A) = 1$ y podemos eliminar la primera ecuación (que, de hecho, en este caso es la misma que la segunda) y parametrizar la primera incógnita, $x = \alpha$. Así pues, tenemos el siguiente sistema reducido, equivalente al anterior:

$$\{-3y = -6\alpha,$$

por lo que:

$$y = \frac{-6\alpha}{-3} = 2\alpha.$$

Así pues:

$$V_{-1} = \{(\alpha, 2\alpha) \,/\, \alpha \in \mathbb{R}\}.$$

Por ejemplo, tomando $\alpha = 1$, tenemos que un vector propio no nulo es $(1, 2)$ asociado al valor propio $\lambda = -1$.

Continuemos ahora con el caso λ_2. En este caso, se tiene que la matriz:

$$A - 2I_2 = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 6 & -4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 6 & -6 \end{pmatrix}$$

también es singular, pues su determinante es nulo, tal y como se ha visto también. Por tanto, el sistema homogéneo:

$$\begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 6 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

o, equivalentemente:

$$\begin{cases} 3x - 3y = 0 \\ 6x - 6y = 0 \end{cases}$$

es compatible indeterminado (se ve con claridad observando que la segunda ecuación se obtiene a partir de la primera, multiplicándola por 2).

Como todas las entradas de la matriz son no nulas, podemos eliminar la ecuación que queramos, por ejemplo, la segunda, y parametrizar también la variable que queramos, por ejemplo, la segunda, $y = \alpha$, con lo cual obtenemos el sistema reducido equivalente:

$$\{3x = 3\alpha,$$

con lo cual obtenemos:

$$x = \frac{3\alpha}{3} = \alpha.$$

Así pues:

$$V_2 = \{(\alpha, \alpha) \,/\, \alpha \in \mathbb{R}\}.$$

Por tanto, un ejemplo de vector propio no nulo se obtiene tomando $\alpha = 1$, por lo que $(1, 1)$ es un vector propio no nulo asociado al valor propio $\lambda = 2$.

En consecuencia, podemos construir la matriz P poniendo los vectores propios por columnas, siguiendo el orden en el que se han puesto los valores propios en D. Así pues, como en el primer elemento de la diagonal de la matriz D aparece el valor propio -1 y en el segundo aparece el valor propio 2, colocaremos en la primera columna de P el vector propio $(1, 2)$ (asociado al valor propio $\lambda = -1$ y en la segunda columna el vector propio $(1, 1)$ (asociado al valor propio $\lambda = 2$):

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Podemos calcular ahora la inversa de P, que puede comprobarse que es:

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Por tanto, hemos encontrado dos matrices D, P, con D diagonal y P invertible, de forma que:

$$P^{-1}AP = D.$$

Veamos que, en efecto, dicha relación se da:

$$(P^{-1}A)P = \left[\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 6 & -4 \end{pmatrix}\right]\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = D,$$

por lo que hemos comprobado que el problema está correctamente resuelto.

2. Sea:

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -6 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Veamos si A es diagonalizable y, si es el caso, procedamos a la obtención de D y P. Consideramos el polinomio característico:

$$A - \lambda I_3 = \begin{pmatrix} -2-\lambda & -1 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & 0 \\ -6 & -2 & 3-\lambda \end{pmatrix}.$$

Así pues, calculando el determinante y desarrollándolo por la primera columna, se tiene:

$$\begin{aligned}\det(A-\lambda I_3) &= (-2-\lambda)\det\begin{pmatrix}1-\lambda & 0\\ -2 & 3-\lambda\end{pmatrix} - 6\det\begin{pmatrix}-1 & 1\\ 1-\lambda & 0\end{pmatrix}\\ &= (-2-\lambda)(1-\lambda)(3-\lambda) + 6(1-\lambda) = (1-\lambda)[(-2-\lambda)(3-\lambda)+6]\\ &= (1-\lambda)(\lambda^2-\lambda) = \lambda(1-\lambda)^2.\end{aligned}$$

Por tanto, la ecuación que hay que resolver es:

$$\lambda(1-\lambda)^2 = 0,$$

obteniéndose los valores propios $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = 1$, puesto que 1 es una raíz doble de la ecuación anterior. Por tanto, la matriz D puede escribirse como:

$$D = \begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

Como hay valores propios que se repiten, todavía no sabemos si A es diagonalizable o no; todo dependerá de si $\dim(V_1)=2$ o no, es decir, de si la multiplicidad geométrica, asociada a la dimensión del subespacio de vectores propios asociado al valor propio $\lambda = 1$ coincide con la dimensión algebraica, asociada a la multiplicidad del valor propio $\lambda = 1$ como raíz del polinomio característico.

Por una parte, para el autovalor $\lambda = 0$ se tiene que:

$$A - 0\cdot I_3 = A = \begin{pmatrix}-2 & -1 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ -6 & -2 & 3\end{pmatrix}$$

es singular, por lo que el sistema de ecuaciones homogéneo asociado:

$$\begin{cases}-2x - y + z = 0\\ y = 0\\ -6x - 2y + 3z = 0\end{cases}$$

es compatible indeterminado. Se tiene que $\operatorname{rank}(A) = 2$, pues por ejemplo, tomando el menor resultante de eliminar la última fila y la última columna se tiene que:

$$\det\begin{pmatrix}-2 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix} = -2 \neq 0,$$

por lo que su solución tiene $3 - 2 = 1$ parámetro y, por lo anterior puede eliminarse la última ecuación y parametrizar la última incógnita, $z = \alpha$, obteniéndose el sistema reducido equivalente:

$$\begin{cases}-2x - y = -\alpha\\ y = 0\end{cases}$$

Sustituyendo $y = 0$ en la primera ecuación, se tiene:

$$-2x = -\alpha,$$

luego:

$$x = \frac{-\alpha}{-2} = \frac{\alpha}{2}.$$

Por tanto, el conjunto de las soluciones es el subespacio formado por los vectores propios asociados al valor propio $\lambda = 0$, es decir:

$$V_0 = \left\{\left(\frac{\alpha}{2}, 0, \alpha\right) \ / \ \alpha \in \mathbb{R}\right\}.$$

Así pues, tomando por ejemplo $\alpha = 2$ tenemos que $(1, 0, 2) \in V_0$ es un vector propio asociado al valor propio $\lambda = 0$.

Por otra parte, para el autovalor $\lambda = 1$ tenemos:

$$A - I_3 = \begin{pmatrix} -3 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -6 & -2 & 2 \end{pmatrix},$$

de la cual se induce un sistema de ecuaciones homogéneo con 2 ecuaciones y 3 incógnitas, pues la segunda fila de A es nula y no aporta ninguna información relevante $(0 = 0)$:

$$\begin{cases} -3x - y + z = 0 \\ -6x - 2y + 2z = 0 \end{cases}$$

Asimismo, se observa que la segunda ecuación se obtiene fácilmente de la primera multiplicándola por 2, por lo que también es redundante y puede eliminarse, resultando:

$$\{-3x - y + z = 0.$$

Así pues, hemos visto que las filas segunda y tercera de A son combinación lineal de la primera, pues la segunda es igual a la primera multiplicada por 0 y la tercera es igual a la primera multiplicada por 2. Así pues, como se requieren 2 eliminaciones de filas para que el conjunto de vectores fila sea linealmente independiente, se tiene que $\text{rank}(A) = 1$. Se ha utilizado este análisis alternativo porque probar que todos los menores 2×2 tienen determinante nulo es más costoso, aunque sirve igualmente para probar que el rango de A en este caso es 1.

Por otro resultado previo, como V_1 es el conjunto de soluciones del sistema anterior, asociado al valor propio $\lambda = 1$, se tiene que $\dim(V_1) = \text{n} - \text{rank}\,(A) = 3 - 1 = 2$. Así pues, la multiplicidad geométrica coincide con la multiplicidad algebraica asociadas al valor propio $\lambda = 1$, siendo 2 en ambos casos y, como ya no queda ningún valor propio más para analizar, se concluye que A es diagonalizable.

Ahora, para obtener V_1, sabiendo que $\dim\,(\text{V}_1) = 2$, parametrizamos dos incógnitas, haciendo por ejemplo $x = \alpha$ e $y = \beta$, con lo cual:

$$z = 3\alpha + \beta.$$

Así pues:

$$V_1 = \{(\alpha, \beta, 3\alpha + \beta) \,/\, \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}.$$

En este caso, debemos tomar 2 vectores propios de V_1, pues el valor propio asociado tiene multiplicidad 2, con la precaución de que sean linealmente independientes.

Por ejemplo, tomando $\alpha = 1$ y $\beta = 0$, un vector propio es $(1, 0, 3)$. Tomando ahora $\alpha = 0$ y $\beta = 1$, otro vector propio es $(0, 1,1\,)$, donde puede comprobarse que son linealmente independientes. Así pues, podemos construir P como:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix},$$

así como calcular su matriz inversa, que puede comprobarse que es:

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Así pues, el problema de diagonalización está resuelto y puede comprobarse que, efectivamente:

$$P^{-1}AP = D.$$

3. Consideremos:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Veamos que A no es diagonalizable. En efecto, tenemos:

$$A - \lambda I_2 = \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ -1 & -\lambda \end{pmatrix},$$

por lo que su polinomio característico es:

$$\det(A - \lambda I_2) = (-\lambda) \cdot (-\lambda) - 1 \cdot (-1) = \lambda^2 + 1.$$

Sin embargo, la ecuación:

$$\det(A - \lambda I_2) = 0$$

no produce ningún valor propio, pues la ecuación polinómica:

$$\lambda^2 + 1 = 0$$

no tiene raíces reales.

Por tanto, se trata de un caso en el que, necesitándose dos raíces reales para obtener los correspondientes valores propios, no se ha obtenido, de hecho, ninguna.

4. Tomemos ahora:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Veamos que esta matriz resulta ser nuevamente no diagonalizable. En efecto, se tiene:

$$A - \lambda I_2 = \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ 0 & -\lambda \end{pmatrix},$$

así pues, si tomamos su polinomio característico, tenemos:

$$\det(A - \lambda I_2) = \lambda^2.$$

Por tanto, la ecuación asociada, $\det(A - \lambda I_2) = 0$, es equivalente a:

$$\lambda^2 = 0,$$

que tiene por solución 0 como raíz doble, por lo que se obtienen los valores propios $\lambda_1 = 0$ y $\lambda_2 = 0$. Así pues, la dimensión algebraica asociada a este (único) valor propio es 2. Veamos que, no obstante, la dimensión geométrica asociada a dicho valor propio es 1, es decir, $\dim(V_0) = 1$.

En efecto, el sistema homogéneo asociado a la matriz de coeficientes:

$$A - 0 \cdot I_2 = A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

es:

$$\begin{cases} y = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

Ahora bien, como $\operatorname{rank}(A) = 1$ (pues $\det(A) = 0$, pero tiene una entrada no nula), se tiene que $\dim(V_k) = 1$. De hecho, puede apreciarse en el sistema que $y = 0$, por lo que la incógnita y está unívocamente determinada, por lo que sólo se admite un parámetro, en este caso para la incógnita x.

Por tanto, A no es diagonalizable.

Apéndice.
Uso de Matlab para el álgebra lineal

Matlab es una herramienta muy potente, especialmente para el cálculo matricial, por lo que vamos a presentar a continuación los comandos más importantes para tal efecto.

- **Definición de vectores.** Pueden definirse por *filas* o bien por *columnas*.

  - Para definir un vector por filas, ponemos entre corchetes los elementos separados por comas. Por ejemplo, para definir el vector $v = (1, -2, 0)$, escribimos $v = [1, -2, 0]$. También puede definirse separándolo simplemente por espacios. Por ejemplo, también es válido definir el vector anterior como $v = [1\ -2\ 0]$.

  - Para definirlo por columnas, realizamos los mismos pasos que antes, con la salvedad de que esta vez, en lugar de con una coma o un espacio, ahora los elementos se separan con un punto y coma. Por ejemplo, para definir el vector columna $v = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$, escribimos esta vez $v = [1; -2; 0]$.

- **Definición de matrices.** Las matrices se definen como antes, introduciendo una coma o espacio como separador entre columnas y un punto y coma para saltar a la siguiente fila. Por

ejemplo, para definir la matriz $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$ se hace $A = [-1, 0, 1; 2, -2, 0]$ o bien $A = [-1\ 0\ 1; 2\ -2\ 0]$.

Existen casos especiales de matrices predefinidas. Por ejemplo, el comando eye(n) devuelve la matriz identidad, I_n, de tamaño $n \times n$. Por otra parte, el comando zeros (m, n) devuelve la matriz $m \times n$ con ceros en todas sus entradas, mientras que el comando ones (m, n) devuelve la matriz $m \times n$ con unos en todas sus entradas.

Por último, también cabe destacar el comando $\mathrm{diag}(v)$, con v un vector de entrada, que devuelve una matriz diagonal (es decir, con ceros en las entradas fuera de la diagonal) donde en la diagonal aparecen por orden los elementos del vector. Por ejemplo, si definimos $v = [1\ -2\ 0]$, el comando $\mathrm{diag}(v)$ devuelve la matriz $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

- **Operaciones entre vectores y matrices.** Los vectores y matrices pueden multiplicarse siempre y cuando sus dimensiones sean compatibles para ello; de lo contrario, Matlab nos arrojará un error.

  - **Suma.** Podemos sumar dos o varios vectores y matrices siempre y cuando sus dimensiones sean las mismas. Por ejemplo, si definimos en Matlab $A = [1\ 1\ 0; 0\ -1\ 2]$ y $B = [1\ 0\ 2, -1\ -1\ -2]$, el comando $A + B$ devuelve la matriz $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$.
  - **Resta.** Lo mismo es aplicable en el caso de las resta, por tanto, en el caso anterior el comando A – B devuelve $\begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$.
  - **Producto.** Si las dimensiones son compatibles, dos matrices pueden multiplicarse. Por ejemplo, la matriz 2×3 dada por $A = [1\ 0\ 1; 0\ 0\ -1]$ puede multiplicarse por la matriz 3×2 dada por $B = [0\ 1; 1\ 0; -1\ 0]$ a través del comando $A * B$, dando como resultado la matriz 2×2 dada por $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.
  - **Potencia.** Si A es una matriz cuadrada, puede calcularse A^k a través del comando A^k. Por ejemplo, para $A = [1\ -2; 1\ 1]$, el comando A^5 devuelve la matriz:

$$A^5 = \begin{pmatrix} 1 & 22 \\ -11 & 1 \end{pmatrix}.$$

  - **Matriz inversa.** Dada una matriz cuadrada y regular, A, Matlab puede calcular su inversa mediante el comando $\mathrm{inv}(A)$. Por ejemplo, dada la matriz $A = [1\ -2; -1\ 0]$, el comando $\mathrm{inv}(A)$ devuelve:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

- **Cálculo de invariantes matriciales.** Matlab también es capaz de calcular algunos invariantes matriciales, como el determinante, el rango o incluso las matrices D, P resultantes de la diagonalización de una matriz dada.

- **Determinante.** Dada una matriz cuadrada A, podemos calcular también su determinante en Matlab mediante el comando $\det(A)$. Por ejemplo, para $A = [1\ 0; -1, 2]$ el comando $\det(A)$ devuelve *2*.

- **Rango.** Dada una matriz A, el comando $\text{rank}(A)$ devuelve su rango. Por ejemplo, para la matriz 3×2 $A = [1\ 2; -2\ -4; 0\ 0]$ el comando $\text{rank}(A)$ devuelve 1.

- **Resolución de sistemas de ecuaciones.** Si A es la matriz de coeficientes y b el vector columna formado por los términos independientes, el comando $A\backslash b$ obtiene el vector consiste en la solución del sistema de ecuaciones $A\boldsymbol{x} = b$, en caso de que sea compatible determinado. Por ejemplo, para el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y - z = 3 \\ x - 2y + 3z = -4 \\ x \quad\quad + z = 0 \end{cases}$$

la matriz de coeficientes es:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

y el vector de términos independientes es:

$$b = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Por tanto, si escribimos $A = [1\ 1\ -1; 1\ -2\ 3; 1\ 0\ 1]$ y $b = [3; -4; 0]$, el comando $A\backslash b$ devuelve como resultado el vector columna asociado a la solución del sistema, que en este caso es:

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

- **Obtención de los elementos de la diagonalización.** Dada una matriz cuadrada A, el comando $[P, D] = \text{eig}(A)$ guarda en P la matriz P cuyas columnas están formadas por los vectores propios y en D la matriz diagonal D con los correspondientes valores propios. Por ejemplo, para $A = [-1, 2; 0, 1]$, el comando $[P, D] = \text{eig}(A)$ asigna a P la matriz $\begin{pmatrix} 1 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$ y a D la matriz $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Glosario

Método de reducción

Dícese del método que, en sistemas lineales de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, consiste en obtener una nueva ecuación donde una de las incógnitas no aparece, mediante la combinación adecuada de las dos ecuaciones originales. Esta nueva ecuación contiene sólo una incógnita, por lo que puede despejarse, para luego sustituirla en alguna de las dos ecuaciones originales y despejar la incógnita restante.

Método de la triangulación

Se trata de una generalización del método de reducción para el caso general de un sistema lineal con n ecuaciones y n incógnitas. Consiste en combinar convenientemente todas las ecuaciones involucradas hasta llegar a obtener un sistema equivalente de forma que en la última ecuación sólo quede una incógnita, en la penúltima esa misma incógnita junto con otra más, en la antepenúltima las dos incógnitas anteriores junto con otra más y así sucesivamente. De ese modo, puede despejarse la incógnita de la última ecuación, que puede sustituirse en la penúltima ecuación para despejar la otra, y así sucesivamente.

Regla de Cramer

Consiste en un método para resolver sistemas de ecuaciones lineales, basado en el siguiente resultado: si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es regular, entonces el sistema:

$$A\boldsymbol{x} = b,$$

con:

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix},$$

es compatible determinado, y el vector solución, puede calcularse componente a componente de la siguiente forma:

$$x_k = \frac{\det(A_k)}{\det(A)}, \qquad 1 \leq k \leq n$$

donde A_K es la matriz resultante de sustituir la columna k de A por el vector de términos independientes b. Es decir, A_K es tal que $A_K(:, \mathrm{j}) = \mathrm{A}(:, \mathrm{j})$ si $\mathrm{j} \neq \mathrm{k}$ y $A_K(:, j) = \mathrm{b}$. Dicho de otra forma:

$$A_k = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,k-1} & b_1 & a_{1,k+1} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,k-1} & b_2 & a_{2,k+1} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,k-1} & b_n & a_{n,k+1} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}.$$

Sistema lineal de ecuaciones homogéneo

Dícese del sistema del sistema de ecuaciones lineal, $A\boldsymbol{x} = b$, que cumple que su vector de coeficientes independientes es nulo, es decir tal que, $b = 0$.

Solución trivial de un sistema de ecuaciones homogéneo

Todo sistema de ecuaciones homogéneo $A\boldsymbol{x} = 0$ tiene al menos una solución, que consiste en el vector solución nulo, es decir $\boldsymbol{x} = 0$. Esta solución recibe el nombre de solución trivial.

Raíces simples y múltiples de una ecuación polinómica

Diremos que λ es una raíz simple de una ecuación polinómica de la forma $p(x) = 0$ si ésta no se repite. En caso contrario, diremos que la raíz es múltiple de multiplicidad k, siendo k el número de veces que se repite.

Enlaces de interés

Programa de gran utilidad para trabajar con los contenidos de la asignatura, en especial los elementos que intervienen en el álgebra lineal. Incluye un lenguaje de programación interpretado de alto nivel.

https://es.mathworks.com/products/matlab.html

Plataforma de código abierto que resulta una alternativa interesante al programa anterior. También viene integrado un lenguaje de programación interpretado de alto nivel.

https://www.gnu.org/software/octave/

Software que constituye una herramienta de cálculo simbólico muy potente, ideal como complemento para el álgebra lineal.

http://andrejv.github.io/wxmaxima/

Portal didáctico que abarca contenidos de ESO y Bachillerato, recomendado para repasar algunos conceptos básicos relativos al álgebra lineal.

http://www.vitutor.com/algebralineal.html

Bibliografía

Referencias bibliográficas

Juliá-Díaz, B, Guilleumas, M. (2008) *Análisis matemático de una variable,* U. Barcelona.

Bibliografía recomendada

Aràndiga, F., Donat, R. (2000) *Mètodes numèrics per a l'àlgebra lineal*, U. Valencia.

Navarro, G. (2011) *Un curso de números*, U. Valencia.